
La PASET à l'épreuve du territoire congolais

*Portance aérienne, différenciation régionale et politiques publiques en
République Démocratique du Congo*

LIOBO YALALA CEDRIC

Autorité de l'Aviation Civile de la République Démocratique du Congo (AAC/RDC)

E-mail : cedricliobo1@gmail.com

Version auteur - juillet 2026

Ce document constitue la deuxième partie consacrée à l'application territoriale de la PASET et de l'IPAT en République démocratique du Congo. La première partie, intitulée « De la connectivité aérienne à la portance territoriale : fondements de la PASET et construction de l'IPAT », établit le cadre théorique et méthodologique général.

Résumé

Cet article met la Théorie de la Portance Aérienne Socio-économique et Territoriale (PASET) et l'Indice de Portance Aérienne Territoriale (IPAT) à l'épreuve du territoire congolais. Il combine des séries nationales observées et une comparaison documentaire de quinze territoires fonctionnels afin d'identifier les forces d'activation, les résistances opérationnelles et les contraintes structurelles qui déterminent la conversion de la connectivité aérienne en effets territoriaux. Les données Banque mondiale/OACI montrent une forte instabilité : les passagers transportés par les transporteurs enregistrés passent de 476 353 en 2015 à 277 588 en 2020, puis à 1 150 170 en 2023 ; les départs évoluent de 12 476 à 3 788 puis 9 822. Parallèlement, le réseau régulier se contracte de 108 routes en 2015 à 79 en 2025. Les profils territoriaux distinguent la centralité de Kinshasa, la fonction productive de Lubumbashi, la portance minière concentrée de Kolwezi, la fonction humanitaire de l'Est et les capacités bloquées ou latentes de plusieurs centres secondaires. L'article propose ainsi un diagnostic territorial traçable et des orientations de politique publique adaptées aux fonctions des dessertes.

Mots-clés : PASET ; IPAT ; portance territoriale ; transport aérien ; connectivité aérienne ; accessibilité territoriale ; politiques publiques ; République démocratique du Congo.

Abstract

This article applies the Theory of Socio-economic and Territorial Air Lift (PASET) and the Territorial Air Lift Index (IPAT) to the Congolese territory. It combines observed national series with a documentary comparison of fifteen functional territories in order to identify the activation forces, operational resistances and structural constraints that shape the conversion of air connectivity into territorial effects. World Bank/ICAO data reveal marked instability: passengers carried by nationally registered airlines fell from 476,353 in 2015 to 277,588 in 2020, before rising to 1,150,170 in 2023; registered carrier departures moved from 12,476 to 3,788 and then 9,822. At the same time, the scheduled network contracted from 108 routes in 2015 to 79 in 2025. Territorial profiles highlight Kinshasa's national centrality, Lubumbashi's productive role, Kolwezi's concentrated mining lift, the humanitarian function of the eastern region, and blocked or latent capacity in several secondary centres. The analysis distinguishes directly observed statistics from documentary ratings and confidence levels. It therefore provides a traceable territorial diagnosis and policy directions tailored to the economic, administrative, social and humanitarian functions of air services.

Keywords: PASET; IPAT; territorial lift; air transport; air connectivity; territorial accessibility; public policy; Democratic Republic of the Congo.

Première partie : Cadre analytique et méthodologique de l'application congolaise

Introduction

L'organisation territoriale de la République Démocratique du Congo est marquée par une contradiction profonde. Le pays dispose de pôles urbains, miniers, commerciaux, administratifs et universitaires capables de structurer des espaces régionaux importants, mais leur mise en relation demeure discontinue. La distance physique se combine à la durée des déplacements, à la dégradation ou à l'absence de certaines liaisons terrestres, aux contraintes sécuritaires et à la concentration des fonctions supérieures dans un nombre limité de villes. Le développement des territoires dépend ainsi moins de la seule présence de ressources que de la possibilité de relier durablement les lieux de production, de décision, de consommation et de service.

Dans cette configuration, le transport aérien exerce plusieurs fonctions simultanées. Il soutient les relations entre Kinshasa et les provinces, accompagne les activités minières du sud-est, facilite les missions publiques, permet des mobilités professionnelles et universitaires, et assure une partie de la continuité humanitaire dans les zones de crise. La valeur territoriale d'une liaison se mesure donc par les fonctions qu'elle rend possibles autant que par sa rentabilité. Une route de la navigation aérienne à trafic limité peut être décisive pour l'accès à une capitale provinciale, une évacuation médicale, la présence de l'État ou la coordination d'une intervention.

L'écart entre infrastructure aéroportuaire et service régulier illustre cette difficulté. La RVA documente 54 aéroports et aérodromes sous sa gestion, mais l'IATA ne dénombre en 2025 que 14 aéroports disposant de vols commerciaux réguliers. Le réseau comprend 79 routes de la navigation aérienne régulières à sens unique, contre 108 en 2015, soit une diminution de 27 %. Cette contraction ne traduit pas la disparition de tout besoin de mobilité ; elle révèle la vulnérabilité des dessertes à faible volume et la difficulté de maintenir une couverture territoriale stable (RVA, s.d. ; IATA, 2025).

Les statistiques nationales indiquent par ailleurs une reprise de l'activité après la rupture provoquée par la pandémie. Les données de la Banque mondiale, fondées sur les statistiques de l'OACI, font état d'environ 1,15 million de passagers transportés par les transporteurs enregistrés en RDC et de 9 822 départs de transporteurs enregistrés en 2023. Ces indicateurs décrivent l'activité des compagnies aériennes rattachées au pays ; ils ne constituent ni un relevé exhaustif de chaque aéroport ni une mesure directe de la contribution territoriale de l'aviation civile (Banque mondiale, données 2023).

Le cadre théorique mobilisé associe la PASET à l'IPAT pour expliquer le passage de l'infrastructure aéroportuaire à la connectivité, puis de l'accessibilité à l'activation et à la transformation territoriale. L'application au terrain congolais examine les conditions dans lesquelles le système de l'aviation civile produit une portance effective, concentrée, bloquée ou latente selon la fonction des territoires.

L'analyse poursuit deux objectifs complémentaires. Le premier est diagnostique : identifier les forces qui activent la portance et les résistances qui la réduisent à l'échelle nationale et territoriale. Le second est stratégique : déterminer comment les politiques de l'aviation civile peuvent mieux intégrer les fonctions économiques, sociales, administratives, humanitaires et

nationales des dessertes. La comparaison évalue ainsi la capacité différenciée des villes à convertir le service aérien en effets territoriaux, plutôt que leur position dans une hiérarchie générale de développement.

La période d'observation principale distingue 2015–2018 et 2020–2026. Les séries Banque mondiale/OACI permettent une observation annuelle des passagers et des départs jusqu'en 2023 ; les données macroéconomiques WDI sont disponibles jusqu'en 2025 ; la structure du réseau est comparée entre 2015 et 2025 ; 2026 est traité comme une année de projection macroéconomique et d'actualisation institutionnelle, et non comme une année aéronautique clôturée.

L'article associe une lecture nationale du réseau, une méthode comparative territoriale et une interprétation par composantes de l'IPAT. Après avoir présenté le cadre d'application, les données et les conditions nationales de portance, il compare les principaux profils territoriaux, discute les tensions communes qui organisent le système de l'aviation civile congolaise et en déduit des orientations de politique publique.

L'enjeu dépasse ainsi la seule existence d'une offre de transport. Dans un espace national où les fonctions politiques, économiques, universitaires, sanitaires et humanitaires sont fortement polarisées, la qualité des liaisons détermine la vitesse avec laquelle une décision, une compétence, un équipement ou une intervention peut atteindre un territoire. Cette temporalité constitue une ressource. Elle influence la capacité des entreprises à organiser leurs activités, celle des administrations à suivre les provinces, celle des ménages à accéder aux services spécialisés et celle des acteurs humanitaires à maintenir une continuité opérationnelle.

La même liaison peut cependant produire des effets très différents. Lorsqu'elle sert principalement des missions d'affaires ou des déplacements institutionnels, elle peut renforcer un pôle sans élargir de manière significative l'accès des populations. Lorsqu'elle soutient l'arrivée de médecins, d'enseignants, de matériels ou de services publics, sa portée dépasse le cercle des voyageurs. L'analyse doit donc distinguer le volume transporté, la fonction remplie, les bénéficiaires directs et indirects, ainsi que la diffusion territoriale des avantages.

Cette distinction est particulièrement importante pour les pôles miniers. Leur demande de mobilité peut être élevée, leurs voyageurs solvables et leurs connexions relativement stables, sans que la croissance du trafic aérien se traduise automatiquement par une amélioration équivalente des capacités sociales locales. À l'inverse, certaines capitales provinciales ou zones de crise disposent d'une demande commerciale plus limitée, mais leur desserte possède une valeur collective considérable pour l'administration, les soins, l'approvisionnement ou la sécurité.

L'application de la PASET au cas congolais permet précisément d'ordonner ces situations. Elle ne cherche pas à désigner une ville « gagnante » ou « perdante », mais à comprendre la combinaison propre à chaque territoire : potentiel urbain, qualité de la connexion, stabilité du service, obstacles d'accès, tensions structurelles et capacité de conversion. Le résultat attendu est une géographie fonctionnelle de la portance, capable de montrer où l'aviation civile soutient réellement la transformation, où ses effets restent concentrés et où un potentiel demeure bloqué ou latent.

Cette perspective donne également une portée nouvelle aux politiques publiques. La question n'est plus seulement de savoir quel aéroport moderniser ou quelle route aérienne

ouvrir, mais quelle fonction territoriale doit être sécurisée, quel niveau de service est nécessaire, quels bénéficiaires doivent être atteints et quelles complémentarités doivent être établies avec les routes, les systèmes de santé, les universités, les administrations et les pôles productifs. L'article organise l'analyse autour de ces choix.

1. Cadre d'application de la PASET et de l'IPAT

1.1. Du modèle théorique au diagnostic territorial

L'application empirique repose sur la chaîne définie par la PASET : infrastructure aéroportuaire, connectivité, accessibilité, activation, portance et transformation territoriale. Chaque territoire est examiné à partir de cette progression. L'existence d'une piste ou d'un aérogare décrit une capacité technique ; la présence de routes aériennes régulières renseigne sur l'intégration au réseau ; les prix, les fréquences des vols, les horaires et l'accès terrestre déterminent l'accessibilité ; les usages économiques, sociaux ou institutionnels révèlent l'activation ; la répétition et la diffusion de ces effets caractérisent la portance.

Cette démarche permet d'éviter deux lectures réductrices. La première consisterait à assimiler un trafic aérien élevé à une transformation forte. La seconde conclurait qu'un territoire faiblement desservi possède nécessairement une valeur aérienne faible. La PASET examine au contraire la relation entre la fonction du territoire, le besoin de connexion et la capacité de conversion. Une desserte commerciale importante peut produire une portance concentrée, tandis qu'une route aérienne plus modeste peut avoir une portance administrative ou humanitaire élevée.

1.1.1. Une lecture séquentielle des mécanismes

La séquence infrastructure aéroportuaire –connectivité–accessibilité–activation–portance–transformation fournit une méthode de diagnostic. À chaque étape correspond une question distincte. L'infrastructure aéroportuaire est-elle opérationnelle ? Le territoire est-il relié à un réseau suffisamment diversifié ? Les acteurs peuvent-ils accéder au service ? Les liaisons sont-elles utilisées pour des fonctions productives, sociales ou institutionnelles ? Ces usages modifient-ils durablement les capacités du territoire ? La réponse peut être positive à une étape et négative à la suivante, ce qui permet de localiser précisément le blocage.

Un aéroport techniquement fonctionnel peut ainsi rester en dehors du réseau régulier. Une route aérienne peut exister mais être trop irrégulière pour structurer les décisions. Une desserte stable peut demeurer inaccessible à la majorité des ménages. Une forte accessibilité pour les entreprises peut produire une activation économique sans diffusion sociale suffisante. Le diagnostic PASET ne réduit donc pas la performance à une seule variable ; il suit la circulation de la valeur depuis la plateforme jusqu'aux effets territoriaux.

1.1.2. Territoire fonctionnel et bénéficiaires

La lecture séquentielle doit être rapportée au territoire effectivement desservi. Une plateforme peut soutenir une ville, un corridor minier, plusieurs territoires administratifs ou une zone humanitaire. Le bassin fonctionnel dépend des routes d'accès, des activités, des services et des motifs de déplacement. Il ne coïncide pas toujours avec les limites d'une province. Cette précision est indispensable pour attribuer correctement les effets et éviter qu'un résultat national masque de fortes disparités locales.

L'identification des bénéficiaires complète cette approche. Les voyageurs constituent la première catégorie, mais la portance indirecte concerne aussi les patients, étudiants, entreprises, administrations ou communautés qui bénéficient de l'arrivée d'un professionnel, d'une décision, d'un équipement ou d'une aide. L'analyse empirique doit donc documenter les usages du service autant que les volumes transportés.

1.2. Architecture opérationnelle de l'IPAT

L'IPAT complet associe quatre composantes qui renforcent la portance et deux composantes qui la réduisent. Le potentiel de connexion urbaine (PCU) représente la capacité du territoire à utiliser la liaison ; les effets socio-économiques observés (SOC) décrivent les transformations associées au service ; la connectivité aérienne (CA) mesure l'intégration au réseau ; la régularité et la continuité (RC) évaluent la stabilité de l'offre ; les tensions structurelles (TS) regroupent les contraintes profondes ; les obstacles d'accessibilité (OA) mesurent les barrières d'usage.

$$IPAT = \frac{PCU^2 \times SOC \times CA \times RC}{1 + TS + OA} \quad (1)$$

Dans l'application congolaise, le score global sera toujours accompagné du profil de ses composantes. Cette décomposition est indispensable pour distinguer un territoire à forte connectivité mais faible diffusion sociale, un territoire à potentiel élevé mais desserte instable, ou un territoire à faible trafic aérien dont la fonction administrative ou humanitaire reste stratégique.

1.2.1. Lecture conjointe des six composantes

Les six composantes ne doivent pas être interprétées isolément. Un PCU élevé indique qu'un territoire possède des fonctions et une demande susceptibles d'utiliser la connexion, mais il ne garantit ni une desserte suffisante ni une conversion effective. La CA décrit l'étendue de l'intégration au réseau, alors que RC renseigne sur sa continuité. SOC observe les effets produits, tandis que TS et OA expliquent pourquoi le potentiel peut rester partiellement inutilisé. Le profil complet est donc plus informatif que le score final.

Dans un pôle minier, par exemple, PCU, CA et RC peuvent atteindre des niveaux élevés sous l'effet de la demande des entreprises. Si les tarifs, l'accès aux services ou la diffusion locale restent limités, OA demeure important et SOC peut présenter une structure déséquilibrée. Dans une capitale provinciale faiblement desservie, PCU peut être moyen ou élevé alors que CA et RC restent faibles ; le diagnostic révèle alors une portance bloquée plutôt qu'une faible utilité territoriale.

1.2.2. Du score au profil territorial

L'IPAT sera présenté sous deux formes complémentaires. Le score synthétique facilite la comparaison, mais le profil radial ou tabulaire des six composantes expose la structure interne du résultat. Cette double lecture empêche qu'une composante forte compense silencieusement une faiblesse critique. Elle permet également de suivre l'évolution d'un territoire dans le temps : amélioration de la régularité, réduction des obstacles d'accès, diversification des routes aériennes ou diffusion plus large des effets.

La comparaison entre territoires reposera donc sur des familles de profils. Deux villes peuvent obtenir un score proche tout en présentant des configurations opposées : l'une portée par une forte activité économique mais freinée par l'accessibilité sociale, l'autre dotée d'une faible connectivité commerciale mais d'une grande valeur administrative ou humanitaire. L'interprétation qualitative demeure alors indispensable.

1.3. Propositions d'application

La première proposition est que la régularité et l'accessibilité expliquent mieux la portance que la seule présence d'une infrastructure aéroportuaire. Les territoires disposant d'une plateforme

aéroportuaire mais d'une offre discontinue devrait présenter un écart important entre potentiel et portance effective.

La deuxième proposition est que les effets varient selon la fonction territoriale. Les composantes économiques devraient dominer dans les pôles miniers et industriels, les composantes institutionnelles dans la capitale et les centres administratifs, et les composantes humanitaires dans les espaces de crise.

La troisième proposition concerne la diffusion. Une forte activité aérienne ne produit une portance territoriale complète que lorsque ses avantages dépassent les utilisateurs immédiats et renforcent des services, des compétences et des capacités locales.

La quatrième proposition porte sur l'organisation du réseau. Une connectivité verticale centrée sur Kinshasa assure la continuité nationale, mais une portance plus équilibrée exige également des relations horizontales entre pôles régionaux.

1.3.1. Proposition de conversion différenciée

La capacité de conversion dépend de la structure territoriale. Les villes dotées d'entreprises, d'institutions, d'hôpitaux, d'universités et de marchés organisés devraient transformer plus rapidement la connectivité en effets observables. Cette relation peut néanmoins produire une concentration des avantages. La proposition de conversion différenciée prévoit donc que la profondeur de la portance dépendra à la fois de la capacité locale et de la diffusion des bénéfices au-delà des acteurs les plus solvables.

1.3.2. Proposition de fonction collective

Certaines liaisons devraient présenter une valeur territoriale élevée malgré un trafic aérien commercial limité. Cette situation concerne notamment les capitales provinciales éloignées, les zones de crise et les espaces où le transport terrestre ne garantit pas la continuité. La fonction collective sera appréciée à partir des usages administratifs, sanitaires, universitaires, humanitaires et sécuritaires, ainsi que du coût territorial d'une interruption.

1.3.3. Proposition de réversibilité

La portance devrait varier rapidement lorsque la sécurité aérienne, la régularité ou l'accessibilité se détériorent. Une ville peut conserver son infrastructure aéroportuaire et son potentiel tout en perdant une partie de sa portance effective après la suspension d'une route aérienne, une hausse importante des coûts ou une crise. La comparaison temporelle cherchera donc à distinguer le potentiel relativement stable des conditions opérationnelles plus réversibles.

1.3.4. Proposition de maillage territorial

La portance nationale devrait être plus forte lorsque le réseau associe des liaisons verticales vers Kinshasa et des liaisons horizontales entre pôles régionaux. Une structure exclusivement radiale peut maintenir la continuité de l'État tout en augmentant les détours et les coûts entre provinces. L'analyse vérifiera ainsi si la centralité de la capitale renforce l'intégration globale ou limite le développement d'un système polycentrique.

1.4. Forces d'activation et résistances dans le cas congolais

Tableau 1. Traduction opérationnelle des forces de la PASET dans le contexte congolais

Catégorie	Contenu dans l'application à la RDC	Effet attendu sur la portance
Poussée territoriale	Fonctions politiques, minières, commerciales, universitaires, sanitaires et humanitaires ; demande de mobilité ; investissements ; modernisation des plateformes.	Renforce PCU, CA, RC et SOC lorsque les flux sont convertis localement.
Traînée opérationnelle	Coûts, faibles fréquences des vols, interruptions, mauvaise intermodalité, concentration des lignes, procédures et qualité variable du service.	Réduit l'accessibilité et la continuité ; accroît OA.
Poids structurel	Pauvreté, enclavement, insécurité, fragmentation du marché intérieur, capacités institutionnelles inégales et déficits d'infrastructure.	Augmente TS et limite la capacité de conversion.
Portance observée	Effets économiques, sociaux, administratifs, humanitaires et territoriaux effectivement associés à la liaison.	Détermine la différence entre potentiel, portance bloquée et portance effective.

Le tableau met en relation les quatre forces de la PASET avec des mécanismes observables. La poussée n'est pas assimilée à la seule croissance de la demande : elle comprend également la capacité des institutions, des services et des activités locales à utiliser les liaisons. La traînée regroupe les résistances opérationnelles qui réduisent la qualité du service, tandis que le poids désigne les contraintes plus profondes que l'aviation civile peut atténuer sans les supprimer. La portance correspond au résultat territorial de cette interaction.

Cette distinction évite de traiter toutes les contraintes de la même manière. Une fréquence insuffisante peut être corrigée par une stratégie de desserte ; une route d'accès dégradée relève de l'intermodalité ; une insécurité persistante affecte la continuité et le coût ; une pauvreté structurelle limite la demande solvable. Les instruments de politique publique diffèrent selon la nature de la résistance. L'IPAT doit donc éclairer non seulement le niveau du problème, mais aussi sa localisation dans le mécanisme de portance.

À l'échelle nationale, ces forces produisent des combinaisons contrastées. Les pôles économiques disposent d'une poussée forte, mais leurs bénéfices peuvent rester concentrés. Les capitales provinciales possèdent parfois un poids territorial élevé et une connectivité limitée. Les zones humanitaires connaissent une demande collective forte, mais une traînée sécuritaire et opérationnelle importante. La comparaison territoriale repose sur ces configurations.

2. Données, période et méthode comparative territoriale

2.1. Période d'observation et disponibilité différenciée des données

La période 2015-2018 constitue la séquence de référence antérieure à la pandémie. Elle permet d'observer la configuration du réseau avant la rupture mondiale de 2020. La période 2020-2026 est traitée comme une séquence de perturbation, de reprise et de recomposition. La disponibilité varie selon les familles de données ; l'analyse retient donc la dernière observation comparable et indique explicitement l'année de référence.

Les statistiques de trafic aérien issues des indicateurs mondiaux de la Banque mondiale s'arrêtent actuellement à 2023 pour la RDC. Les données de réseau de l'IATA décrivent la situation de 2025 et permettent une comparaison avec 2015. Les documents opérationnels des institutions nationales et humanitaires peuvent fournir des informations plus récentes sur les plateformes aéroportuaires, les dessertes et les fonctions d'urgence. La comparaison évite donc d'aligner artificiellement des années différentes ; elle distingue données de stock, données de flux et informations institutionnelles.

Le découpage temporel permet de distinguer trois états du système. La première séquence décrit la configuration antérieure au choc sanitaire mondial. L'année 2020 représente une rupture exceptionnelle, marquée par la réduction des mobilités et la désorganisation des programmes. La séquence suivante observe la reprise, mais aussi la recomposition des routes, des opérateurs et des usages. L'évolution du trafic aérien ne sera donc pas interprétée comme une tendance continue.

Pour chaque indicateur, une fiche de provenance précisera l'année, la couverture, l'unité, la méthode de collecte et le niveau de confiance. Une donnée de 2023 sur les passagers peut être rapprochée d'une information de 2025 sur le réseau à condition que leur fonction soit clairement distinguée. La première mesure un volume observé, la seconde décrit une structure plus récente. L'analyse évite les additions directes entre périodes non comparables.

La dimension temporelle est particulièrement importante pour RC et TS. Une desserte régulière sur plusieurs années n'a pas la même portée qu'une route récemment ouverte ou fréquemment suspendue. De même, un contexte sécuritaire peut modifier temporairement l'offre sans effacer le potentiel urbain. Le calcul devra donc associer niveau courant, stabilité et trajectoire.

2.2. Sources et hiérarchie de preuve

Les sources sont organisées selon leur fonction. Les statistiques aériennes internationales décrivent les passagers, les départs, la capacité et les routes aériennes ; les documents de la RVA renseignent la base aéroportuaire ; les sources de la Banque mondiale éclairent la connectivité multimodale et les contraintes territoriales ; les institutions humanitaires documentent les fonctions d'accès dans les zones de crise ; les données économiques, sociales et démographiques servent à construire PCU, SOC, TS et OA.

Tableau 2. Architecture des sources mobilisées pour l'application de l'IPAT

Famille de données	Sources principales	Utilisation dans l'analyse
Réseau et offre aérienne	IATA/OAG, horaires publiés, compagnies aériennes, plateformes aéroportuaires	Routes aériennes, fréquences des vols, sièges, continuité, diversité de l'offre et stabilité du réseau.
Infrastructure aéroportuaire	RVA, AAC/RDC, documents de projets	Existence, caractéristiques, fonctionnement, accessibilité et contraintes de plateforme aéroportuaire.
Trafic aérien	Banque mondiale/OACI, données nationales disponibles	Passagers, départs, évolution avant et après 2020 ; indicateurs de contexte, non scores de portance.
Économie et société	Banque mondiale, INS, administrations provinciales, enquêtes	Potentiel urbain, pauvreté, emploi, fonctions productives, accès aux services et effets observés.
Humanitaire et sécurité	WFP/UNHAS, OCHA, Logistics Cluster, sources institutionnelles	Continuité d'accès, évacuations, zones desservies, contraintes sécuritaires et valeur collective des lignes.
Mobilité et accessibilité	Enquêtes, tarifs, temps d'accès, horaires et observations locales	Coût relatif, accès terrestre à l'aéroport, prévisibilité du service et adéquation aux besoins.

La hiérarchie de preuve distingue les données administratives, les statistiques publiées, les observations de terrain et les appréciations expertes. Une valeur officielle n'est pas automatiquement suffisante : elle doit être compatible avec l'unité territoriale et la période étudiée. À l'inverse, une observation locale peut éclairer un obstacle d'accès mal documenté par les bases nationales, mais elle doit être triangulée et accompagnée de sa méthode.

Les données aériennes constituent le noyau de CA et RC. Les données territoriales servent à PCU, TS et OA. SOC exige une combinaison plus délicate, car les effets économiques, sociaux, administratifs ou humanitaires ne sont pas toujours mesurés par les mêmes institutions. L'étude privilégiera des indicateurs observables et évitera d'attribuer à l'aviation civile des évolutions qui peuvent provenir d'autres investissements ou politiques.

Lorsque plusieurs sources divergent, la règle sera de conserver la valeur la mieux documentée, d'exposer l'écart et de tester son influence sur le score. Cette transparence est préférable à une harmonisation silencieuse. Elle permet également de repérer les domaines où l'amélioration du système statistique devient elle-même une recommandation de politique publique.

2.2.1. Statut statistique des informations mobilisées

La base distingue systématiquement cinq statuts afin d'éviter toute confusion entre mesure, estimation et interprétation. Une donnée observée provient d'une statistique publiée et directement rattachée à l'unité étudiée. Une donnée estimée résulte d'un calcul explicite à partir d'une source publiée. Une projection concerne un horizon non clôturé. Une cotation documentaire traduit une information qualitative en valeur normalisée. Une donnée manquante reste signalée et n'est pas remplacée silencieusement.

Tableau 3. Nomenclature des statuts de données

Code	Statut	Usage dans l'article	Précaution
DO	Donnée observée	Trafic aérien, routes aériennes, infrastructures aéroportuaires, sécurité aérienne ou indicateur territorial directement publié	Conserver l'année et l'unité exactes
DE	Donnée estimée	Calcul dérivé d'une donnée publiée	Documenter la formule et l'incertitude
DP	Donnée projetée	Valeur 2026 ou horizon futur	Ne jamais la présenter comme année clôturée
CD	Cotation documentaire	Transformation d'informations convergentes en score 0–1	Afficher la grille et le niveau de confiance
DM	Donnée manquante	Information non disponible à l'échelle requise	Maintenir le manque et tester la sensibilité

Cette nomenclature est reprise dans les fiches territoriales. Elle permet de conserver les séries réelles 2015–2018 et 2020–2026 tout en séparant les éléments encore documentaires nécessaires à la démonstration de l'IPAT.

Conformément au protocole général de l'IPAT, les résultats documentaires sont distingués selon trois niveaux : exemple pédagogique ou profil qualitatif, estimation documentaire exploratoire, puis résultat territorial consolidé. Le présent article relève du deuxième niveau. Il publie des estimations provisoires et révisables pour comparer les profils et localiser les blocages, tandis que le troisième niveau exigera un registre de preuve intégral, des mesures territoriales harmonisées et le remplacement progressif des cotations par des observations directes.

Le Baromètre PASET n'est pas utilisé pour calculer l'IPAT territorial. Il constitue une architecture perceptuelle ouverte construite au niveau des répondants, tandis que le présent article porte sur des territoires fonctionnels et des plateformes. Chaque application empirique définit ses propres dimensions selon la question, le terrain, les catégories d'acteurs et l'instrument de collecte. Cette séparation évite de confondre perceptions individuelles, données territoriales et composantes de l'IPAT, et prévient la circularité qui apparaîtrait si les mêmes informations servaient simultanément à construire l'indice explicatif et à mesurer le résultat étudié.

2.3. Unité d'analyse

L'unité principale est le territoire fonctionnel desservi par une plateforme aéroportuaire. Elle associe la ville, son bassin d'activité, ses fonctions régionales et la population qui dépend effectivement de la liaison. Cette définition évite de comparer directement une commune avec une province entière ou d'attribuer à l'aéroport des effets qui concernent un espace plus large.

Lorsque plusieurs plateformes aéroportuaires servent une même agglomération ou lorsque l'aire d'influence dépasse les limites administratives, l'unité est ajustée selon les flux et les fonctions observables. Les résultats doivent donc être interprétés comme des diagnostics territoriaux rattachés à une plateforme, et non comme des mesures exhaustives de toute la province.

Le territoire fonctionnel sera délimité à partir de quatre critères : zone de recrutement des voyageurs, aire de services, bassin économique et dépendance institutionnelle. Pour Kinshasa ou Lubumbashi, l'aire desservie dépasse les limites administratives immédiates. Pour certaines capitales provinciales, la plateforme peut constituer le point d'accès d'un espace beaucoup plus vaste. Cette délimitation influencera les valeurs de population, de services et de demande.

La cohérence de l'unité sera vérifiée pour chaque composante. Les passagers seront rapportés à la même aire que la population et les activités. Les temps d'accès à l'aéroport seront mesurés depuis les principaux centres de résidence ou de services. Les effets économiques ou

humanitaires seront attribués au territoire qui dépend réellement de la liaison. Cette discipline évite les comparaisons artificielles.

Les corridors seront traités comme des unités complémentaires lorsque la fonction du transport dépasse une seule ville. C'est notamment le cas des espaces miniers, des axes reliant plusieurs capitales provinciales ou des opérations humanitaires organisées autour d'une plateforme régionale. Le score principal restera territorial, mais l'analyse des corridors éclairera les interdépendances.

2.4. Sélection des territoires

Les territoires sont sélectionnés afin de couvrir les principales fonctions du système congolais et plusieurs formes de portance. Cette sélection raisonnée assure la diversité analytique plutôt qu'une représentativité statistique automatique de l'ensemble des villes du pays.

Tableau 4. Territoires retenus et fonctions comparatives

Ensemble fonctionnel	Territoires principaux	Question empirique dominante
Centralité nationale	Kinshasa	Comment la concentration des fonctions nationales structure-t-elle la connectivité verticale et les déséquilibres du réseau ?
Pôles économiques et miniers	Lubumbashi, Kolwezi	Dans quelle mesure la puissance productive se transforme-t-elle en portance économique, sociale et régionale ?
Continuité humanitaire et sécuritaire	Goma, Bunia, Beni, Bukavu	Comment mesurer la valeur de l'aviation lorsque la fonction d'accès et d'urgence dépasse la rentabilité commerciale ?
Intégration territoriale et administrative	Kisangani, Mbandaka, Kindu, Kalemie, Gemena	Quels territoires possèdent une fonction nationale ou régionale importante mais une portance encore fragile ou latente ?
Rééquilibrage régional	Mbuji-Mayi, Kananga, Tshikapa	Comment la régularité, les capacités locales et les liaisons interprovinciales conditionnent-elles la portance de l'espace kasaïen ?

La sélection ne vise pas à représenter statistiquement toutes les villes du pays. Elle cherche à couvrir les principales fonctions de portance : centralité nationale, activité industrielle, économie minière, continuité humanitaire, intégration du nord-est, rééquilibrage du centre et présence administrative dans les espaces éloignés. Cette diversité permet de tester la capacité du modèle à distinguer des configurations réellement différentes.

Chaque groupe comprend aussi des contrastes internes. Goma, Bunia, Beni et Bukavu partagent des enjeux de sécurité et d'intervention, mais leurs fonctions commerciales, administratives et d'accès ne sont pas identiques. Mbandaka, Kindu, Kalemie et Gemena sont réunies par leur rôle territorial, tout en appartenant à des espaces géographiques différents. L'analyse commune ne remplacera donc pas les profils individuels.

Une extension future pourra intégrer d'autres plateformes et vérifier si la typologie reste stable. Les territoires retenus constituent une première matrice d'épreuve, non une liste définitive des priorités nationales.

2.5. Construction des composantes territoriales

Le PCU : associe la taille et la fonction urbaine, la densité des activités, la présence d'institutions, d'hôpitaux, d'universités et de pôles productifs.

CA : combine la diversité des destinations, la capacité, la structure des correspondances et la place de la plateforme dans le réseau.

RC : mesure la continuité des services sur une période suffisamment longue pour distinguer une desserte régulière d'une présence ponctuelle.

SOC : est construit à partir d'effets observables : circulation d'activités et de compétences, accès aux services, continuité administrative, fonction humanitaire et intégration territoriale.

TS : regroupe les contraintes structurelles qui affectent le territoire ou le système ;

OA : retient les barrières directement liées à l'usage du service, notamment prix relatif, distance d'accès, horaires, procédures et inadéquation de l'offre.

Chaque indicateur est normalisé sur une échelle commune. Les pondérations sont d'abord justifiées théoriquement, puis soumises à une analyse de sensibilité. Les données manquantes ne sont pas remplacées silencieusement : leur traitement, leur source et leur degré d'incertitude sont documentés pour chaque territoire.

PCU sera construit à partir de la population fonctionnelle, de la densité des services supérieurs, du rôle administratif, de la base productive et de la demande de mobilité.

CA : combinera routes directes, destinations accessibles avec correspondance, capacité et diversité des opérateurs. RC reposera sur les fréquences réalisées, les annulations, la saisonnalité et la continuité annuelle. Les composantes seront normalisées séparément avant agrégation.

SOC : distinguera les effets économiques, sociaux, administratifs, humanitaires et territoriaux. Cette décomposition permettra d'identifier les cas où la portance est forte dans une dimension et faible dans une autre.

TS : intégrera les contraintes de sécurité, d'infrastructure, de gouvernance et de résilience.

OA : portera sur les prix, le temps d'accès, les procédures, l'information et les limitations qui réduisent l'utilisation effective.

La sélection finale des indicateurs suivra un principe de parcimonie. Une variable ne sera conservée que si elle possède une définition claire, une source identifiable, une couverture suffisante et une relation distincte avec la composante. Les indicateurs trop proches seront regroupés ou soumis à un test de redondance.

2.6. Stratégie de comparaison et typologie

La comparaison s'effectue à deux niveaux. Le premier confronte les scores et les profils de composantes. Le second interprète la fonction territoriale et les mécanismes de conversion. Un classement numérique sans analyse fonctionnelle risquerait de privilégier mécaniquement les grands pôles et de sous-estimer les dessertes administratives ou humanitaires.

La typologie finale distinguera les territoires à portance effective et diffusée, ceux à portance effective mais concentrée, ceux à potentiel élevé et portance bloquée, ainsi que les territoires à portance latente. Les seuils seront construits à partir de la distribution des scores et de la cohérence des profils, plutôt que fixés arbitrairement avant le calcul.

La comparaison suivra deux axes. Le premier est transversal : il confronte les territoires sur une même période afin d'identifier les profils de portance. Le second est longitudinal : il suit l'évolution d'un territoire lorsque des données répétées sont disponibles. Cette double approche distingue la position relative d'une trajectoire propre.

La typologie sera produite après l'examen des composantes, et non imposée à l'avance. Les catégories proposées constituent des hypothèses de lecture. Elles seront maintenues si elles correspondent à des configurations stables de PCU, SOC, CA, RC, TS et OA. Dans le cas contraire, elles seront ajustées. Cette procédure évite que les villes soient enfermées dans une fonction unique.

La comparaison inclura enfin une lecture des écarts internes. Un score global proche peut masquer des différences majeures entre portance économique et sociale, ou entre potentiel et continuité. Les politiques seront donc formulées à partir des composantes qui tirent le score vers le haut ou vers le bas.

2.7. Portée de la mise à l'épreuve

La mise à l'épreuve congolaise examine la cohérence de la chaîne PASET, le pouvoir de différenciation des six composantes, la pertinence des fonctions de portance et la capacité de la méthode à localiser les blocages. Elle produit trois types de résultats : des séries nationales observées, des profils fonctionnels territoriaux et une estimation documentaire traçable des composantes de l'IPAT.

L'identification d'un effet causal de l'aviation civile sur le développement exige toutefois des séries harmonisées par plateforme, des variables de contrôle, l'IPAT exogène et une stratégie d'identification adaptée aux changements de desserte ainsi qu'aux relations réciproques entre activité locale et offre aérienne.

Le résultat attendu à ce stade est donc une première épreuve territoriale et documentaire : elle doit pouvoir être révisée lorsque des données plus précises modifient les composantes, l'ordre indicatif ou la fonction dominante d'un territoire.

2.8. Limites des données et programme de validation quantitative

2.8.1. Disponibilité, comparabilité et échelle des données

La première limite concerne l'hétérogénéité des données disponibles. Les statistiques de trafic aérien ne couvrent pas toujours les mêmes périodes ni les mêmes unités, les fréquences programmées diffèrent des vols effectivement réalisés et les informations sur les tarifs, les motifs de déplacement ou l'accès terrestre restent inégalement documentées. La construction de l'IPAT exige donc une base commune qui distingue observation directe, estimation, imputation et absence de donnée.

L'échelle territoriale appelle la même rigueur. Une plateforme aéroportuaire peut desservir une ville, une agglomération, plusieurs territoires administratifs ou un corridor économique. Le calcul devra définir pour chaque cas le bassin fonctionnel réellement dépendant de la liaison. Cette précaution évite de comparer directement une commune, une aire urbaine et une province entière, et permet de rapporter les effets observés à la population et aux fonctions effectivement desservies.

La validation devra publier un registre des données manquantes. Ce registre indiquera les variables indisponibles, les estimations, les marges d'incertitude et l'effet de chaque choix sur le score. Une comparaison ne sera considérée comme robuste que si les résultats restent stables sous plusieurs scénarios plausibles.

L'échelle fonctionnelle sera révisée à partir des enquêtes de mobilité et des bassins de services. Une aire trop large dilue les effets ; une aire trop étroite exclut des bénéficiaires réels. La délimitation doit donc faire partie du test de sensibilité.

2.8.2. Temporalité, sécurité et interprétation causale

La deuxième limite provient de la variabilité temporelle. Les routes peuvent être ouvertes, suspendues ou déplacées rapidement ; les crises sécuritaires modifient la demande et la régularité ; les cycles miniers transforment les flux des pôles productifs. Un score ponctuel doit donc être accompagné d'une série temporelle ou, à défaut, d'une documentation précise du contexte. La réversibilité de la portance devient ici une propriété mesurable plutôt qu'une simple hypothèse théorique.

L'interprétation causale tient compte de la relation réciproque entre aviation civile et dynamique territoriale : une ville active attire des vols, tandis qu'une meilleure desserte peut soutenir son activité. L'IPAT complet fournit le diagnostic ; l'analyse causale mobilise l'IPAT exogène, des variables de contrôle, des données de panel et, lorsque le contexte s'y prête, des changements de desserte suffisamment identifiables.

La construction d'une série annuelle ou trimestrielle permettrait de distinguer tendances, chocs et saisonnalité. Elle faciliterait l'observation des ouvertures, suspensions, investissements et crises. La réversibilité de la portance deviendrait alors mesurable.

L'analyse causale peut exploiter l'ouverture d'une route aérienne, l'amélioration d'une piste, une modification de fréquence de vol ou une interruption de service. Les modèles de panel, les différences de différences et les comparaisons avant-après utilisent alors l'IPAT exogène, sous réserve d'une chronologie et d'un groupe de comparaison défendables.

2.8.3. Programme de validation empirique

Le programme de validation suit quatre étapes. Premièrement, la méthode est appliquée à un ensemble limité de territoires représentant les principaux profils fonctionnels. Deuxièmement, les indicateurs et les pondérations sont examinés par un panel réunissant aviation civile, économie territoriale, santé, administration publique et action humanitaire. Troisièmement, les estimations sont confrontées aux observations de terrain et aux usages effectifs des dessertes. Quatrièmement, le calcul est étendu au réseau et organisé sous la forme d'une série annuelle.

Cette démarche doit conserver la possibilité de réviser la formule. Une composante trop corrélée à une autre, une pondération instable ou une incapacité à distinguer les territoires conduiraient à ajuster l'architecture. La solidité de la PASET et de l'IPAT dépend ainsi moins de l'immuabilité de leur première formulation que de la transparence des tests, de la traçabilité des changements et de la capacité du modèle à produire des diagnostics utiles et reproductibles.

L'application initiale couvre des territoires contrastés : un hub national, un pôle productif, une zone humanitaire, un relais territorial et une capitale provinciale faiblement desservie. Ce choix permet de vérifier si l'indice distingue réellement les fonctions, les résistances et les mécanismes de conversion, plutôt que de reproduire mécaniquement la taille du trafic.

La validation experte ne doit pas remplacer les données. Elle intervient pour vérifier le contenu des composantes, les pondérations et l'interprétation. Les observations de terrain servent ensuite à confronter les scores aux usages réels. La formule sera révisée si elle produit des classements instables ou peu explicables.

Une publication annuelle des résultats, des méthodes et des modifications renforcerait la reproductibilité. Elle permettrait aussi de suivre l'impact des politiques de desserte et d'investissement.

Deuxième partie : Structure du système aérien et conditions nationales de portance

3. Structure du système de l'aviation civile congolais et conditions nationales de portance

3.1. Présentation territoriale de la RDC et localisation des pôles étudiés

La taille du territoire congolais donne à la connectivité une portée politique et économique majeure. Les pôles les plus importants sont séparés par de longues distances et plusieurs corridors terrestres restent discontinus, lents ou vulnérables. Les projets de la Banque mondiale consacrés à la connectivité en RDC retiennent d'ailleurs comme objectif central la création de liaisons résilientes, sûres et durables entre des provinces du Kasaï et de l'Est, tout en renforçant la gouvernance des secteurs routier, aérien et numérique (Banque mondiale, 2022).

Cette réalité confère à l'aviation civile une fonction de compensation temporelle. L'avion civile réduit des déplacements de plusieurs jours à quelques heures, mais cette réduction ne produit un avantage territorial que si la desserte est régulière, prévisible et reliée aux besoins. Le système de l'aviation civile doit donc être évalué comme une composante d'un ensemble multimodal, non comme un réseau isolé.

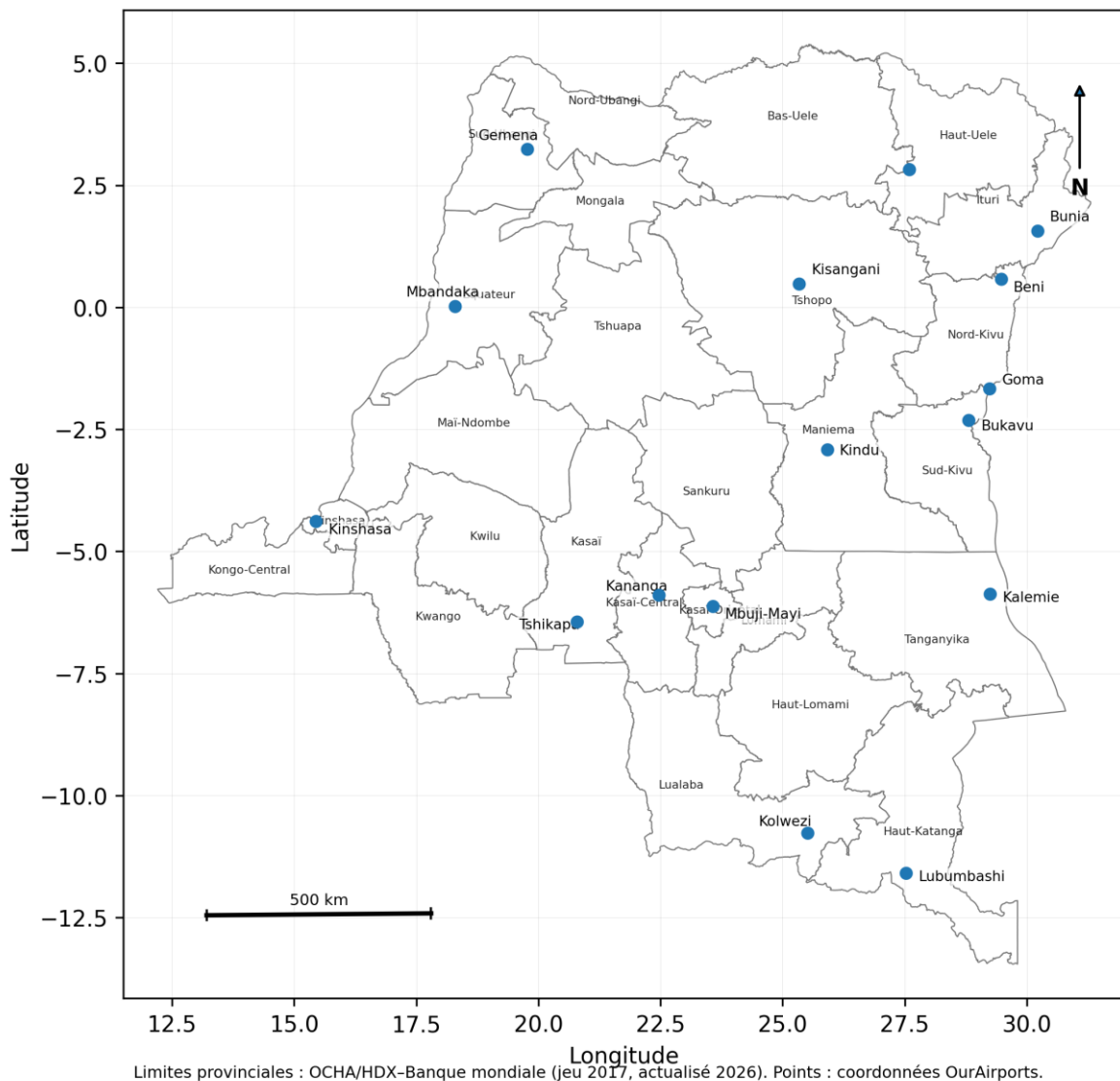
La contrainte fonctionnelle ne résulte pas uniquement de l'étendue du pays. Elle naît de la combinaison entre distance, état des réseaux, saisonnalité, sécurité, coût et concentration des services. Deux villes séparées par une distance comparable peuvent donc présenter des niveaux d'isolement très différents. La durée réelle d'un déplacement, sa prévisibilité et sa possibilité en situation d'urgence constituent des dimensions aussi importantes que les kilomètres.

Cette configuration renforce la valeur des liaisons aériennes pour les fonctions à forte contrainte temporelle : missions administratives, maintenance technique, transferts médicaux, coordination humanitaire, formation spécialisée ou transport de biens légers à haute valeur. L'avion ne remplace pas les infrastructures de surface, mais il assure une continuité que celles-ci ne peuvent pas toujours garantir.

La dépendance à l'aviation civile varie toutefois avec les territoires. Dans les pôles reliés à des corridors routiers ou ferroviaires plus fonctionnels, l'aviation civile complète un système multimodal. Dans les espaces où ces alternatives restent lentes ou discontinues, elle devient une infrastructure de continuité. Cette différence doit influencer l'interprétation de SOC et la valeur collective des routes.

La lecture cartographique montre que les quinze pôles retenus couvrent les principales configurations nationales : façade occidentale et capitale, bassin central, espace kasaïen, arc oriental, corridors miniers du sud-est et capitales provinciales éloignées. Leur dispersion permet d'observer la manière dont une même infrastructure aéroportuaire répond à des fonctions très différentes selon le contexte territorial.

République Démocratique du Congo : provinces et territoires étudiés



Sources : limites provinciales OCHA/HDX–Banque mondiale, jeu 2017 actualisé en 2026 ; coordonnées aéroportuaires OurAirports, extraction 2026.

3.2. Répartition des infrastructures aéroportuaires et couverture potentielle

Le document de la RVA consacré aux plateformes sous sa gestion recense 54 aéroports et aérodromes. Cette base comprend des infrastructures très différentes par leurs dimensions, leurs horaires de fonctionnement, leur équipement et leur distance aux centres urbains. Elle représente une capacité territoriale potentielle, mais son existence ne préjuge pas du niveau de desserte.

Le contraste avec le réseau régulier est net. L'IATA identifie 14 aéroports disposant de services commerciaux réguliers en 2025. Autrement dit, seule une fraction de l'infrastructure aéroportuaire gérée est intégrée de manière stable au réseau commercial publié. Ce décalage est l'une des expressions les plus directes de la différence entre infrastructure et portance : la plateforme aéroportuaire ouvre une possibilité, tandis que la desserte régulière et son usage déterminent l'activation.

L'écart entre plateformes recensées et aéroports desservis régulièrement révèle une réserve d'infrastructure, mais cette réserve ne peut être interprétée comme une capacité immédiatement mobilisable. L'état des pistes, des équipements, des services de navigation, de la sûreté, de l'accès routier et de l'environnement opérationnel détermine le coût réel d'une remise en service. La notion d'infrastructure dormante permet de distinguer la présence physique de la capacité opérationnelle.

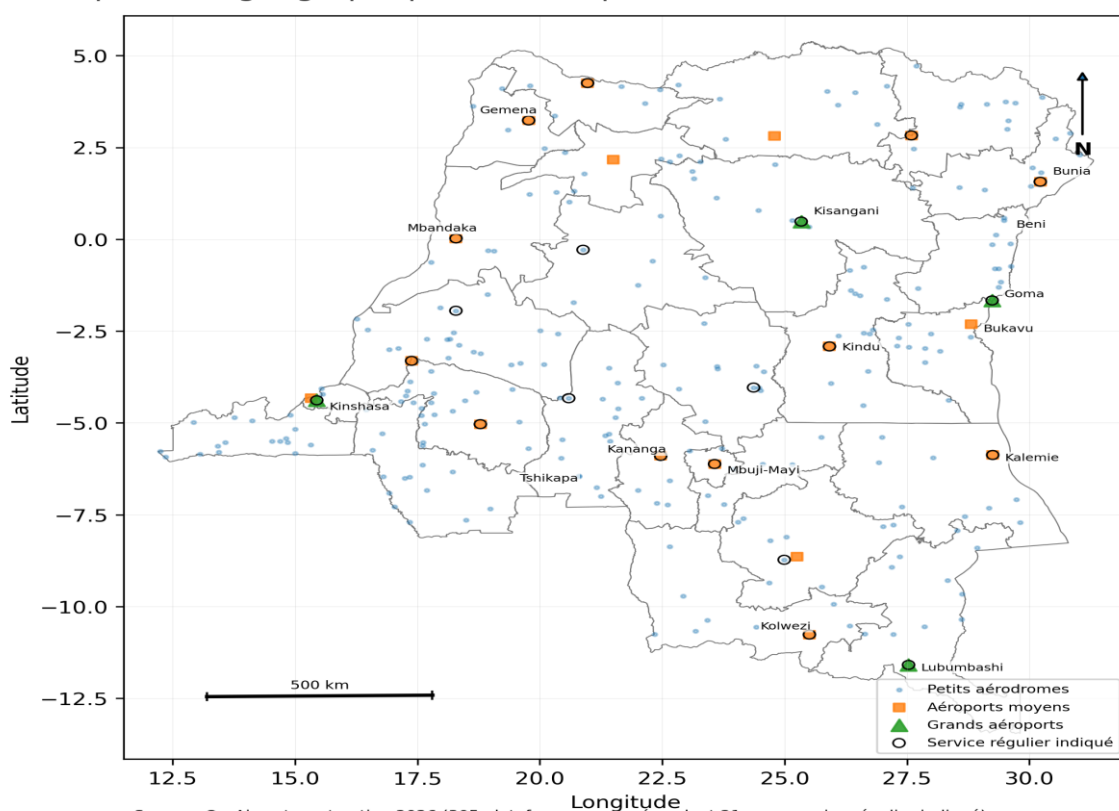
Certaines plateformes peuvent conserver une valeur stratégique malgré une faible activité. Leur rôle peut être administratif, médical, humanitaire ou lié à la résilience du réseau. D'autres peuvent se situer dans des bassins où la demande reste trop diffuse pour soutenir une desserte régulière. La décision publique doit donc reposer sur une classification fonctionnelle, et non sur le seul inventaire des infrastructures.

La réactivation graduelle constitue une option intermédiaire entre l'abandon et la modernisation complète. Elle peut commencer par la sécurisation des opérations, l'amélioration de l'accès, la collecte de données de demande et des fréquences pilotes. L'IPAT permettrait d'observer si ces mesures augmentent réellement la portance.

Le jeu OurAirports recense 305 plateformes en RDC, dont une forte majorité de petits aérodromes et 21 installations signalées avec service régulier. Cette base géographique est plus large que la liste des 53 plateformes aéroportuaires gérées par la RVA : les périmètres institutionnels et les critères de recensement diffèrent. La comparaison ne consiste donc pas à choisir un chiffre unique, mais à distinguer inventaire géographique, gestion publique et desserte commerciale effective.

Carte 2. Répartition réelle des aéroports et aérodroemes recensés en RDC

Répartition géographique des aéroports et aérodroemes recensés en RDC



Source : OurAirports, extraction 2026 (305 plateformes recensées, dont 21 avec service régulier indiqué).

Source : OurAirports, extraction 2026. La carte représente les coordonnées publiées ; le statut opérationnel doit être vérifié auprès de l'AAC/RDC et de la RVA.

Tableau 5. Plateformes indiquées avec service régulier dans la base géographique

Ville	Plateforme	ICAO	IATA	Catégorie	Province
Goma	Goma International Airport	FZNA	GOM	Grand	Nord-Kivu
Kinshasa	Ndjili International Airport	FZAA	FIH	Grand	Kinshasa
Kisangani	Bangoka International Airport	FZIC	FKI	Grand	Tshopo
Lubumbashi	Lubumbashi International Airport	FZQA	FBM	Grand	Haut-Katanga
Bandundu	Bandundu Airport	FZBO	FDU	Moyen	Kwilu
Bunia	Bunia Airport	FZKA	BUX	Moyen	Ituri
Gbadolite	Gbadolite Airport	FZFD	BDT	Moyen	Nord-Ubangi
Gemena	Gemena Airport	FZFK	GMA	Moyen	Sud-Ubangi
Isiro	Matari Airport	FZJH	IRP	Moyen	Haut-Uélé
Kalemie	Kalemie Airport	FZRF	FMI	Moyen	Tanganyika
Kananga	Kananga Airport	FZUA	KGA	Moyen	Kasaï-Central
Kikwit	Kikwit Airport	FZCA	KKW	Moyen	Kwilu
Kindu	Kindu Airport	FZOA	KND	Moyen	Maniema
Kolwezi	Kolwezi Airport	FZQM	KWZ	Moyen	Lualaba
Mbandaka	Mbandaka Airport	FZEA	MDK	Moyen	Équateur
Mbuji Mayi	Mbuji Mayi Airport	FZWA	MJM	Moyen	Kasaï-Oriental
Boende	Boende Airport	FZGN	BNB	Petit	Tshuapa
Ilebo	Ilebo Airport	FZVS	PFR	Petit	Kasaï
Inongo	Inongo Airport	FZBA	INO	Petit	Mai-Ndombe
Kamina	Kamina City Airport	FZSB	KMN	Petit	Haut-Lomami
Tshumbe	Tshumbe Airport	FZVJ	—	Petit	Sankuru

La présence d'un service régulier dans une base mondiale ne garantit ni fréquence élevée, ni continuité annuelle, ni accessibilité sociale. Elle constitue un premier filtre géographique. La validation de CA et de RC exige ensuite les programmes effectivement réalisés, les annulations et la durée de maintien des routes.

3.3. Structure du réseau régulier, centralité et dessertes documentées

Selon le panorama 2025 de l'IATA, le nombre de routes aériennes commerciales régulières à sens unique est passé de 108 en 2015 à 79 en 2025. Les routes aériennes offrant moins de 20 000 sièges annuels représentaient 70 % du réseau en 2015 et 52 % en 2025. Toutes les routes aériennes supprimées sur la période appartenaient à cette catégorie de faible volume, ce qui montre la vulnérabilité particulière des dessertes minces (IATA, 2025).

L'année 2025 comptait 23 compagnies aériennes présentes sur le marché, contre 14 en 2015. Cette diversification restait toutefois concentrée : 49 % des routes aériennes n'étaient exploitées que par une compagnie aérienne et seules 4 % en comptaient au moins quatre. La résilience du réseau dépend ainsi autant du nombre total d'opérateurs que de leur répartition entre routes aériennes et territoires.

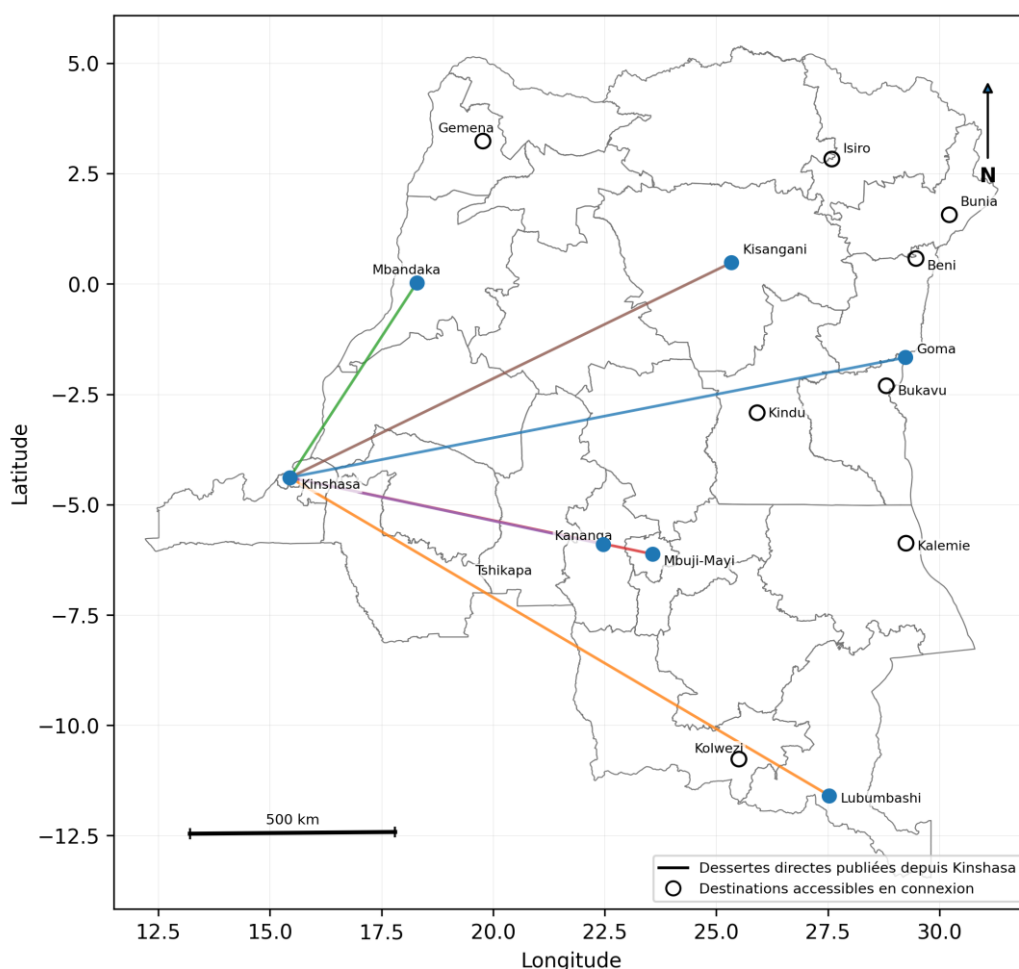
Entre 2024 et 2025, le nombre total de routes aériennes est passé de 78 à 79, après neuf suppressions, cinq retours et cinq créations. Cette stabilité apparente masque donc une recomposition. Pour la PASET, la continuité d'une route aérienne doit être appréciée sur plusieurs années, car un territoire peut rester statistiquement relié tout en subissant une instabilité qui réduit la planification économique, administrative ou sociale.

La diminution du nombre de routes aériennes régulières entre 2015 et 2025 doit être lue comme un changement de couverture, mais aussi comme une recomposition de l'offre. Un réseau peut transporter davantage de passagers tout en desservant moins de paires de villes, lorsque la capacité se concentre sur les axes principaux. Cette évolution améliore parfois l'efficacité commerciale, mais elle peut réduire la résilience et la portance des petites routes aériennes.

La présence de 23 compagnies aériennes en 2025 ne signifie pas que la concurrence est également répartie. Lorsqu'une part importante des routes dépend d'un seul opérateur, la suspension d'un programme peut interrompre la continuité d'un territoire. La diversité utile doit donc être mesurée par route aérienne et par plateforme aéroportuaire, et non uniquement au niveau national (IATA, 2025).

La vulnérabilité se manifeste aussi par la dépendance aux correspondances. Une ville peut figurer dans le réseau tout en nécessitant des détours longs ou coûteux pour atteindre d'autres pôles. L'analyse de la portance horizontale doit ainsi compléter le comptage des routes aériennes directes.

Réseau domestique documenté par la Compagnie Africaine d'Aviation



Source : CAA, page « Destinations » consultée en 2026. La carte distingue les dessertes directes publiées depuis Kinshasa et les destinations accessibles en connexion ; elle ne représente pas l'ensemble du marché national.

Tableau 6. Dessertes et destinations documentées par CAA

Origine/réseau	Destination	Distance orthodromique	Statut publié
Kinshasa	Goma	1,561 km	Desserte directe publiée
Kinshasa	Lubumbashi	1,553 km	Desserte directe publiée
Kinshasa	Mbandaka	583 km	Desserte directe publiée
Kinshasa	Mbuji-Mayi	920 km	Desserte directe publiée
Kinshasa	Kananga	796 km	Desserte directe publiée
Kinshasa	Kisangani	1,225 km	Desserte directe publiée
Réseau CAA	Beni	—	Destination publiée en connexion
Réseau CAA	Bunia	—	Destination publiée en connexion
Réseau CAA	Bukavu	—	Destination publiée en connexion
Réseau CAA	Gema	—	Destination publiée en connexion
Réseau CAA	Kalemie	—	Destination publiée en connexion
Réseau CAA	Kindu	—	Destination publiée en connexion
Réseau CAA	Kolwezi	—	Destination publiée en connexion

Les distances soulignent la valeur temporelle de l'espace aérien dans un territoire continental. Elles ne suffisent toutefois pas à mesurer la connectivité : une route aérienne longue et fréquente peut-être plus accessible qu'une route aérienne courte mais irrégulière, chère ou dépendante d'un seul opérateur. La carte sert donc d'appui à CA, tandis que les programmes réalisés alimentent RC.

3.4. Évolution du trafic aérien, concentration et reprise après 2020

La rupture de 2020 impose de séparer le niveau d'activité du fonctionnement structurel du réseau. La reprise des passagers et des départs enregistrée jusqu'en 2023 signale un retour des mobilités, tandis que la couverture territoriale dépend de la réactivation des dessertes secondaires, de la diversité des routes aériennes et de leur continuité. Une croissance concentrée sur quelques axes peut relever le total national tout en laissant plusieurs territoires faiblement desservis.

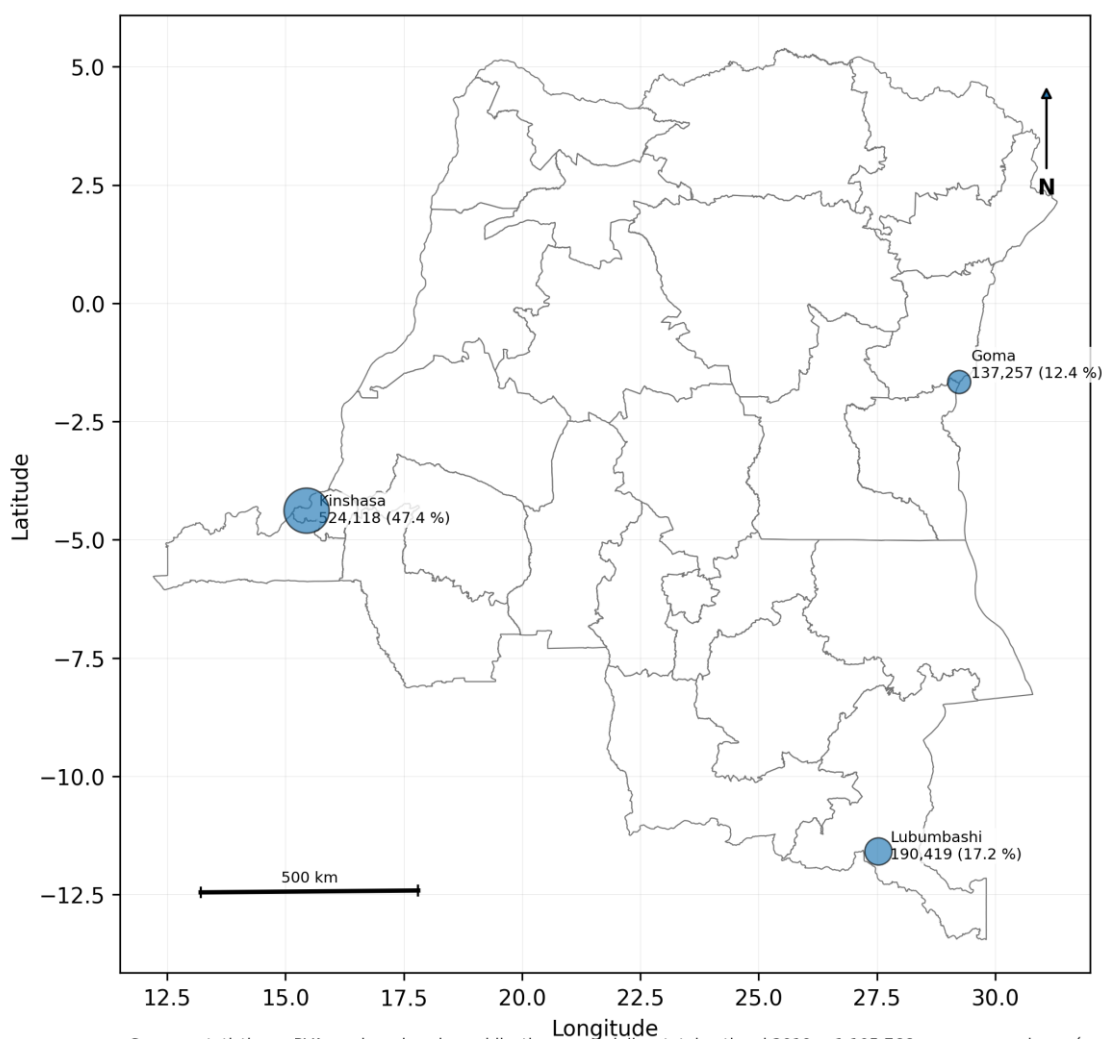
Les indicateurs de la Banque mondiale sont utiles pour suivre la tendance générale. Ils doivent être complétés par les données de routes aériennes, de fréquences des vols et de plateformes aéroportuaires. L'IPAT combine précisément ces niveaux : le trafic aérien nourrit l'observation de CA et de SOC, tandis que RC, OA et TS permettent d'identifier les conditions qui transforment ou neutralisent cette activité.

La reprise du trafic aérien après le choc de 2020 indique le retour d'une demande de mobilité, mais elle ne suffit pas à établir une restauration complète de la portance. Le volume national peut être porté par Kinshasa, Lubumbashi, Goma ou quelques axes économiques, tandis que les fréquences des plateformes aéroportuaires secondaires demeurent faibles. Le suivi doit donc associer passagers, départs, routes aériennes et répartition territoriale.

Les effets de la pandémie ont également modifié les comportements des compagnies aériennes et des voyageurs. Les opérateurs ont pu privilégier les marchés les plus solvables, tandis que certaines fonctions institutionnelles ou humanitaires ont maintenu une demande spécifique. Cette période fournit un test de résilience : elle montre quelles liaisons ont été rapidement restaurées et lesquelles sont restées fragiles.

La comparaison pré- et post-2020 permettra d'examiner la réversibilité de la portance. Une trajectoire stable renforcera RC ; une reprise tardive ou discontinue signalera une dépendance à des conditions conjoncturelles.

Concentration du trafic embarqué dans les trois principales plateformes, 2019



Source : statistiques RVA reprises dans les publications sectorielles. Les trois plateformes représentées totalisent environ 77 % des passagers embarqués en 2019.

La carte confirme que la concentration n'est pas seulement institutionnelle : elle est aussi mesurable dans le trafic aérien. Kinshasa-N'Djili, Lubumbashi-Luano et Goma regroupent l'essentiel des embarquements documentés en 2019. Cette structure explique pourquoi une reprise nationale peut être vigoureuse alors que plusieurs capitales provinciales restent peu desservies.

3.5. Centralisation du réseau et portance horizontale

Kinshasa occupe une place dominante parce qu'elle concentre les institutions nationales, une partie importante des services supérieurs et la principale porte internationale du pays. Cette centralité produit une portance verticale : les territoires sont reliés à la capitale pour accéder aux décisions, aux administrations, aux soins spécialisés, aux correspondances et aux échanges internationaux.

La centralisation devient cependant une résistance lorsque les déplacements entre provinces exigent un passage systématique par Kinshasa ou par un nombre limité de pôles. La portance horizontale repose sur des liaisons directes entre villes régionales : elle réduit les détours, soutient les marchés intérieurs et permet aux pôles d'exercer un rôle d'entraînement dans leur

propre espace. L'évaluation distingue donc les relations capitale-provinces des relations interprovinciales.

La centralité de Kinshasa joue une fonction nationale indispensable. Elle relie les provinces aux institutions centrales, aux services supérieurs et aux marchés internationaux. Cette organisation produit une portance verticale forte. Elle devient toutefois coûteuse lorsque deux villes régionales doivent transiter par la capitale malgré des échanges directs potentiels.

La portance horizontale se mesure par la possibilité de relier les pôles sans détour disproportionné. Elle soutient les marchés régionaux, les chaînes de valeur, la mobilité universitaire, les services de santé spécialisés et la coopération administrative. Un réseau polycentrique ne supprime pas le rôle de Kinshasa ; il répartit mieux les fonctions de correspondance.

L'identification des routes aériennes horizontales prioritaires doit partir des flux réels et des fonctions complémentaires. Les relations entre pôles miniers, capitales provinciales, plateformes aéroportuaires humanitaires et centres universitaires peuvent produire une valeur territoriale supérieure à leur rentabilité initiale si elles réduisent fortement les temps et les détours.

3.6. Accessibilité sociale et coût de la mobilité

L'accessibilité dépend du rapport entre le prix du billet, les revenus et les conditions d'usage. Une liaison peut rester hors de portée d'une part importante de la population tout en produisant des effets indirects grâce à l'arrivée de médecins, d'enseignants, d'équipements ou de services. Des tarifs élevés réduisent néanmoins la portance directe et concentrent les bénéfices autour des entreprises, des institutions et des ménages solvables.

L'accessibilité inclut aussi le coût et le temps nécessaires pour rejoindre l'aéroport, la prévisibilité des horaires et la possibilité de poursuivre le trajet après l'atterrissage. Une plateforme située à proximité du centre urbain n'offre pas les mêmes conditions qu'un aéroport éloigné, mal relié ou difficile d'accès. OA doit donc être construit à partir du voyage complet, et non du seul segment aérien.

Le coût du billet agit à plusieurs niveaux. Il limite l'usage direct des ménages, réduit la fréquence des déplacements et sélectionne les motifs les plus urgents ou les acteurs disposant d'un financement institutionnel. Il peut également augmenter les coûts des entreprises locales et des services publics. L'accessibilité sociale ne se résume donc pas au nombre de personnes capables d'acheter un billet.

Les effets indirects doivent cependant être intégrés. Une population peut bénéficier d'un service aérien sans voyager, lorsqu'il permet l'arrivée de spécialistes, l'acheminement de matériels, la rotation des enseignants ou la continuité d'une administration. La portée sociale dépend alors de la manière dont ces apports sont organisés et diffusés.

Une politique d'accessibilité peut combiner concurrence, transparence tarifaire, réduction de certaines charges, contrats de desserte, quotas pour des besoins collectifs ou partenariats avec les services de santé et d'éducation. Chaque instrument doit être évalué par ses effets réels sur OA et SOC, ainsi que par sa soutenabilité.

3.7. Fonction humanitaire et continuité dans les zones de crise

Dans l'Est et dans plusieurs territoires difficiles d'accès, le réseau aérien remplit une fonction humanitaire distincte du trafic commercial. Le Programme alimentaire mondial présente l'UNHAS comme un moyen d'accès aux zones éloignées ou exposées, et ses opérations en RDC relient des destinations utilisées par les acteurs humanitaires, les missions médicales et les évacuations de sécurité. En 2025, la réorganisation des opérations vers Kalemie et la desserte de l'Est ont confirmé cette fonction de continuité (WFP, 2025).

Cette portance humanitaire possède une logique spécifique. Sa valeur dépend de la capacité à maintenir l'accès, à transporter des personnels et du fret léger essentiel, et à répondre aux urgences. Une fréquence limitée peut ainsi produire un effet collectif élevé. L'IPAT intègre cette fonction dans SOC et dans l'interprétation territoriale, en la distinguant de la rentabilité commerciale et de la demande solvable.

Dans les zones de crise, l'aviation civile joue un rôle de chaîne logistique et de sécurité. Elle transporte des équipes, des médicaments, des équipements légers, des évaluateurs et des personnels nécessaires à la continuité des programmes. Elle permet aussi des évacuations lorsque les routes deviennent impraticables ou dangereuses. Cette fonction dépend d'une coordination entre opérateurs, autorités, organisations et communautés.

La valeur humanitaire ne se mesure pas uniquement par le nombre de passagers. Le moment du vol, la destination atteinte, la régularité, la capacité à maintenir l'accès et le coût d'une interruption sont déterminants. Le rapport annuel de l'UNHAS souligne la continuité des opérations malgré l'insécurité et les contraintes de financement, ce qui montre que la résilience constitue une composante centrale de la portance (WFP, 2026).

Cette fonction peut aussi renforcer les services locaux lorsqu'elle est articulée aux structures de santé, aux administrations et aux réseaux d'approvisionnement. À l'inverse, une opération isolée qui contourne durablement les capacités locales peut produire une continuité d'urgence sans transformation territoriale. SOC doit donc distinguer réponse immédiate et renforcement durable.

3.8. Diagnostic national par les forces de la PASET

Tableau 7. Lecture nationale du système de l'aviation civile congolaise selon la PASET

Dimension nationale	Manifestations principales	Conséquence analytique
Poussée	Centralité de Kinshasa ; économie minière du sud-est ; croissance de plusieurs pôles urbains ; demande administrative, professionnelle et humanitaire ; présence de 23 compagnies en 2025.	Existence de fonctions capables de générer une portance élevée lorsque l'offre et la conversion sont suffisantes.
Traînée	Faibles fréquences sur les routes minces ; instabilité de certaines dessertes ; coûts élevés ; accès terrestre inégal ; concentration des correspondances.	Réduction de RC et augmentation de OA ; difficulté à planifier et à diffuser les bénéfices.
Poids	Pauvreté, enclavement, insécurité, fragmentation des marchés, capacités institutionnelles et infrastructures inégales.	Augmentation de TS et différenciation forte entre territoires.
Portance potentielle	53 plateformes gérées, fonctions urbaines diversifiées et besoins importants de mobilité.	Base territoriale large, mais activation limitée à une fraction du réseau.
Portance effective	14 aéroports à vols réguliers, 79 routes aériennes et fonctions économiques, administratives ou humanitaires actives.	Portance réelle mais concentrée, variable et vulnérable selon les routes et les territoires.

La poussée nationale provient de la taille du marché, de la dispersion des fonctions, de la croissance de certains pôles, de la demande institutionnelle et du besoin humanitaire. Elle est suffisamment forte pour justifier un réseau étendu, mais elle demeure inégalement solvable et structurée. Les territoires où la demande est organisée obtiennent plus facilement des fréquences stables.

La traînée combine coûts d'exploitation, irrégularité, faiblesse des accès, concentration des opérateurs et insuffisance des données. Le poids comprend des contraintes plus profondes : pauvreté, fragmentation territoriale, insécurité et faiblesse de certains services. La politique publique ne peut éliminer ces facteurs par l'aviation seule, mais elle peut réduire leur effet sur la continuité.

La portance nationale résulte donc d'un système asymétrique. Elle est forte dans quelques pôles, stratégique dans les zones de crise et incomplète dans plusieurs capitales provinciales. Le diagnostic territorial détaille cette asymétrie.

4. Forces de portance et résistances territoriales

4.1. Poussée territoriale : demande, fonctions et besoins de connexion

La poussée territoriale désigne l'ensemble des forces qui créent une demande de connexion et donnent au transport aérien une fonction structurante. En RDC, elle provient de la concentration urbaine, des fonctions administratives, des activités minières et industrielles, des services de santé et d'enseignement supérieur, du commerce régional et des opérations humanitaires. Elle varie donc selon les territoires et ne peut être réduite au nombre de voyageurs solvables.

Kinshasa possède la poussée la plus diversifiée : institutions nationales, sièges d'entreprises, diplomatie, universités, hôpitaux et correspondances internationales. Lubumbashi et Kolwezi sont davantage portées par l'économie productive et minière. Goma, Bunia, Beni et Bukavu combinent commerce, administration, sécurité et interventions humanitaires. Kisangani, les pôles kasaïens et plusieurs capitales provinciales présentent une poussée fondée sur la continuité des services et l'intégration territoriale.

La poussée doit être observée avec des indicateurs distincts : population fonctionnelle, emplois, entreprises, rang administratif, équipements supérieurs, missions publiques, besoins sanitaires, volumes humanitaires et dépendance aux autres modes. Une forte poussée peut rester invisible dans le trafic aérien lorsque l'offre est insuffisante ou trop coûteuse.

4.2. Traînée opérationnelle : irrégularité, coûts et fragilité du réseau

La traînée regroupe les contraintes qui réduisent directement la performance de la liaison : faibles fréquences, annulations, saisonnalité, dépendance à un seul opérateur, accès difficile à la plateforme aéroportuaire, inadéquation des horaires des vols, information insuffisante et coûts d'exploitation élevés. Elle agit sur CA, RC et OA et peut faire perdre à une infrastructure sa capacité de structuration.

La structure du réseau de 2025 illustre cette fragilité. Alors que le marché compte davantage de compagnies aériennes qu'en 2015, 49 % des routes aériennes restent exploitées par un seul opérateur. Une diversification nationale peut donc coexister avec une vulnérabilité locale élevée. La suppression d'un programme suffit parfois à interrompre la continuité d'une capitale provinciale.

La traînée est mesurable par route aérienne : fréquence programmée et réalisée, taux d'annulation, ponctualité, nombre d'opérateurs, durée annuelle de service, tarifs, temps d'accès et disponibilité des correspondances. Les données manquantes sur ces dimensions expliquent pourquoi les résultats territoriaux conservent un niveau de confiance différencié.

4.3. Poids structurel : enclavement, pauvreté, sécurité et déficit d'équipements

Le poids structurel correspond aux contraintes profondes que l'aviation civile ne peut supprimer seule. Il comprend l'étendue du territoire, la fragmentation des réseaux de surface, la pauvreté, l'insécurité, la faiblesse de certains services publics, l'état des infrastructures aéroportuaires et la concentration des fonctions nationales. Ces facteurs augmentent simultanément le besoin de l'aviation civile et la difficulté de produire une offre durable.

Dans l'Est, l'insécurité réduit la prévisibilité et la résilience des opérations. Dans les espaces kasaïens ou du bassin central, la demande potentielle est importante mais la solvabilité

et la continuité restent limitées. Dans les zones minières, la puissance économique peut coexister avec une pression urbaine et sociale élevée. Le même score global peut donc résulter de poids structurels très différents.

L'analyse distingue le poids de la traînée afin d'orienter l'action. Une faible fréquence peut être corrigée par un contrat de desserte ; un accès routier médiocre appelle une intervention intermodale ; une insécurité persistante exige des mesures de résilience ; une pauvreté élevée demande des instruments d'accessibilité sociale. Le diagnostic doit localiser la résistance avant de proposer une solution.

4.4. Capacité de conversion : de la connexion aux effets territoriaux

La capacité de conversion mesure la faculté d'un territoire à transformer les flux aériens en capacités économiques, sociales, administratives ou humanitaires. Elle dépend des institutions locales, des entreprises, des hôpitaux, des universités, des administrations et de la manière dont les arrivées sont intégrées aux activités du territoire. Une liaison produit une portance durable lorsque ses effets se diffusent au-delà du voyageur.

La conversion peut être concentrée. Kolwezi peut bénéficier d'une connectivité soutenue par les besoins miniers sans que l'ensemble des ménages accède directement au service. Elle peut aussi être collective : une route faiblement fréquentée vers une capitale provinciale permet l'arrivée de médecins, la continuité administrative ou l'acheminement d'équipements. SOC doit donc distinguer bénéficiaires directs et indirects.

L'écart entre potentiel et conversion est central pour la typologie. Un PCU élevé associé à une faible CA ou RC révèle une portance bloquée. Une offre présente mais peu intégrée aux usages locaux signale une portance latente. Une connectivité stable, accessible et relayée par les capacités locales correspond à une portance effective et diffusée.

4.5. Matrice territoriale des forces et résistances

La phase suivante applique cette méthode à chaque ensemble fonctionnel. Pour chaque territoire, elle reconstruit le profil PCU-SOC-CA-RC-TS-OA, identifie la forme dominante de portance et compare le potentiel aux effets effectivement observés. Le diagnostic se construit donc à partir des composantes et des fonctions, avant toute hiérarchisation des résultats.

Tableau 8. Matrice de préparation des études territoriales

Territoire / ensemble	Fonction dominante à examiner	Risque de lecture réductrice	Question PASET
Kinshasa	Centralité nationale, internationale et institutionnelle	Assimiler volume et diffusion nationale	La centralité renforce-t-elle l'ensemble du réseau ou entretient-elle une dépendance excessive ?
Lubumbashi	Industrie, mines, commerce régional	Réduire la portance à l'économie minière	Les flux économiques se diffusent-ils vers les services et les échanges régionaux ?
Kolwezi	Pôle stratégique du cuivre et du cobalt	Confondre attractivité des entreprises et portance sociale	La connectivité minière produit-elle des capacités locales et des bénéfices territoriaux plus larges ?
Goma-Bunia-Beni-Bukavu	Accès humanitaire, sécurité et commerce de l'Est	Évaluer les lignes par la seule rentabilité	Quelle valeur collective la continuité aérienne produit-elle en situation de crise ?
Kisangani-Mbandaka-Kindu-Kalemie-Gemena	Intégration administrative et territoriale	Sous-estimer les pôles à faible trafic	Le potentiel territorial est-il activé, bloqué ou encore latent ?
Mbuji-Mayi-Kananga-Tshikapa	Rééquilibrage régional et espace kasaïen	Traiter les villes séparément de leur système régional	La régularité et les liaisons horizontales peuvent-elles renforcer une portance régionale commune ?

La matrice constitue un instrument de préparation du calcul. Elle organise, pour chaque territoire, les fonctions attendues, les indicateurs disponibles, les lacunes de données et les hypothèses de portance. Elle ne remplace pas l'étude de cas ; elle garantit que les mêmes questions seront posées à chaque pôle tout en laissant apparaître ses particularités.

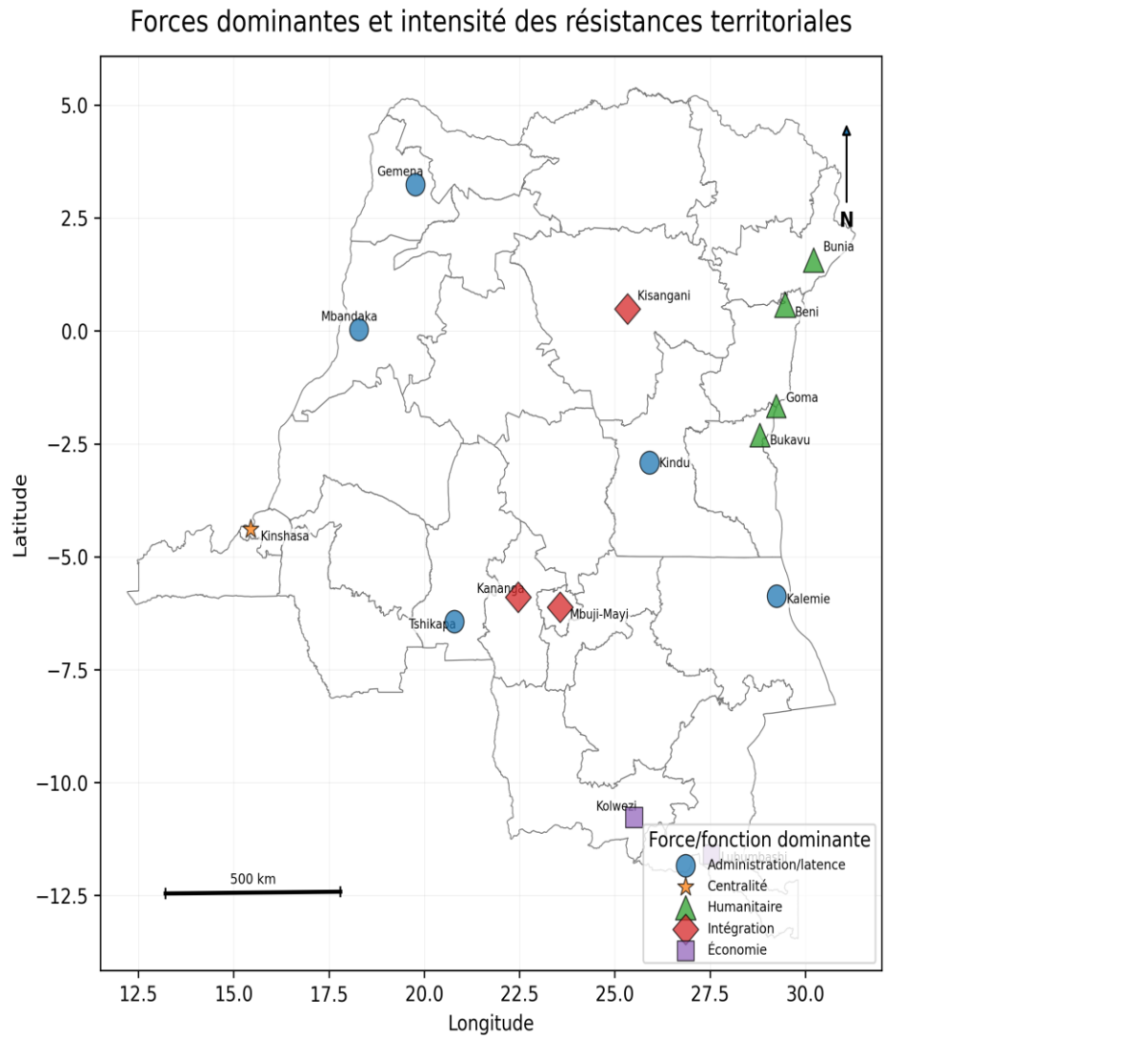
Chaque ligne territoriale doit être accompagnée d'une fiche narrative. Cette fiche décrira le bassin desservi, les principales fonctions, les routes aériennes structurantes, les utilisateurs, les alternatives de transport, les obstacles, les changements récents et les effets observables. Les appréciations qualitatives seront ensuite traduites en indicateurs lorsque les données le permettent.

La matrice servira également à identifier les besoins de collecte. Une composante non renseignée ne recevra pas automatiquement une valeur moyenne. Elle sera signalée comme donnée manquante, puis soumise à une enquête, une estimation encadrée ou un scénario de sensibilité. Cette règle protège la comparaison contre une apparente précision.

Tableau 9. Forces dominantes, résistances et capacité de conversion

Territoire	Poussée dominante	Résistances principales	Capacité de conversion
Kinshasa	Centralité politique, économique et internationale	Congestion, coûts d'accès, dépendance nationale au hub	Très élevée mais concentrée
Lubumbashi	Industrie, mines, services supérieurs, relations régionales	Dépendance aux cycles miniers, diffusion inégale	Élevée et productive
Kolwezi	Cuivre-cobalt, investissements et missions techniques	Concentration des bénéfices, pression urbaine et sociale	Élevée mais spécialisée
Goma	Commerce régional, administration, humanitaire	Insécurité, interruptions, contraintes de résilience	Forte mais réversible
Bukavu	Administration, santé, humanitaire et échanges régionaux	Accès, sécurité, continuité limitée	Forte mais fragile
Bunia	Administration et fonctions humanitaires	Très fortes tensions sécuritaires et opérationnelles	Collective mais bloquée
Beni	Commerce local et besoins humanitaires	Insécurité, faible continuité, obstacles élevés	Faible effective, utilité élevée
Kisangani	Université, santé, administration et position de relais	Faible diversité de routes et fréquence insuffisante	Potentielle élevée
Mbuji-Mayi	Poids urbain, commerce et fonctions régionales	Coûts, faibles fréquences, accessibilité	Potentielle et bloquée
Kananga	Administration et articulation du Kasai	Réseau limité et demande peu structurée	Intermédiaire
Tshikapa	Commerce et fonction productive locale	Faible connectivité et obstacles d'accès	Latente
Mbandaka	Administration, bassin fluvial et services	Faible continuité, accessibilité limitée	Collective potentielle
Kindu	Administration dans un espace enclavé	Réseau faible, coûts, accès	Latente/bloquée
Kalemie	Administration, lac, commerce et humanitaire	Fréquence et connectivité limitées	Collective en progression
Gemena	Administration et services provinciaux	Faible intégration et obstacles d'accès	Latente

Carte 5. Forces dominantes et intensité des résistances territoriales



Fond et coordonnées : OCHA/HDX–Banque mondiale et OurAirports. Catégories et intensités : grille documentaire de l'IPAT ; taille des symboles proportionnelle à TS + OA.

Troisième partie : Résultats et estimation territoriale de l'IPAT

5. Résultats observés et estimation documentaire de l'IPAT

5.1. Données observées et calculs temporels : 2015–2018, 2020–2026

Cette partie présente d'abord les résultats directement établis par les sources internationales et institutionnelles. Elle distingue les données observées, les calculs dérivés, les informations structurelles ponctuelles et les projections. Les séries de passagers et de départs s'étendent jusqu'en 2023 ; les données macroéconomiques mobilisées atteignent 2025 ; la structure du réseau est comparée entre 2015 et 2025 ; l'année 2026 demeure prospective pour l'activité aérienne. La section 5.2 applique séparément une estimation documentaire territoriale fondée sur une grille explicite et des niveaux de confiance.

L'indicateur Banque mondiale/OACI « passagers transportés » comptabilise les passagers des compagnies enregistrées dans le pays, quel que soit le lieu d'origine ou de destination. L'indicateur « départs de transporteurs enregistrés » comptabilise les décollages domestiques et internationaux de ces mêmes transporteurs. Ces séries décrivent donc l'activité des compagnies aériennes enregistrées en RDC, et non le trafic aérien exhaustif de tous les aéroports congolais. Cette définition doit accompagner chaque interprétation.

5.1.1. Série annuelle du trafic aérien observé

Tableau 10. Trafic aérien observé et intensité démographique, 2015–2023

Année	Passagers	Var. %	Départs	Var. %	Passagers / 1 000 hab.	Départs / million hab.
2015	476 353	—	12 476	—	5,88	153,96
2016	416 033	-12,7	11 513	-7,7	4,96	137,13
2017	959 738	130,7	18 757	62,9	11,02	215,39
2018	587 653	-38,8	8 271	-55,9	6,53	91,85
2019	550 458	-6,3	7 532	-8,9	5,92	81,04
2020	277 588	-49,6	3 788	-49,7	2,89	39,46
2021	392 102	41,3	4 874	28,7	3,95	49,16
2022	956 683	144,0	8 186	67,9	9,34	79,94
2023	1 150 170	20,2	9 822	20,0	10,87	92,84

Figure 1. Évolution des passagers transportés par les transporteurs enregistrés, 2015–2023

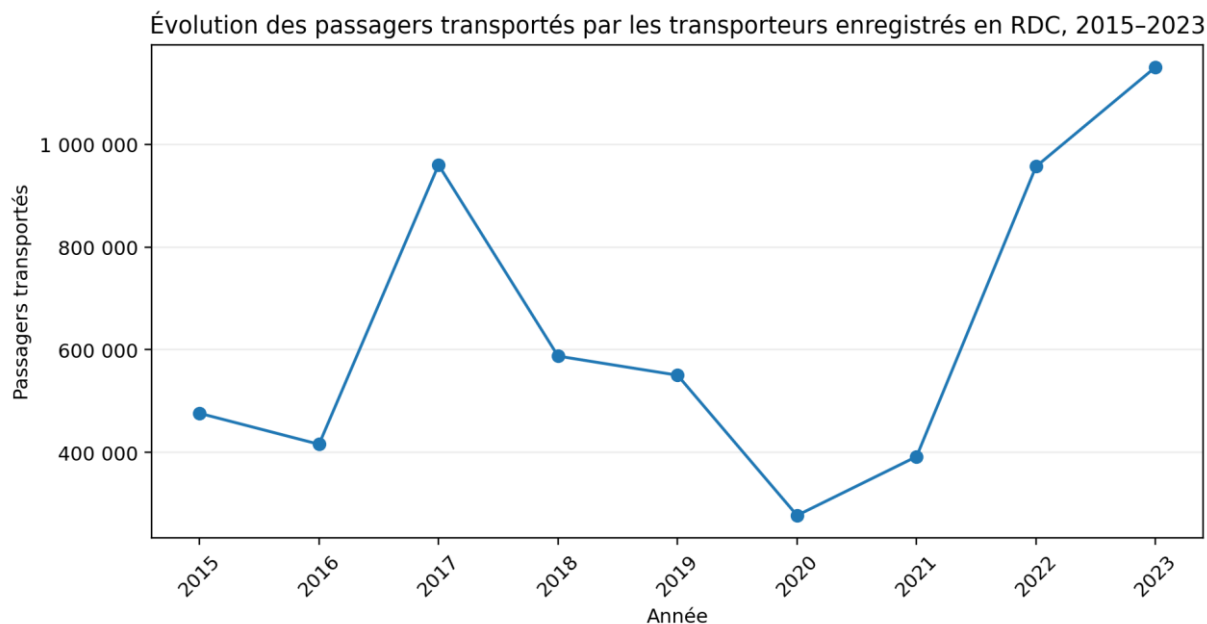
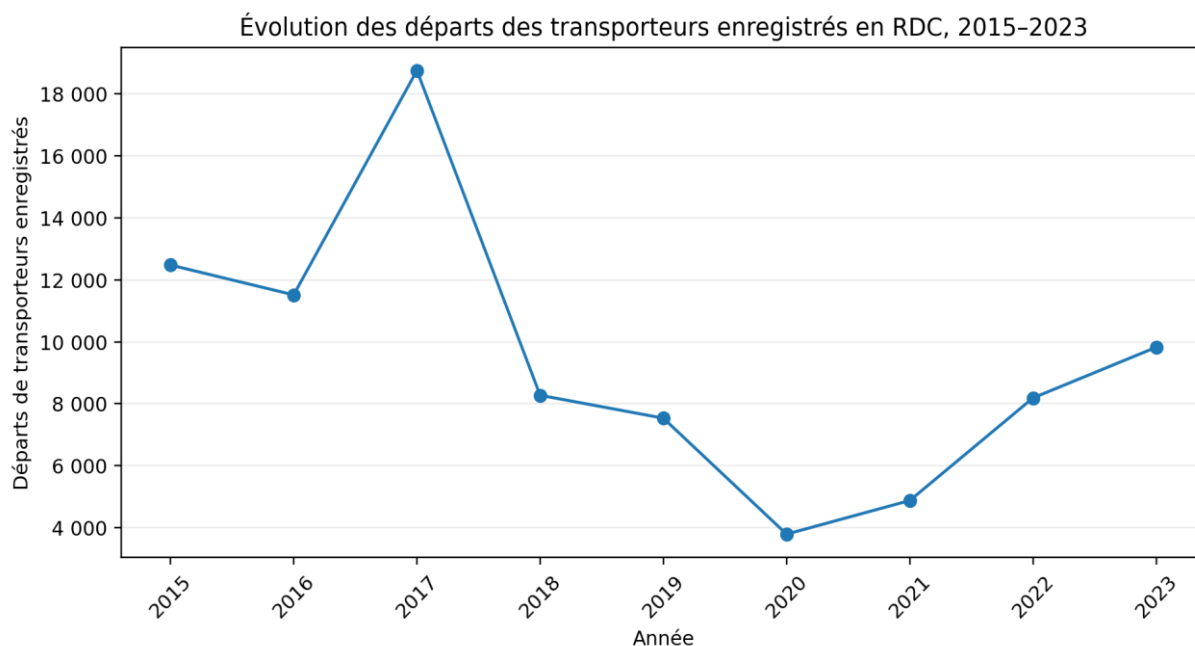


Figure 2. Évolution des départs des transporteurs enregistrés, 2015–2023



La période pré-Covid n'est pas régulière. Les passagers passent de 476 353 en 2015 à 416 033 en 2016, puis atteignent 959 738 en 2017 avant de revenir à 587 653 en 2018. Les départs suivent une trajectoire également heurtée : 12 476 en 2015, 11 513 en 2016, 18 757 en 2017 et 8 271 en 2018. Cette volatilité interdit de choisir une seule année comme référence normale ; la moyenne 2015–2018 est plus robuste pour apprécier la rupture de 2020.

La rupture de 2020 est nette : 277 588 passagers et 3 788 départs. La reprise est progressive en 2021, puis très forte en 2022. En 2023, le nombre de passagers atteint 1 150 170 et les départs 9 822. La progression des volumes ne doit toutefois pas être assimilée à une restauration complète de la couverture territoriale, car la série ne précise ni la répartition par aéroport ni la stabilité de chaque route.

5.1.2. Calculs de rupture, de reprise et d'intensité

Tableau 11. Calculs comparatifs entre la période pré-Covid, 2020 et 2023

Comparaison	Passagers	Départs	Lecture
Moyenne pré-Covid 2015–2018	609 944	12 754	Base comparative
2020 par rapport à la moyenne 2015–2018	-54,5 %	-70,3 %	Rupture
2023 par rapport à la moyenne 2015–2018	+88,6 %	-23,0 %	Reprise différenciée
2023 par rapport à 2015	+141,5 %	-21,3 %	Volumes et mouvements divergent

La moyenne 2015–2018 s'établit à 609 944 passagers et 12 754 départs par an. Par rapport à cette base, 2020 enregistre une baisse de 54,5 % des passagers et de 70,3 % des départs. En 2023, les passagers dépassent la moyenne pré-Covid de 88,6 %, tandis que les départs restent inférieurs de 23,0 %. Cette divergence est l'un des principaux résultats empiriques de la série.

Le rapport indicatif entre passagers transportés et départs enregistrés passe de 38.2 en 2015 à 117.1 en 2023. Ce ratio n'est pas un coefficient de remplissage : il ne tient pas compte du type d'appareil, des sièges offerts, des compagnies étrangères ni des différences de périmètre. Il signale seulement que la reprise des passagers a été plus rapide que celle des mouvements enregistrés.

5.1.3. Recomposition du réseau entre 2015 et 2025

Tableau 12. Transformation structurelle du réseau régulier, 2015–2025

Indicateur	2015	2025	Évolution	Interprétation
Routes commerciales régulières à sens unique	108	79	-26,9 %	Contraction de la couverture
Compagnies aériennes présentes sur le marché	14	23	+64,3 %	Diversification des opérateurs
Aéroports avec vols réguliers	Non indiqué dans le snapshot	14	—	Couverture régulière limitée
Routes aériennes exploitées par une seule compagnie	—	49 %	—	Vulnérabilité concurrentielle
Routes aériennes 2025 différentes de celles de 2015	—	33 %	—	Recomposition importante

Le nombre de routes régulières diminue de 108 à 79, soit 26.9 %, alors que le nombre de compagnies aériennes augmente de 14 à 23, soit 64.3 %. Cette combinaison montre qu'une augmentation du nombre d'opérateurs ne garantit pas une extension géographique du réseau. Les compagnies aériennes peuvent se concentrer sur les mêmes axes solvables, laissant les petites routes plus exposées aux suspensions.

L'IATA indique en outre que 49 % des routes aériennes de 2025 sont exploitées par une seule compagnie aérienne et que 33 % des routes aériennes diffèrent de celles de 2015. La stabilité du réseau doit donc être mesurée route par route. Pour l'IPAT, ces données alimentent CA et RC, mais elles restent nationales ; l'attribution à chaque territoire exige les horaires, sièges, opérateurs et interruptions par plateforme.

5.1.4. Sécurité et supervision institutionnelle

Tableau 13. Mise en œuvre effective des normes OACI selon l'AAC/RDC

Année	Taux de mise en œuvre effective	Lecture
2006	11,4 %	Situation initiale très faible
2013	26,5 %	Progression institutionnelle
2018	50,0 %	Niveau de référence pré-Covid
2023	66,52 %	Amélioration de 16,52 points depuis 2018

Entre 2018 et 2023, le taux passe de 50 % à 66,52 %, soit un gain de 16.52 points et une progression relative de 33.0 %. Cette amélioration réduit une partie des tensions institutionnelles nationales. Elle ne permet cependant pas de fixer directement TS pour chaque ville, car l'état des pistes, des équipements de communication, de navigation et de surveillance varie selon les plateformes aéroportuaires.

5.1.5. Contexte démographique et macroéconomique

Tableau 14. Population et indicateurs macroéconomiques, 2015–2026

Année	Population (millions)	PIB (milliards USD)	PIB/hab. (USD)	Croissance réelle (%)	Statut
2015	81,04	40,18	495,83	6,36	Observé/estimé WDI
2016	83,96	38,60	459,77	0,39	Observé/estimé WDI
2017	87,08	37,54	431,05	4,24	Observé/estimé WDI
2018	90,05	46,66	518,17	6,07	Observé/estimé WDI
2019	92,95	46,85	504,00	0,56	Observé/estimé WDI
2020	95,99	46,69	486,43	0,78	Observé/estimé WDI
2021	99,15	59,07	595,74	6,43	Observé/estimé WDI
2022	102,40	70,42	687,74	9,31	Observé/estimé WDI
2023	105,79	69,84	660,21	8,53	Observé/estimé WDI
2024	109,28	75,72	692,89	6,10	Observé/estimé WDI
2025	112,83	91,03	806,78	5,76	Observé/estimé WDI
2026	—	—	—	5,9	Projection FMI ; données aériennes annuelles non clôturées

Entre 2015 et 2025, la population passe de 81.04 à 112.83 millions, soit une hausse de 39.2 %. Sur la même période, le PIB courant progresse de 40.18 à 91.03 milliards USD et le PIB par habitant de 495.83 à 806.78 USD. Ces données décrivent une poussée démographique et économique susceptible d'accroître PCU, mais elles ne mesurent pas la répartition provinciale des capacités. La croissance réelle reste positive en 2020 dans les données WDI, alors que le trafic aérien chute brutalement. Cette divergence confirme que l'activité macroéconomique nationale et la mobilité aérienne ne réagissent pas de manière identique aux chocs. Les fortes croissances de 2022 et 2023 coïncident avec la reprise du trafic aérien, mais une relation causale ne peut pas être établie sans données sectorielles et territoriales supplémentaires.

Pour 2026, le FMI affiche une projection de croissance réelle de 5,9 %. Cette valeur est prospective. Aucune série annuelle complète de passagers ou de départs pour 2024–2026 n'est publiée dans les WDI utilisés ici ; ces années ne doivent donc pas être remplies par interpolation ni traitées comme des observations définitives.

5.1.6. Pression humanitaire et fonction de continuité en 2025–2026

Tableau 15. Indicateurs humanitaires datés utilisés pour interpréter la portance de l'Est

Source et période	Déplacement	Insécurité alimentaire	Précaution d'interprétation
OCHA, situation 2025	5,35 millions de personnes déplacées	26,6 millions en insécurité alimentaire aiguë	Contexte repris dans l'ancien document
WFP, actualisation 2026	7,8 millions de personnes déplacées	26,5 millions confrontées à une insécurité alimentaire aiguë	Estimations actualisées ; définitions et dates à conserver

Les valeurs de 2025 et 2026 montrent l'ampleur de la demande collective de continuité dans l'Est, mais elles ne sont pas directement comparables sans vérifier les dates, les zones couvertes et les définitions. Elles servent à documenter SOC et TS pour les territoires humanitaires ; elles ne doivent pas être transformées automatiquement en valeurs IPAT identiques pour Goma, Bukavu, Bunia ou Beni.

5.1.7. Ce que les données réelles permettent et ne permettent pas de calculer

Les séries nationales permettent de mesurer la rupture et la reprise du trafic aérien, la densité relative des mouvements des vols, la croissance de la population, la trajectoire macroéconomique, la recomposition du réseau et l'amélioration institutionnelle de la sécurité. Elles fournissent des données réelles pour la partie nationale de PCU, CA, RC et TS. Les informations humanitaires éclairent SOC et TS dans les zones de crise.

Les informations disponibles permettent une estimation documentaire des profils de Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Goma et des autres territoires étudiés, mais elles ne suffisent pas encore à construire une série statistique annuelle homogène de l'IPAT. Une telle série exige, pour chaque plateforme aéroportuaire et pour une même période, les passagers, mouvements des avions, fréquences des vols réalisées, sièges, annulations, routes aériennes, compagnies aériennes, tarifs, temps d'accès, bassin fonctionnel, fonctions économiques et sociales ainsi que les effets observés.

Lorsque des observations territoriales directes ne sont pas disponibles, la section 5.2 recourt à une estimation documentaire exploratoire fondée sur trente sous-indicateurs, des calculs explicites, un niveau de confiance et une analyse de sensibilité. Cette estimation constitue un résultat analytique traçable, provisoire et révisable, distinct des statistiques officielles et d'un résultat territorial consolidé. Elle permet de comparer les profils et d'identifier les variables décisives, tandis que l'interprétation causale repose sur des séries par plateforme aéroportuaire et sur l'IPAT exogène.

5.1.8. Matrice de collecte nécessaire par territoire

Tableau 16. Données prioritaires pour la consolidation statistique de l'IPAT territorial

Territoire	Données réelles à obtenir et à harmoniser
Kinshasa	Passagers et mouvements N'Djili/N'Dolo ; correspondances ; tarifs ; temps d'accès urbain ; fonctions nationales
Lubumbashi	Trafic par route ; sièges ; entreprises et services ; connexions régionales ; accès à Luano
Kolwezi	Mouvements et fréquences ; demande minière/non minière ; tarifs ; diffusion locale ; accès à la plateforme
Goma	Vols commerciaux et humanitaires ; interruptions ; contraintes sécuritaires ; bénéficiaires ; accès
Bukavu	Répartition Kavumu/ville ; fréquences ; temps d'accès ; fonctions sanitaires et administratives
Bunia	Vols commerciaux/UNHAS ; continuité ; sécurité ; fonctions provinciales et humanitaires
Beni	Mouvements réels ; saisonnalité ; sécurité ; urgences médicales ; population desservie
Kisangani	Routes et correspondances ; universités/hôpitaux ; bassin régional ; régularité
Mbuji-Mayi	Trafic ; desserte du Kasai ; prix ; accès ; fonctions économiques et sociales
Kananga	Mouvements ; fonctions administratives ; connexions interprovinciales ; accessibilité
Tshikapa	Demande observée ; fréquence ; rôle productif ; coûts ; potentiel de réactivation
Mbandaka	Trafic ; articulation fleuve-air ; fonctions administratives ; continuité
Kindu	Mouvements ; alternatives terrestres ; missions publiques ; santé ; accès
Kalemie	Vols commerciaux/humanitaires ; rôle lacustre ; continuité ; correspondances
Gemena	Demande institutionnelle ; mouvements ; fréquence minimale ; bassin desservi ; coûts

Cette matrice organise le passage des estimations documentaires à une base annuelle mesurée pour les périodes 2015–2018 et 2020–2026. Chaque territoire conserve son diagnostic fonctionnel et son estimation actuelle ; les observations directes améliorent ensuite la précision, le niveau de confiance et la comparabilité temporelle des composantes.

5.1.9. Conclusion de l'analyse temporelle

Les données réelles établissent quatre constats. Premièrement, la période 2015–2018 était déjà volatile. Deuxièmement, 2020 constitue une rupture majeure, avec des baisses de 54.5 % des passagers et de 70.3 % des départs par rapport à la moyenne pré-Covid. Troisièmement, 2023 marque une reprise très forte des passagers, mais les départs restent en dessous de la moyenne pré-Covid. Quatrièmement, le réseau compte davantage de compagnies en 2025 qu'en 2015, tout en offrant moins de routes. La reprise des volumes et la portance territoriale ne sont donc pas équivalentes.

Les études territoriales qui suivent interprètent ces mécanismes sans confondre les cotations documentaires avec des statistiques directement observées. Les valeurs obtenues servent à comparer les profils et à orienter la collecte ; elles ne constituent ni des scores officiels ni un classement définitif des territoires.

5.2. Estimation documentaire exploratoire et traçable de l'IPAT

L'estimation documentaire combine deux régimes d'information. Les données quantitatives territoriales homogènes sont utilisées directement après contrôle, orientation et normalisation. Lorsque leur couverture, leur période ou leur unité ne permettent pas une comparaison commune, elles servent à calibrer ou à documenter les ancrages 0–4. Les informations qualitatives convergentes sont, pour leur part, traduites en cotations ordinales explicites. Cette procédure maintient une base comparative commune sans effacer la différence entre observation, calcul et jugement documentaire.

Chaque composante PCU, SOC, CA, RC, TS et OA est renseignée par cinq sous-indicateurs. Dans la présente application, les tableaux exposent les cotations, leur justification

synthétique, les sources principales, le niveau de confiance et la sensibilité des résultats. Le registre détaillé par sous-indicateur constitue l'instrument de consolidation et peut être complété en annexe ou en supplément de données. À mesure que des séries annuelles comparables par plateforme deviennent disponibles, elles remplacent les cotations correspondantes sans modifier la structure de l'indice.

Conformément à l'article méthodologique, ces valeurs sont publiées au statut d'estimations documentaires exploratoires. Elles permettent une lecture comparative des mécanismes de portance et des composantes critiques, mais ne sont assimilées ni à des statistiques officielles, ni à un classement définitif, ni à une validation causale.

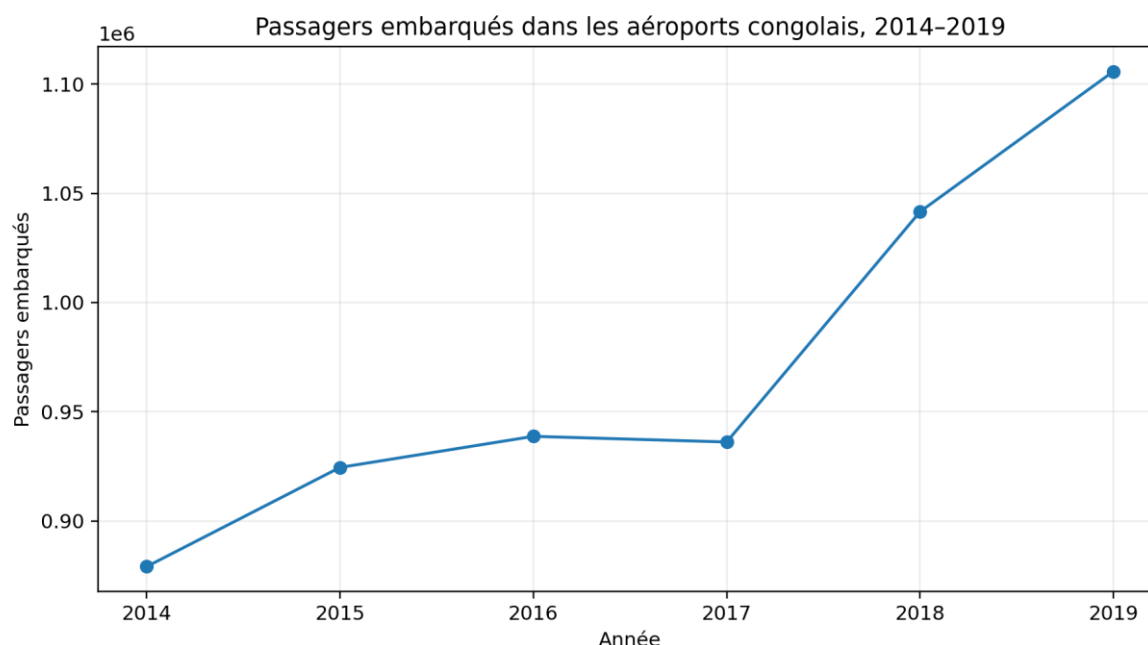
5.2.1. Ancrage empirique : trafic aérien réellement observé avant la rupture de 2020

Les données RVA rapportées pour les aéroports congolais montrent une progression du nombre de passagers embarqués de 879 148 en 2014 à 1 105 766 en 2019. Le taux de croissance annuel moyen sur cinq ans atteint 4.69 %. La hausse n'est pas linéaire : la série stagne entre 2015 et 2017, puis accélère en 2018 et 2019.

Tableau 17. Passagers embarqués dans les aéroports congolais, 2014–2019

Année	Passagers embarqués	Variation annuelle
2014	879 148	
2015	924 525	5.2 %
2016	938 752	1.5 %
2017	936 170	-0.3 %
2018	1 041 558	11.3 %
2019	1 105 766	6.2 %

Figure 3. Évolution du nombre de passagers embarqués dans les aéroports congolais, 2014–2019



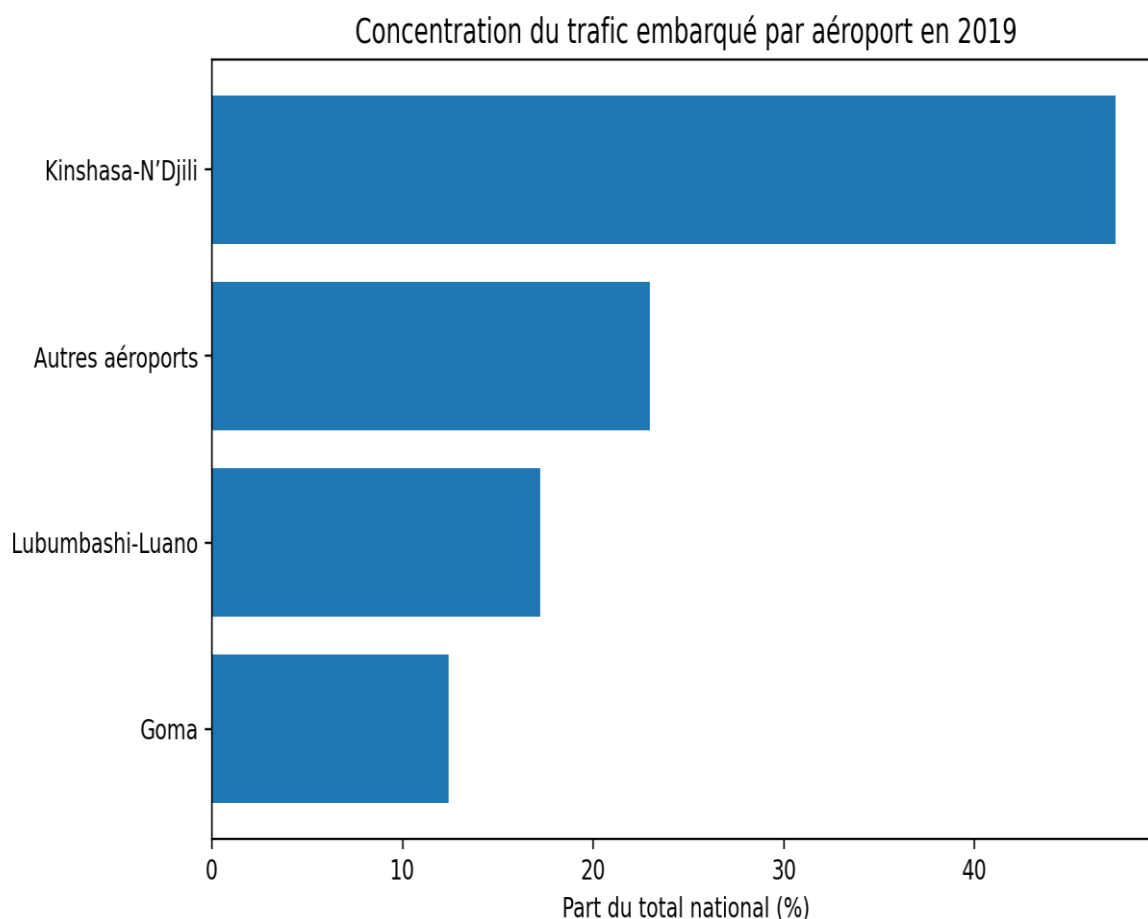
Cette série ne doit pas être confondue avec l'indicateur Banque mondiale/OACI sur les passagers transportés par les transporteurs enregistrés en RDC. Les deux séries n'ont pas la même unité statistique : l'une comptabilise des embarquements dans les aéroports, l'autre l'activité des transporteurs nationaux. Leur coexistence dans l'article est utile à condition de ne jamais les additionner ni de présenter leurs écarts comme des erreurs.

5.2.2. Concentration territoriale réellement observée en 2019

Tableau 18. Répartition des passagers embarqués par principaux aéroports en 2019

Aéroport	Total	Part nationale	Domestique	International
Kinshasa-N'Djili	524 118	47.4 %	210 108	314 010
Lubumbashi-Luano	190 419	17.2 %	110 632	79 787
Goma	137 257	12.4 %	114 851	22 206
Autres aéroports	253 972	23.0 %		

Figure 4. Part des principaux aéroports dans les passagers embarqués en 2019



Les trois premiers aéroports concentrent 77.0 % des passagers embarqués. Kinshasa représente à elle seule 47,4 % du total, Lubumbashi 17,2 % et Goma 12,4 %. La structure des flux diffère : 59,9 % des embarquements de Kinshasa sont internationaux, contre 41,9 % à Lubumbashi et 16,2 % à Goma. Le trafic aérien de Goma est donc principalement domestique, ce qui confirme sa fonction de connexion intérieure et régionale.

Cette concentration fournit un premier indicateur territorial réel de CA. Elle ne suffit cependant pas à calculer l'IPAT : le score exige aussi le potentiel urbain, les effets produits, la régularité, les tensions et les obstacles d'accès. Le calcul qui suit associe donc ces ancrages quantitatifs à une grille de cotation documentée.

5.2.3. Dictionnaire des trente sous-indicateurs

Tableau 19. Dictionnaire opérationnel des sous-indicateurs territoriaux

Composante	Code	Sous-indicateur	Échelle
PCU	PCU1	Poids urbain	0 = absent/très défavorable ; 4 = très élevé/très favorable
PCU	PCU2	Base productive	0 = absent/très défavorable ; 4 = très élevé/très favorable
PCU	PCU3	Rôle administratif	0 = absent/très défavorable ; 4 = très élevé/très favorable
PCU	PCU4	Services supérieurs	0 = absent/très défavorable ; 4 = très élevé/très favorable
PCU	PCU5	Rayonnement stratégique	0 = absent/très défavorable ; 4 = très élevé/très favorable
SOC	SOC1	Effets économiques	0 = absent/très défavorable ; 4 = très élevé/très favorable
SOC	SOC2	Effets sociaux	0 = absent/très défavorable ; 4 = très élevé/très favorable
SOC	SOC3	Continuité administrative	0 = absent/très défavorable ; 4 = très élevé/très favorable
SOC	SOC4	Effets humanitaires	0 = absent/très défavorable ; 4 = très élevé/très favorable
SOC	SOC5	Intégration territoriale	0 = absent/très défavorable ; 4 = très élevé/très favorable
CA	CA1	Desserte régulière	0 = absent/très défavorable ; 4 = très élevé/très favorable
CA	CA2	Diversité des routes	0 = absent/très défavorable ; 4 = très élevé/très favorable
CA	CA3	Portée extérieure	0 = absent/très défavorable ; 4 = très élevé/très favorable
CA	CA4	Diversité des opérateurs	0 = absent/très défavorable ; 4 = très élevé/très favorable
CA	CA5	Centralité dans le réseau	0 = absent/très défavorable ; 4 = très élevé/très favorable
RC	RC1	Fréquence	0 = absent/très défavorable ; 4 = très élevé/très favorable
RC	RC2	Continuité annuelle	0 = absent/très défavorable ; 4 = très élevé/très favorable
RC	RC3	Stabilité du service	0 = absent/très défavorable ; 4 = très élevé/très favorable
RC	RC4	Redondance des routes	0 = absent/très défavorable ; 4 = très élevé/très favorable
RC	RC5	Résilience/reprise	0 = absent/très défavorable ; 4 = très élevé/très favorable
TS	TS1	Risque sécuritaire	0 = contrainte faible ; 4 = contrainte très forte
TS	TS2	Fragilité infrastructurelle	0 = contrainte faible ; 4 = contrainte très forte
TS	TS3	Risque institutionnel	0 = contrainte faible ; 4 = contrainte très forte
TS	TS4	Volatilité opérationnelle	0 = contrainte faible ; 4 = contrainte très forte
TS	TS5	Risque environnemental	0 = contrainte faible ; 4 = contrainte très forte
OA	OA1	Abordabilité	0 = contrainte faible ; 4 = contrainte très forte
OA	OA2	Accès ville-aéroport	0 = contrainte faible ; 4 = contrainte très forte
OA	OA3	Information/procédures	0 = contrainte faible ; 4 = contrainte très forte
OA	OA4	Concentration de l'offre	0 = contrainte faible ; 4 = contrainte très forte
OA	OA5	Adéquation des horaires	0 = contrainte faible ; 4 = contrainte très forte

Pour PCU, SOC, CA et RC, une valeur élevée renforce la portance. Pour TS et OA, une valeur élevée accroît le dénominateur et réduit l'indice. Les cinq sous-indicateurs reçoivent un poids égal afin de maintenir la lisibilité et la reproductibilité du calcul. La robustesse de ce choix est ensuite examinée par des pondérations alternatives, notamment l'AHP et les scénarios de sensibilité.

$$\text{Composante} = \frac{\text{sous-indicateur 1} + \dots + \text{sous-indicateur 5}}{20} \quad (2)$$

$$IPAT_{0-1} = \frac{PCU^2 \times SOC \times CA \times RC}{1 + TS + OA} \quad (3)$$

$$IPAT_{100} = 100 \times IPAT_{0-1} \quad (4)$$

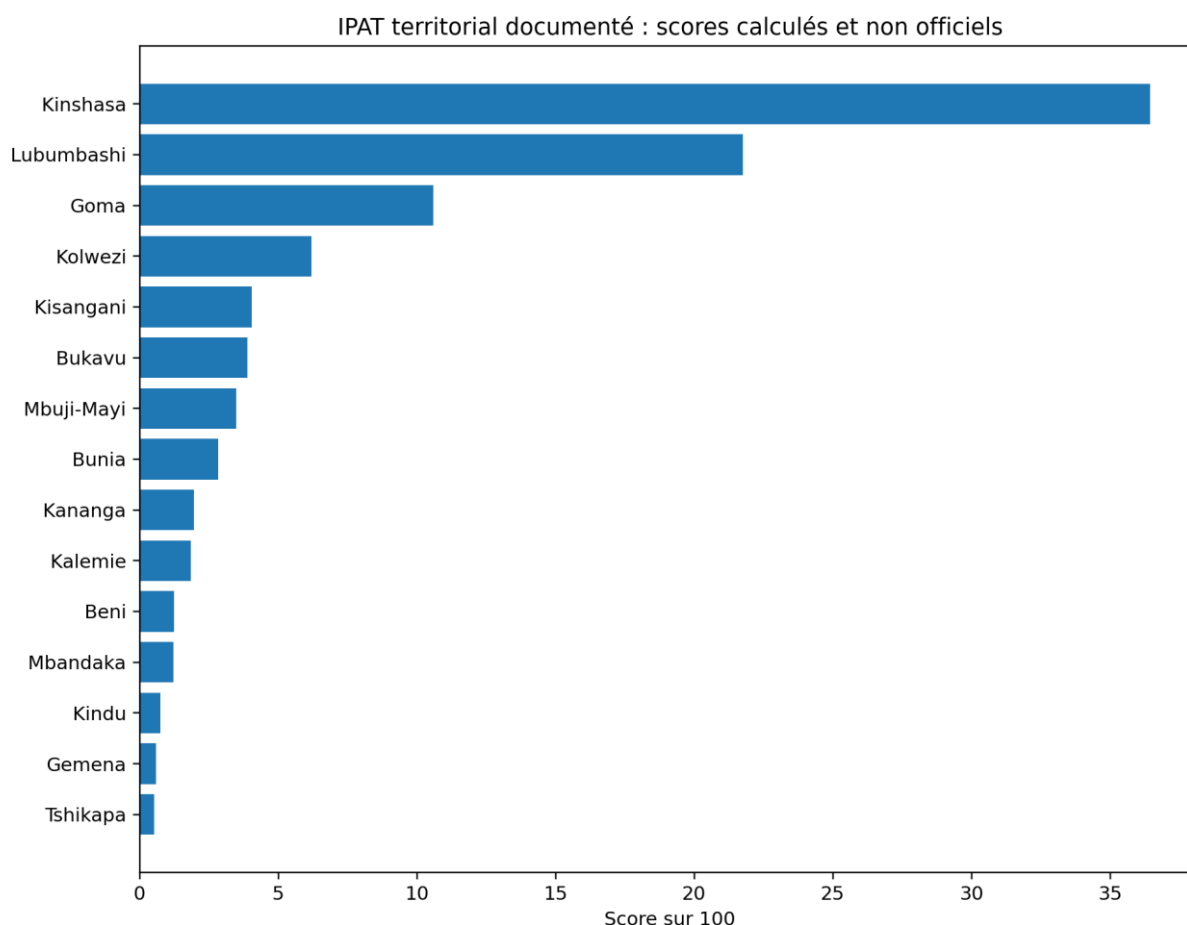
L'échelle sur 100 est uniquement une transformation de présentation. Elle ne représente pas un pourcentage de développement et n'autorise pas l'emploi de seuils absolus sans calibration empirique.

5.2.4. Matrice synthétique des composantes et position relative

Tableau 20. Composantes normalisées, IPAT₁₀₀ estimé et niveau de confiance

Ordre indicatif	Territoire	PCU	SOC	CA	RC	TS	OA	IPA T ₁₀₀ prot.	Groupe relatif	Conf.
1	Kinshasa	0.95	0.85	0.95	0.90	0.35	0.45	36.44	G5 — supérieur	B
2	Lubumbashi	0.85	0.80	0.80	0.80	0.30	0.40	21.76	G5 — supérieur	B
3	Goma	0.80	0.80	0.70	0.65	0.75	0.45	10.59	G5 — supérieur	B
4	Kolwezi	0.70	0.60	0.60	0.65	0.35	0.50	6.20	G4 — sup.- interm.	B
5	Kisangani	0.70	0.60	0.55	0.50	0.45	0.55	4.04	G4 — sup.- interm.	C+
6	Bukavu	0.70	0.65	0.55	0.50	0.70	0.55	3.89	G4 — sup.- interm.	C+
7	Mbuji-Mayi	0.75	0.55	0.50	0.45	0.40	0.60	3.48	G3 — intermédiaire	C+
8	Bunia	0.65	0.70	0.50	0.45	0.80	0.55	2.83	G3 — intermédiaire	C+
9	Kananga	0.70	0.50	0.40	0.40	0.40	0.60	1.96	G3 — intermédiaire	C
10	Kalemie	0.60	0.60	0.45	0.40	0.50	0.60	1.85	G2 — inf.- interm.	B-
11	Beni	0.60	0.60	0.40	0.35	0.85	0.60	1.23	G2 — inf.- interm.	C
12	Mbandaka	0.60	0.50	0.40	0.35	0.40	0.65	1.23	G2 — inf.- interm.	C
13	Kindu	0.55	0.50	0.35	0.30	0.45	0.70	0.74	G1 — inférieur	C
14	Gemena	0.55	0.45	0.30	0.30	0.40	0.70	0.58	G1 — inférieur	C
15	Tshikapa	0.55	0.40	0.30	0.30	0.40	0.70	0.52	G1 — inférieur	C

Figure 5. Estimations documentaires de l'IPAT par territoire



Les groupes G1 à G5 sont définis par les quantiles de la distribution obtenue : inférieur, inférieur-intermédiaire, intermédiaire, supérieur-intermédiaire et supérieur. Ils indiquent une position relative parmi les territoires étudiés. Ils ne constituent pas des seuils absolus de portance ; ceux-ci doivent être calibrés à partir de niveaux de service, de continuité et d'accessibilité validés.

5.2.5. Calculs détaillés par territoire

Chaque dossier territorial présente l'ancrage observé, la décomposition des six composantes, le calcul de l'indice, l'interprétation et les besoins de validation. Les notes de 0 à 4 correspondent à des cotations documentaires visibles et recalculables. Les besoins communs portent sur les passagers et mouvements annuels par plateforme aéroportuaire, les fréquences programmées et réalisées, les annulations, les sièges par route aérienne, les tarifs, le temps et le coût d'accès, les motifs de voyage ainsi que les bénéficiaires économiques, sociaux, administratifs et humanitaires.

5.2.5.1. Kinshasa — *Hub national et international*

Plateforme de référence : N'Djili (FIH). Ancrage empirique disponible : 524 118 passagers embarqués en 2019, soit 47,4 % du total national ; 59,9 % internationaux.

Tableau 21. Décomposition des composantes de Kinshasa

Composante	Cotation 0-4	Somme	Valeur	Lecture des cinq critères
PCU	4 + 4 + 4 + 4 + 3	19/20	0.95	Poids urbain=4, Base productive=4, Rôle administratif=4, Services supérieurs=4, Rayonnement stratégique=3
SOC	4 + 3 + 4 + 2 + 4	17/20	0.85	Effets économiques=4, Effets sociaux=3, Continuité administrative=4, Effets humanitaires=2, Intégration territoriale=4
CA	4 + 4 + 4 + 4 + 3	19/20	0.95	Desserte régulière=4, Diversité des routes=4, Portée extérieure=4, Diversité des opérateurs=4, Centralité dans le réseau=3
RC	4 + 4 + 4 + 3 + 3	18/20	0.90	Fréquence=4, Continuité annuelle=4, Stabilité du service=4, Redondance des routes=3, Résilience/reprise=3
TS	1 + 1 + 1 + 2 + 2	7/20	0.35	Risque sécuritaire=1, Fragilité infrastructurelle=1, Risque institutionnel=1, Volatilité opérationnelle=2, Risque environnemental=2
OA	3 + 2 + 1 + 2 + 1	9/20	0.45	Abordabilité=3, Accès ville-aéroport=2, Information/procédures=1, Concentration de l'offre=2, Adéquation des horaires=1

$$\begin{aligned}\text{Numérateur} &= 0.95^2 \times 0.85 \times 0.95 \times 0.90 = 0.65589 \\ \text{Dénominateur} &= 1 + 0.35 + 0.45 = 1.80\end{aligned}\quad (5)$$

$$IPAT_{\text{Kinshasa}} = 100 \times \frac{0.65589}{1.80} = 36.44 \quad (6)$$

Le score élevé traduit une portance effective de centralité. Les fonctions politiques, diplomatiques, universitaires, sanitaires et économiques se combinent à la première concentration de trafic aérien réellement observée. La principale résistance n'est pas l'absence de connexion, mais la concentration du réseau et le coût d'accès. Une baisse d'OA ou une meilleure redistribution interprovinciale augmenterait davantage la portance nationale que la simple croissance du trafic aérien de la capitale.

Lecture structurale : la composante positive dominante est PCU (0.95) ; la composante positive la plus faible est SOC (0.85) ; la résistance principale est OA (0.45). La priorité de validation doit donc porter d'abord sur SOC et OA.

5.2.5.2. Lubumbashi — Pôle productif et régional

Plateforme aéroportuaire de référence : Luano (FBM). Ancrage empirique disponible : 190 419 passagers embarqués en 2019, soit 17,2 % du total national ; 41,9 % internationaux.

Tableau 22. Décomposition des composantes de Lubumbashi

Composante	Cotation 0-4	Somme	Valeur	Lecture des cinq critères
PCU	3 + 4 + 4 + 3 + 3	17/20	0.85	Poids urbain=3, Base productive=4, Rôle administratif=4, Services supérieurs=3, Rayonnement stratégique=3
SOC	4 + 3 + 3 + 2 + 4	16/20	0.80	Effets économiques=4, Effets sociaux=3, Continuité administrative=3, Effets humanitaires=2, Intégration territoriale=4
CA	4 + 3 + 3 + 3 + 3	16/20	0.80	Desserte régulière=4, Diversité des routes=3, Portée extérieure=3, Diversité des opérateurs=3, Centralité dans le réseau=3
RC	3 + 4 + 3 + 3 + 3	16/20	0.80	Fréquence=3, Continuité annuelle=4, Stabilité du service=3, Redondance des routes=3, Résilience/reprise=3
TS	1 + 1 + 1 + 2 + 1	6/20	0.30	Risque sécuritaire=1, Fragilité infrastructurelle=1, Risque institutionnel=1, Volatilité opérationnelle=2, Risque environnemental=1
OA	3 + 1 + 1 + 2 + 1	8/20	0.40	Abordabilité=3, Accès ville-aéroport=1, Information/procédures=1, Concentration de l'offre=2, Adéquation des horaires=1

$$\begin{aligned}\text{Numérateur} &= 0.85^2 \times 0.80 \times 0.80 \times 0.80 = 0.36992 \\ \text{Dénominateur} &= 1 + 0.30 + 0.40 = 1.70\end{aligned}\quad (7)$$

$$IPAT_{\text{Lubumbashi}} = 100 \times \frac{0.36992}{1.70} = 21.76 \quad (8)$$

La portance est productive, régionale et relativement diversifiée. Le trafic aérien observé en 2019 confirme un second pôle national réel. La conversion dépend cependant de la diffusion

vers les entreprises locales, les services, la formation et les autres villes du sud-est. La stratégie prioritaire est la consolidation d'un hub régional capable de réduire les détours par Kinshasa.

Lecture structurale : la composante positive dominante est PCU (0.85) ; la composante positive la plus faible est SOC (0.80) ; la résistance principale est OA (0.40). La priorité de validation doit donc porter d'abord sur SOC et OA.

5.2.5.3. Goma — Pôle régional, commercial et humanitaire

Plateforme de référence : Goma (GOM). Ancrage empirique disponible : 137 257 passagers embarqués en 2019, soit 12,4 % du total national ; 16,2 % internationaux ; environ 10 % de l'activité aéroportuaire nationale selon le projet de sécurité de Goma.

Tableau 23. Décomposition des composantes de Goma

Composante	Cotation 0-4	Somme	Valeur	Lecture des cinq critères
PCU	3 + 3 + 4 + 3 + 3	16/20	0.80	Poids urbain=3, Base productive=3, Rôle administratif=4, Services supérieurs=3, Rayonnement stratégique=3
SOC	3 + 3 + 4 + 4 + 2	16/20	0.80	Effets économiques=3, Effets sociaux=3, Continuité administrative=4, Effets humanitaires=4, Intégration territoriale=2
CA	3 + 3 + 2 + 3 + 3	14/20	0.70	Desserte régulière=3, Diversité des routes=3, Portée extérieure=2, Diversité des opérateurs=3, Centralité dans le réseau=3
RC	3 + 3 + 2 + 2 + 3	13/20	0.65	Fréquence=3, Continuité annuelle=3, Stabilité du service=2, Redondance des routes=2, Résilience/reprise=3
TS	4 + 2 + 3 + 4 + 2	15/20	0.75	Risque sécuritaire=4, Fragilité infrastructurelle=2, Risque institutionnel=3, Volatilité opérationnelle=4, Risque environnemental=2
OA	2 + 2 + 1 + 2 + 2	9/20	0.45	Abordabilité=2, Accès ville-aéroport=2, Information/procédures=1, Concentration de l'offre=2, Adéquation des horaires=2

$$\begin{aligned} \text{Numérateur} &= 0.80^2 \times 0.80 \times 0.70 \times 0.65 = 0.23296 \\ \text{Dénominateur} &= 1 + 0.75 + 0.45 = 2.20 \end{aligned} \quad (9)$$

$$IPAT_{\text{Goma}} = 100 \times \frac{0.23296}{2.20} = 10.59 \quad (10)$$

Goma obtient une estimation relativement élevée malgré des tensions structurelles fortes. La fonction commerciale et humanitaire est bien documentée, tandis que la sécurité et la volatilité opérationnelle augmentent sensiblement le dénominateur. La portance est effective mais réversible : une interruption réduit rapidement RC et SOC.

Lecture structurale : la composante positive dominante est PCU (0.80) ; la composante positive la plus faible est RC (0.65) ; la résistance principale est TS (0.75). La priorité de validation doit donc porter d'abord sur RC et TS.

5.2.5.4. Kolwezi — Pôle minier spécialisé

Plateforme aéroportuaire de référence : Kolwezi (KWZ). Ancrage empirique disponible : Activité aérienne portée par le corridor cuivre-cobalt ; trafic aérien annuel détaillé non publié dans les sources mobilisées.

Tableau 24. Décomposition des composantes de Kolwezi

Composante	Cotation 0-4	Somme	Valeur	Lecture des cinq critères
PCU	3 + 4 + 2 + 2 + 3	14/20	0.70	Poids urbain=3, Base productive=4, Rôle administratif=2, Services supérieurs=2, Rayonnement stratégique=3
SOC	4 + 2 + 2 + 1 + 3	12/20	0.60	Effets économiques=4, Effets sociaux=2, Continuité administrative=2, Effets humanitaires=1, Intégration territoriale=3
CA	3 + 2 + 2 + 3 + 2	12/20	0.60	Desserte régulière=3, Diversité des routes=2, Portée extérieure=2, Diversité des opérateurs=3, Centralité dans le réseau=2
RC	3 + 3 + 2 + 3 + 2	13/20	0.65	Fréquence=3, Continuité annuelle=3, Stabilité du service=2, Redondance des routes=3, Résilience/reprise=2
TS	1 + 1 + 1 + 2 + 2	7/20	0.35	Risque sécuritaire=1, Fragilité infrastructurelle=1, Risque institutionnel=1, Volatilité opérationnelle=2, Risque environnemental=2
OA	3 + 2 + 1 + 2 + 2	10/20	0.50	Abordabilité=3, Accès ville-aéroport=2, Information/procédures=1, Concentration de l'offre=2, Adéquation des horaires=2

$$\begin{aligned}\text{Numérateur} &= 0.70^2 \times 0.60 \times 0.60 \times 0.65 = 0.11466 \\ \text{Dénominateur} &= 1 + 0.35 + 0.50 = 1.85\end{aligned}\quad (11)$$

$$IPAT_{\text{Kolwezi}} = 100 \times \frac{0.11466}{1.85} = 6.20 \quad (12)$$

Le calcul montre une portance économique importante mais moins diffusée. La base productive augmente PCU et SOC économique, tandis que l'accessibilité et la dépendance au cycle minier réduisent la profondeur territoriale. Le score doit être validé par des données de trafic aérien, de tarifs, de motifs de voyage et de bénéficiaires locaux.

Lecture structurale : la composante positive dominante est PCU (0.70) ; la composante positive la plus faible est SOC (0.60) ; la résistance principale est OA (0.50). La priorité de validation doit donc porter d'abord sur SOC et OA.

5.2.5.5. Kisangani — Relais territorial du nord-est

Plateforme aéroportuaire de référence : Bangboka (FKI). Ancrage empirique disponible : Aéroport international de Bangboka ; modernisation récente ; trafic aérien annuel détaillé non publié.

Tableau 25. Décomposition des composantes de Kisangani

Composante	Cotation 0-4	Somme	Valeur	Lecture des cinq critères
PCU	3 + 2 + 4 + 3 + 2	14/20	0.70	Poids urbain=3, Base productive=2, Rôle administratif=4, Services supérieurs=3, Rayonnement stratégique=2
SOC	2 + 3 + 4 + 1 + 2	12/20	0.60	Effets économiques=2, Effets sociaux=3, Continuité administrative=4, Effets humanitaires=1, Intégration territoriale=2
CA	2 + 2 + 2 + 2 + 3	11/20	0.55	Desserte régulière=2, Diversité des routes=2, Portée extérieure=2, Diversité des opérateurs=2, Centralité dans le réseau=3
RC	2 + 2 + 2 + 2 + 2	10/20	0.50	Fréquence=2, Continuité annuelle=2, Stabilité du service=2, Redondance des routes=2, Résilience/reprise=2
TS	2 + 2 + 2 + 2 + 1	9/20	0.45	Risque sécuritaire=2, Fragilité infrastructurelle=2, Risque institutionnel=2, Volatilité opérationnelle=2, Risque environnemental=1
OA	3 + 2 + 2 + 2 + 2	11/20	0.55	Abordabilité=3, Accès ville-aéroport=2, Information/procédures=2, Concentration de l'offre=2, Adéquation des horaires=2

$$\begin{aligned}\text{Numérateur} &= 0.70^2 \times 0.60 \times 0.55 \times 0.50 = 0.08085 \\ \text{Dénominateur} &= 1 + 0.45 + 0.55 = 2.00\end{aligned}\quad (13)$$

$$IPAT_{\text{Kisangani}} = 100 \times \frac{0.08085}{2.00} = 4.04 \quad (14)$$

Kisangani possède un potentiel de relais supérieur à son niveau de connectivité actuellement documenté. Le rôle administratif, universitaire, sanitaire et fluvial soutient PCU et SOC. La limite principale réside dans CA et RC. Le score correspond à une portance potentielle partiellement bloquée.

Lecture structurale : la composante positive dominante est PCU (0.70) ; la composante positive la plus faible est RC (0.50) ; la résistance principale est OA (0.55). La priorité de validation doit donc porter d'abord sur RC et OA.

5.2.5.6. Bukavu — Pôle administratif et humanitaire

Plateforme aéroportuaire de référence : Kavumu (BKY). Ancrage empirique disponible : Fonction desservie par Kavumu ; trafic aérien annuel détaillé non publié dans les sources mobilisées.

Tableau 26. Décomposition des composantes de Bukavu

Composante	Cotation 0-4	Somme	Valeur	Lecture des cinq critères
PCU	3 + 3 + 4 + 2 + 2	14/20	0.70	Poids urbain=3, Base productive=3, Rôle administratif=4, Services supérieurs=2, Rayonnement stratégique=2
SOC	2 + 3 + 4 + 3 + 1	13/20	0.65	Effets économiques=2, Effets sociaux=3, Continuité administrative=4, Effets humanitaires=3, Intégration territoriale=1
CA	2 + 2 + 1 + 3 + 3	11/20	0.55	Desserte régulière=2, Diversité des routes=2, Portée extérieure=1, Diversité des opérateurs=3, Centralité dans le réseau=3
RC	2 + 2 + 2 + 2 + 2	10/20	0.50	Fréquence=2, Continuité annuelle=2, Stabilité du service=2, Redondance des routes=2, Résilience/reprise=2
TS	4 + 2 + 3 + 3 + 2	14/20	0.70	Risque sécuritaire=4, Fragilité infrastructurelle=2, Risque institutionnel=3, Volatilité opérationnelle=3, Risque environnemental=2
OA	3 + 3 + 1 + 2 + 2	11/20	0.55	Abordabilité=3, Accès ville-aéroport=3, Information/procédures=1, Concentration de l'offre=2, Adéquation des horaires=2

$$\begin{aligned} \text{Numérateur} &= 0.70^2 \times 0.65 \times 0.55 \times 0.50 = 0.08759 \\ \text{Dénominateur} &= 1 + 0.70 + 0.55 = 2.25 \end{aligned} \quad (15)$$

$$IPAT_{\text{Bukavu}} = 100 \times \frac{0.08759}{2.25} = 3.89 \quad (16)$$

Bukavu présente une portance administrative, sociale et humanitaire significative. L'absence de série publique détaillée sur Kavumu limite la précision de CA et RC. Le profil suggère une portance fragile, dépendante de la continuité de la desserte, de l'accès routier à l'aéroport et de la situation sécuritaire.

Lecture structurale : la composante positive dominante est PCU (0.70) ; la composante positive la plus faible est RC (0.50) ; la résistance principale est TS (0.70). La priorité de validation doit donc porter d'abord sur RC et TS.

5.2.5.7. Mbuji-Mayi — Grand pôle urbain du Kasai

Plateforme aéroportuaire de référence : Mbuji-Mayi (MJM). Ancrage empirique disponible : Grande agglomération et capitale provinciale ; trafic aérien annuel détaillé non publié.

Tableau 27. Décomposition des composantes de Mbuji-Mayi

Composante	Cotation 0-4	Somme	Valeur	Lecture des cinq critères
PCU	4 + 2 + 4 + 3 + 2	15/20	0.75	Poids urbain=4, Base productive=2, Rôle administratif=4, Services supérieurs=3, Rayonnement stratégique=2
SOC	2 + 2 + 4 + 1 + 2	11/20	0.55	Effets économiques=2, Effets sociaux=2, Continuité administrative=4, Effets humanitaires=1, Intégration territoriale=2
CA	2 + 2 + 1 + 2 + 3	10/20	0.50	Desserte régulière=2, Diversité des routes=2, Portée extérieure=1, Diversité des opérateurs=2, Centralité dans le réseau=3
RC	2 + 2 + 1 + 2 + 2	9/20	0.45	Fréquence=2, Continuité annuelle=2, Stabilité du service=1, Redondance des routes=2, Résilience/reprise=2
TS	1 + 2 + 2 + 2 + 1	8/20	0.40	Risque sécuritaire=1, Fragilité infrastructurelle=2, Risque institutionnel=2, Volatilité opérationnelle=2, Risque environnemental=1
OA	3 + 3 + 2 + 2 + 2	12/20	0.60	Abordabilité=3, Accès ville-aéroport=3, Information/procédures=2, Concentration de l'offre=2, Adéquation des horaires=2

$$\begin{aligned} \text{Numérateur} &= 0.75^2 \times 0.55 \times 0.50 \times 0.45 = 0.06961 \\ \text{Dénominateur} &= 1 + 0.40 + 0.60 = 2.00 \end{aligned} \quad (17)$$

$$IPAT_{\text{Mbuji-Mayi}} = 100 \times \frac{0.06961}{2.00} = 3.48 \quad (18)$$

Le poids urbain est important, mais le réseau ne transforme pas encore pleinement ce potentiel. La ville obtient un PCU élevé et une activation moyenne. La politique prioritaire concerne la continuité, les routes horizontales et l'intégration avec Kananga, Lubumbashi et Kinshasa.

Lecture structurale : la composante positive dominante est PCU (0.75) ; la composante positive la plus faible est RC (0.45) ; la résistance principale est OA (0.60). La priorité de validation doit donc porter d'abord sur RC et OA.

5.2.5.8. Bunia — Pôle administratif et humanitaire

Plateforme aéroportuaire de référence : Bunia (BUX). Ancrage empirique disponible : Fonction humanitaire et administrative documentée ; trafic aérien annuel détaillé non publié.

Tableau 28. Décomposition des composantes de Bunia

Composante	Cotation 0-4	Somme	Valeur	Lecture des cinq critères
PCU	2 + 3 + 4 + 2 + 2	13/20	0.65	Poids urbain=2, Base productive=3, Rôle administratif=4, Services supérieurs=2, Rayonnement stratégique=2
SOC	2 + 3 + 4 + 4 + 1	14/20	0.70	Effets économiques=2, Effets sociaux=3, Continuité administrative=4, Effets humanitaires=4, Intégration territoriale=1
CA	2 + 2 + 1 + 3 + 2	10/20	0.50	Desserte régulière=2, Diversité des routes=2, Portée extérieure=1, Diversité des opérateurs=3, Centralité dans le réseau=2
RC	2 + 2 + 1 + 2 + 2	9/20	0.45	Fréquence=2, Continuité annuelle=2, Stabilité du service=1, Redondance des routes=2, Résilience/reprise=2
TS	4 + 3 + 3 + 4 + 2	16/20	0.80	Risque sécuritaire=4, Fragilité infrastructurelle=3, Risque institutionnel=3, Volatilité opérationnelle=4, Risque environnemental=2
OA	3 + 2 + 1 + 3 + 2	11/20	0.55	Abordabilité=3, Accès ville-aéroport=2, Information/procédures=1, Concentration de l'offre=3, Adéquation des horaires=2

$$\begin{aligned} \text{Numérateur} &= 0.65^2 \times 0.70 \times 0.50 \times 0.45 = 0.06654 \\ \text{Dénominateur} &= 1 + 0.80 + 0.55 = 2.35 \end{aligned} \quad (19)$$

$$IPAT_{\text{Bunia}} = 100 \times \frac{0.06654}{2.35} = 2.83 \quad (20)$$

La valeur collective de la desserte est élevée, mais elle est fortement pénalisée par le risque sécuritaire et la faible redondance. Le résultat représente une portance bloquée : l'utilité du service est forte, alors que les conditions de conversion restent défavorables.

Lecture structurale : la composante positive dominante est SOC (0.70) ; la composante positive la plus faible est RC (0.45) ; la résistance principale est TS (0.80). La priorité de validation doit donc porter d'abord sur RC et TS.

5.2.5.9. Kananga — Capitale administrative et relais kasaien

Plateforme aéroportuaire de référence : Kananga (KGA). Ancrage empirique disponible : Capitale provinciale du Kasai Central ; trafic aérien annuel détaillé non publié.

Tableau 29. Décomposition des composantes de Kananga

Composante	Cotation 0-4	Somme	Valeur	Lecture des cinq critères
PCU	3 + 2 + 4 + 3 + 2	14/20	0.70	Poids urbain=3, Base productive=2, Rôle administratif=4, Services supérieurs=3, Rayonnement stratégique=2
SOC	2 + 2 + 4 + 1 + 1	10/20	0.50	Effets économiques=2, Effets sociaux=2, Continuité administrative=4, Effets humanitaires=1, Intégration territoriale=1
CA	2 + 1 + 1 + 2 + 2	8/20	0.40	Desserte régulière=2, Diversité des routes=1, Portée extérieure=1, Diversité des opérateurs=2, Centralité dans le réseau=2
RC	2 + 2 + 1 + 1 + 2	8/20	0.40	Fréquence=2, Continuité annuelle=2, Stabilité du service=1, Redondance des routes=1, Résilience/reprise=2
TS	1 + 2 + 2 + 2 + 1	8/20	0.40	Risque sécuritaire=1, Fragilité infrastructurelle=2, Risque institutionnel=2, Volatilité opérationnelle=2, Risque environnemental=1
OA	3 + 3 + 2 + 2 + 2	12/20	0.60	Abordabilité=3, Accès ville-aéroport=3, Information/procédures=2, Concentration de l'offre=2, Adéquation des horaires=2

$$\begin{aligned}\text{Numérateur} &= 0.70^2 \times 0.50 \times 0.40 \times 0.40 = 0.03920 \\ \text{Dénominateur} &= 1 + 0.40 + 0.60 = 2.00\end{aligned}\quad (21)$$

$$IPAT_{\text{Kananga}} = 100 \times \frac{0.03920}{2.00} = 1.96 \quad (22)$$

La fonction administrative et la position dans le Kasai créent un potentiel réel. La faiblesse de la connectivité et de la régularité limite la conversion. Le profil est celui d'une portance de rééquilibrage encore incomplète.

Lecture structurale : la composante positive dominante est PCU (0.70) ; la composante positive la plus faible est CA (0.40) ; la résistance principale est OA (0.60). La priorité de validation doit donc porter d'abord sur CA et OA.

5.2.5.10. Kalemie — Pôle lacustre, administratif et humanitaire

Plateforme aéroportuaire de référence : Kalemie (FMI). Ancrage empirique disponible : Plateforme utilisée dans la réorganisation des opérations humanitaires ; trafic aérien annuel détaillé non publié.

Tableau 30. Décomposition des composantes de Kalemie

Composante	Cotation 0-4	Somme	Valeur	Lecture des cinq critères
PCU	2 + 3 + 4 + 1 + 2	12/20	0.60	Poids urbain=2, Base productive=3, Rôle administratif=4, Services supérieurs=1, Rayonnement stratégique=2
SOC	2 + 2 + 4 + 3 + 1	12/20	0.60	Effets économiques=2, Effets sociaux=2, Continuité administrative=4, Effets humanitaires=3, Intégration territoriale=1
CA	2 + 2 + 1 + 2 + 2	9/20	0.45	Desserte régulière=2, Diversité des routes=2, Portée extérieure=1, Diversité des opérateurs=2, Centralité dans le réseau=2
RC	2 + 2 + 1 + 1 + 2	8/20	0.40	Fréquence=2, Continuité annuelle=2, Stabilité du service=1, Redondance des routes=1, Résilience/reprise=2
TS	2 + 2 + 2 + 3 + 1	10/20	0.50	Risque sécuritaire=2, Fragilité infrastructurelle=2, Risque institutionnel=2, Volatilité opérationnelle=3, Risque environnemental=1
OA	3 + 3 + 2 + 2 + 2	12/20	0.60	Abordabilité=3, Accès ville-aéroport=3, Information/procédures=2, Concentration de l'offre=2, Adéquation des horaires=2

$$\begin{aligned}\text{Numérateur} &= 0.60^2 \times 0.60 \times 0.45 \times 0.40 = 0.03888 \\ \text{Dénominateur} &= 1 + 0.50 + 0.60 = 2.10\end{aligned}\quad (23)$$

$$IPAT_{\text{Kalemie}} = 100 \times \frac{0.03888}{2.10} = 1.85 \quad (24)$$

Kalemie combine une fonction administrative, lacustre et humanitaire. Le rôle opérationnel récent améliore SOC, mais CA et RC demeurent limités. Le score pourrait progresser rapidement avec une desserte plus régulière et une meilleure articulation avec le réseau de l'Est.

Lecture structurale : la composante positive dominante est PCU (0.60) ; la composante positive la plus faible est RC (0.40) ; la résistance principale est OA (0.60). La priorité de validation doit donc porter d'abord sur RC et OA.

5.2.5.11. Beni — Pôle commercial et humanitaire sous forte tension

Plateforme aéroportuaire de référence : Mavivi/Beni (BNC). Ancrage empirique disponible : Desserte liée à Mavivi et aux besoins commerciaux/humanitaires ; trafic aérien annuel détaillé non publié.

Tableau 31. Décomposition des composantes de Beni

Composante	Cotation 0-4	Somme	Valeur	Lecture des cinq critères
PCU	2 + 3 + 3 + 2 + 2	12/20	0.60	Poids urbain=2, Base productive=3, Rôle administratif=3, Services supérieurs=2, Rayonnement stratégique=2
SOC	2 + 2 + 3 + 4 + 1	12/20	0.60	Effets économiques=2, Effets sociaux=2, Continuité administrative=3, Effets humanitaires=4, Intégration territoriale=1
CA	2 + 1 + 1 + 2 + 2	8/20	0.40	Desserte régulière=2, Diversité des routes=1, Portée extérieure=1, Diversité des opérateurs=2, Centralité dans le réseau=2
RC	1 + 2 + 1 + 1 + 2	7/20	0.35	Fréquence=1, Continuité annuelle=2, Stabilité du service=1, Redondance des routes=1, Résilience/reprise=2
TS	4 + 3 + 4 + 4 + 2	17/20	0.85	Risque sécuritaire=4, Fragilité infrastructurelle=3, Risque institutionnel=4, Volatilité opérationnelle=4, Risque environnemental=2
OA	3 + 3 + 2 + 2 + 2	12/20	0.60	Abordabilité=3, Accès ville-aéroport=3, Information/procédures=2, Concentration de l'offre=2, Adéquation des horaires=2

$$\begin{aligned} \text{Numérateur} &= 0.60^2 \times 0.60 \times 0.40 \times 0.35 = 0.03024 \\ \text{Dénominateur} &= 1 + 0.85 + 0.60 = 2.45 \end{aligned} \quad (25)$$

$$IPAT_{\text{Beni}} = 100 \times \frac{0.03024}{2.45} = 1.23 \quad (26)$$

Beni illustre l'écart entre besoin territorial et portance effective. Les fonctions commerciales et humanitaires sont importantes, mais les tensions sécuritaires, la faible régularité et l'accessibilité réduisent fortement le score. Une amélioration de RC aurait un effet multiplicatif immédiat.

Lecture structurale : la composante positive dominante est PCU (0.60) ; la composante positive la plus faible est RC (0.35) ; la résistance principale est TS (0.85). La priorité de validation doit donc porter d'abord sur RC et TS.

5.2.5.12. Mbandaka — Capitale provinciale et relais fluvial

Plateforme aéroportuaire de référence : Mbandaka (MDK). Ancrage empirique disponible : Capitale provinciale et interface fluviale ; trafic aérien annuel détaillé non publié.

Tableau 32. Décomposition des composantes de Mbandaka

Composante	Cotation 0-4	Somme	Valeur	Lecture des cinq critères
PCU	2 + 2 + 4 + 2 + 2	12/20	0.60	Poids urbain=2, Base productive=2, Rôle administratif=4, Services supérieurs=2, Rayonnement stratégique=2
SOC	1 + 2 + 4 + 1 + 2	10/20	0.50	Effets économiques=1, Effets sociaux=2, Continuité administrative=4, Effets humanitaires=1, Intégration territoriale=2
CA	2 + 1 + 1 + 2 + 2	8/20	0.40	Desserte régulière=2, Diversité des routes=1, Portée extérieure=1, Diversité des opérateurs=2, Centralité dans le réseau=2
RC	1 + 2 + 1 + 1 + 2	7/20	0.35	Fréquence=1, Continuité annuelle=2, Stabilité du service=1, Redondance des routes=1, Résilience/reprise=2
TS	1 + 2 + 2 + 2 + 1	8/20	0.40	Risque sécuritaire=1, Fragilité infrastructurelle=2, Risque institutionnel=2, Volatilité opérationnelle=2, Risque environnemental=1
OA	4 + 3 + 2 + 2 + 2	13/20	0.65	Abordabilité=4, Accès ville-aéroport=3, Information/procédures=2, Concentration de l'offre=2, Adéquation des horaires=2

$$\begin{aligned} \text{Numérateur} &= 0.60^2 \times 0.50 \times 0.40 \times 0.35 = 0.02520 \\ \text{Dénominateur} &= 1 + 0.40 + 0.65 = 2.05 \end{aligned} \quad (27)$$

$$IPAT_{\text{Mbandaka}} = 100 \times \frac{0.02520}{2.05} = 1.23 \quad (28)$$

Mbandaka possède une valeur administrative et territoriale qui n'est pas reflétée par le trafic aérien disponible. La faible CA, la faible RC et l'accessibilité limitent la portance. L'intermodalité avec le fleuve est déterminante pour définir son bassin fonctionnel.

Lecture structurale : la composante positive dominante est PCU (0.60) ; la composante positive la plus faible est RC (0.35) ; la résistance principale est OA (0.65). La priorité de validation doit donc porter d'abord sur RC et OA.

5.2.5.13. Kindu — Capitale provinciale enclavée

Plateforme aéroportuaire de référence : Kindu (KND). Ancrage empirique disponible : Capitale provinciale du Maniema ; trafic aérien annuel détaillé non publié.

Tableau 33. Décomposition des composantes de Kindu

Composante	Cotation 0-4	Somme	Valeur	Lecture des cinq critères
PCU	2 + 2 + 4 + 1 + 2	11/20	0.55	Poids urbain=2, Base productive=2, Rôle administratif=4, Services supérieurs=1, Rayonnement stratégique=2
SOC	1 + 2 + 4 + 1 + 2	10/20	0.50	Effets économiques=1, Effets sociaux=2, Continuité administrative=4, Effets humanitaires=1, Intégration territoriale=2
CA	1 + 1 + 1 + 2 + 2	7/20	0.35	Desserte régulière=1, Diversité des routes=1, Portée extérieure=1, Diversité des opérateurs=2, Centralité dans le réseau=2
RC	1 + 1 + 1 + 1 + 2	6/20	0.30	Fréquence=1, Continuité annuelle=1, Stabilité du service=1, Redondance des routes=1, Résilience/reprise=2
TS	2 + 2 + 2 + 2 + 1	9/20	0.45	Risque sécuritaire=2, Fragilité infrastructurelle=2, Risque institutionnel=2, Volatilité opérationnelle=2, Risque environnemental=1
OA	4 + 3 + 2 + 3 + 2	14/20	0.70	Abordabilité=4, Accès ville-aéroport=3, Information/procédures=2, Concentration de l'offre=3, Adéquation des horaires=2

$$\begin{aligned} \text{Numérateur} &= 0.55^2 \times 0.50 \times 0.35 \times 0.30 = 0.01588 \\ \text{Dénominateur} &= 1 + 0.45 + 0.70 = 2.15 \end{aligned} \quad (29)$$

$$IPAT_{\text{Kindu}} = 100 \times \frac{0.01588}{2.15} = 0.74 \quad (30)$$

Kindu remplit une fonction collective importante dans un espace enclavé. Le calcul pénalise surtout la connectivité, la régularité et l'accessibilité. La portance est latente ou bloquée selon l'existence d'une demande institutionnelle structurée.

Lecture structurale : la composante positive dominante est PCU (0.55) ; la composante positive la plus faible est RC (0.30) ; la résistance principale est OA (0.70). La priorité de validation doit donc porter d'abord sur RC et OA.

5.2.5.14. Gemena — Capitale provinciale à portance latente

Plateforme aéroportuaire de référence : Gemena (GMA). Ancrage empirique disponible : Capitale provinciale ; trafic aérien annuel détaillé non publié.

Tableau 34. Décomposition des composantes de Gemena

Composante	Cotation 0-4	Somme	Valeur	Lecture des cinq critères
PCU	2 + 2 + 4 + 1 + 2	11/20	0.55	Poids urbain=2, Base productive=2, Rôle administratif=4, Services supérieurs=1, Rayonnement stratégique=2
SOC	1 + 2 + 4 + 0 + 2	9/20	0.45	Effets économiques=1, Effets sociaux=2, Continuité administrative=4, Effets humanitaires=0, Intégration territoriale=2
CA	1 + 1 + 1 + 1 + 2	6/20	0.30	Desserte régulière=1, Diversité des routes=1, Portée extérieure=1, Diversité des opérateurs=1, Centralité dans le réseau=2
RC	1 + 1 + 1 + 1 + 2	6/20	0.30	Fréquence=1, Continuité annuelle=1, Stabilité du service=1, Redondance des routes=1, Résilience/reprise=2
TS	1 + 2 + 2 + 2 + 1	8/20	0.40	Risque sécuritaire=1, Fragilité infrastructurelle=2, Risque institutionnel=2, Volatilité opérationnelle=2, Risque environnemental=1
OA	4 + 3 + 2 + 3 + 2	14/20	0.70	Abordabilité=4, Accès ville-aéroport=3, Information/procédures=2, Concentration de l'offre=3, Adéquation des horaires=2

$$\begin{aligned}\text{Numérateur} &= 0.55^2 \times 0.45 \times 0.30 \times 0.30 = 0.01225 \\ \text{Dénominateur} &= 1 + 0.40 + 0.70 = 2.10\end{aligned}\quad (31)$$

$$IPAT_{\text{Gemena}} = 100 \times \frac{0.01225}{2.10} = 0.58 \quad (32)$$

Gemena présente un potentiel administratif mais une faible activation. Le score traduit une portance latente dominée par les obstacles d'accès et la faiblesse de la desserte. La décision d'investissement doit partir d'une étude de demande et de fonction.

Lecture structurale : la composante positive dominante est PCU (0.55) ; la composante positive la plus faible est CA (0.30) ; la résistance principale est OA (0.70). La priorité de validation doit donc porter d'abord sur CA et OA.

5.2.5.15. Tshikapa — Pôle productif et commercial à connectivité faible

Plateforme aéroportuaire de référence : Tshikapa (TSH). Ancrage empirique disponible : Pôle du Kasai ; trafic aérien annuel détaillé non publié.

Tableau 35. Décomposition des composantes de Tshikapa

Composante	Cotation 0-4	Somme	Valeur	Lecture des cinq critères
PCU	2 + 3 + 3 + 1 + 2	11/20	0.55	Poids urbain=2, Base productive=3, Rôle administratif=3, Services supérieurs=1, Rayonnement stratégique=2
SOC	2 + 1 + 3 + 0 + 2	8/20	0.40	Effets économiques=2, Effets sociaux=1, Continuité administrative=3, Effets humanitaires=0, Intégration territoriale=2
CA	1 + 1 + 1 + 1 + 2	6/20	0.30	Desserte régulière=1, Diversité des routes=1, Portée extérieure=1, Diversité des opérateurs=1, Centralité dans le réseau=2
RC	1 + 1 + 1 + 1 + 2	6/20	0.30	Fréquence=1, Continuité annuelle=1, Stabilité du service=1, Redondance des routes=1, Résilience/reprise=2
TS	1 + 2 + 2 + 2 + 1	8/20	0.40	Risque sécuritaire=1, Fragilité infrastructurelle=2, Risque institutionnel=2, Volatilité opérationnelle=2, Risque environnemental=1
OA	4 + 3 + 2 + 3 + 2	14/20	0.70	Abordabilité=4, Accès ville-aéroport=3, Information/procédures=2, Concentration de l'offre=3, Adéquation des horaires=2

$$\begin{aligned}\text{Numérateur} &= 0.55^2 \times 0.40 \times 0.30 \times 0.30 = 0.01089 \\ \text{Dénominateur} &= 1 + 0.40 + 0.70 = 2.10\end{aligned}\quad (33)$$

$$IPAT_{\text{Tshikapa}} = 100 \times \frac{0.01089}{2.10} = 0.52 \quad (34)$$

Le score faible provient de la combinaison d'une connectivité et d'une régularité réduites avec des obstacles d'accès élevés. Il ne signifie pas une absence d'utilité, mais une portance latente. La première étape doit être la structuration de la demande et la collecte de données.

Pour Tshikapa, PCU (0,55) constitue le principal levier, tandis que CA (0,30) et OA (0,70) structurent le blocage. La validation doit donc documenter en priorité la desserte effectivement réalisée, les coûts d'accès et la demande productive et commerciale.

5.2.6. Analyse de sensibilité et incertitude des rangs

Tableau 36. Sensibilité à une variation de $\pm 0,05$ de chaque composante — 20 000 simulations

Territoire	Score prot. central	P05	Médiane	P95	Intervalle d'ordre indicatif
Kinshasa	36.44	31.54	36.37	41.80	1–1
Lubumbashi	21.76	18.49	21.69	25.31	2–2
Goma	10.59	8.88	10.55	12.48	3–3
Kolwezi	6.20	5.07	6.16	7.49	4–4
Kisangani	4.04	3.26	4.03	4.93	5–7
Bukavu	3.89	3.15	3.86	4.75	5–7
Mbuji-Mayi	3.48	2.79	3.46	4.29	5–8
Bunia	2.83	2.27	2.82	3.48	7–8
Kananga	1.96	1.53	1.95	2.46	9–10
Kalemie	1.85	1.45	1.84	2.34	9–10
Beni	1.23	0.95	1.23	1.58	11–12
Mbandaka	1.23	0.94	1.22	1.57	11–12
Kindu	0.74	0.54	0.73	0.97	13–14
Gemena	0.58	0.42	0.58	0.78	13–15
Tshikapa	0.52	0.38	0.51	0.70	13–15

Le test fait varier simultanément les six composantes dans une bande de $\pm 0,05$, soit l'équivalent d'un point de cotation sur un sous-indicateur. Les résultats les plus élevés restent généralement stables. Les rangs intermédiaires se chevauchent davantage, ce qui signifie qu'une meilleure donnée peut modifier l'ordre sans remettre en cause le diagnostic structurel. L'analyse doit donc privilégier les profils et les mécanismes plutôt qu'un classement présenté comme rigide.

5.2.7. Comparaison temporelle et mise à jour 2015–2018 / 2020–2026

Le calcul territorial complet ne peut pas encore être reproduit pour chaque année, car les séries par aéroport ne sont pas publiées de manière homogène. La comparaison temporelle doit donc suivre une procédure à deux niveaux. Le premier utilise les séries nationales réelles pour mesurer la rupture et la reprise. Le second met à jour les composantes territoriales lorsque des observations locales existent.

Tableau 37. Protocole de mise à jour temporelle de l'IPAT territorial

Période	Statut	Données mobilisables	Effet sur le calcul
2015–2018	Base pré-Covid	Passagers, départs, réseau 2015, sécurité 2018	Définir CA et RC de référence ; caractériser PCU et SOC avant rupture
2019	Année charnière	1 105 766 passagers embarqués ; données Kinshasa/Lubumbashi/Goma	Ancrage aéroportuaire avant le choc
2020	Rupture	277 588 passagers transportés ; 3 788 départs des transporteurs enregistrés	Diminution de CA et RC ; hausse de TS/OA conjoncturels
2021–2023	Reprise	392 102 ; 956 683 ; 1 150 170 passagers transportés	Mesurer récupération, concentration et stabilité
2024–2025	Recomposition	79 routes, 23 compagnies, 14 aéroports réguliers en 2025	Actualiser CA, redondance et vulnérabilité
2026	Projection/année partielle	Croissance projetée ; actualisations institutionnelles et humanitaires	Aucune clôture annuelle ; scénarios seulement

Pour chaque territoire, une fiche annuelle devra conserver la valeur brute, la source, la date, la méthode de normalisation et le commentaire de contexte. Une interruption de route aérienne ne doit pas modifier PCU, mais elle réduit CA et RC et peut augmenter OA. Une crise

sécuritaire augmente TS. Une nouvelle liaison n'augmente SOC qu'après observation de ses usages et de ses effets.

5.2.8. Ce que la démonstration établit réellement

L'estimation documentaire met en évidence quatre résultats méthodologiques. Premièrement, les données observées confirment une forte concentration du trafic aérien avant 2020. Deuxièmement, la formule distingue la puissance de connexion de la capacité de conversion. Troisièmement, les tensions et les obstacles peuvent réduire fortement un territoire pourtant stratégique. Quatrièmement, la faiblesse d'un pôle secondaire provient souvent de CA, RC ou OA plutôt que d'une absence de potentiel.

L'estimation documentaire produit un positionnement relatif exploratoire des profils à partir de preuves observées et de cotations traçables. Sa valeur scientifique tient à la transparence du calcul, à la possibilité de tester d'autres cotations et à l'identification des variables susceptibles de modifier les résultats. Les intervalles de sensibilité complètent donc l'estimation ponctuelle et empêchent d'interpréter l'ordre obtenu comme un classement rigide.

5.3. Typologie des territoires selon la portance aérienne

La comparaison conduit à une typologie fondée sur la fonction, le niveau d'activation et la diffusion des effets. Elle articule les catégories potentielle, effective, bloquée et latente définies par la PASET avec le profil des composantes de l'IPAT. Cette lecture rend comparables des territoires qui remplissent des fonctions différentes sans effacer leurs particularités.

5.3.1. Portance de centralité nationale

Elle caractérise un territoire qui concentre les fonctions de décision, les correspondances et l'accès international. Kinshasa en constitue le cas principal. Sa force réside dans l'agrégation des flux ; son risque est de transformer la connexion nationale en dépendance systématique au centre.

La portance de centralité organise l'accès aux institutions, aux services supérieurs et aux connexions internationales. Elle produit une valeur nationale même lorsque les bénéfices se concentrent dans la capitale. Son évaluation doit toutefois inclure la capacité du hub à redistribuer les flux et à faciliter les correspondances vers les provinces.

Une centralité efficace réduit les ruptures de voyage, coordonne les programmes et soutient la continuité de l'État. Une centralité excessive augmente les détours et fragilise les territoires lorsqu'une perturbation affecte le hub. La qualité de cette portance dépend donc de son articulation avec les autres pôles.

5.3.2. Portance productive et régionale

Elle apparaît lorsque le transport aérien soutient une base économique capable d'absorber les flux aériens et de fournir des services à un espace régional. Lubumbashi illustre une portance relativement diversifiée ; Kolwezi représente une forme plus spécialisée, puissante mais exposée au risque de concentration sectorielle.

La portance productive apparaît lorsque la connexion soutient des chaînes de valeur, des investissements, des services spécialisés et la circulation des compétences. Elle est renforcée par une base économique capable d'utiliser régulièrement le transport. Sa limite principale réside dans la concentration des avantages.

La dimension régionale ajoute la capacité du pôle à entraîner un espace plus large. Une ville productive devient réellement portante lorsqu'elle facilite aussi les échanges des entreprises locales, la formation, les services publics et les relations avec d'autres territoires.

5.3.3. Portance de continuité humanitaire et sécuritaire

Elle se manifeste lorsque l'aviation civile maintient l'accès malgré les ruptures des autres modes. Sa valeur se mesure par les services rendus, les vies protégées, la présence institutionnelle et la capacité d'intervention. Les pôles de l'Est en donnent l'expression la plus visible, avec des niveaux de tensions structurelles élevés.

Cette portance se définit par la continuité des fonctions vitales en situation de crise. Elle valorise la fiabilité, la capacité d'atteindre des zones difficiles, la rapidité d'intervention et la résilience opérationnelle. Son importance peut être très élevée malgré un faible volume du trafic aérien.

La transformation territoriale dépend du lien avec les capacités locales. Les opérations qui soutiennent les hôpitaux, la logistique et les administrations renforcent la portance durable ; celles qui restent entièrement parallèles produisent surtout une réponse d'urgence.

5.3.4. Portance d'intégration territoriale

Elle concerne les villes dont la desserte contribue à relier de vastes espaces, à maintenir les services supérieurs et à réduire les fractures nationales. Kisangani, Mbandaka, Kindu, Kalemie ou Gemena peuvent présenter cette fonction même lorsque leur trafic commercial reste modeste.

La portance d'intégration rapproche des espaces séparés par la distance, la discontinuité des réseaux ou la concentration des services. Elle se mesure par la réduction des temps fonctionnels, la fréquence des relations et l'accès à plusieurs pôles, plutôt que par un seul volume.

Elle suppose un réseau horizontal et multimodal. Les plateformes de relais peuvent redistribuer les flux vers des territoires environnants, à condition que les accès terrestres, fluviaux ou lacustres soient coordonnés.

5.3.5. Portance de rééquilibrage régional

Elle correspond aux territoires disposant d'une demande et d'un poids urbain importants, mais dont la capacité d'activation demeure inférieure au potentiel. L'espace kasaïen relève principalement de cette catégorie. La consolidation de la régularité, de l'accessibilité et des liaisons interprovinciales peut y transformer une portance bloquée en portance effective.

La portance de rééquilibrage vise des territoires dont le poids démographique, administratif ou économique n'est pas reflété par leur niveau de desserte. Elle cherche à réduire l'écart entre fonction territoriale et intégration au réseau.

Elle exige une politique sélective. Toutes les routes ne peuvent être soutenues simultanément ; les priorités doivent reposer sur les besoins, les effets collectifs, les alternatives disponibles et la capacité de structurer une demande durable.

5.3.6. Portance concentrée et portance diffusée

La typologie fonctionnelle doit être croisée avec le degré de diffusion. Une portance concentrée bénéficie surtout aux activités ou catégories directement utilisatrices du service. Une portance diffusée élargit les effets vers l'emploi local, les services, les institutions et les populations.

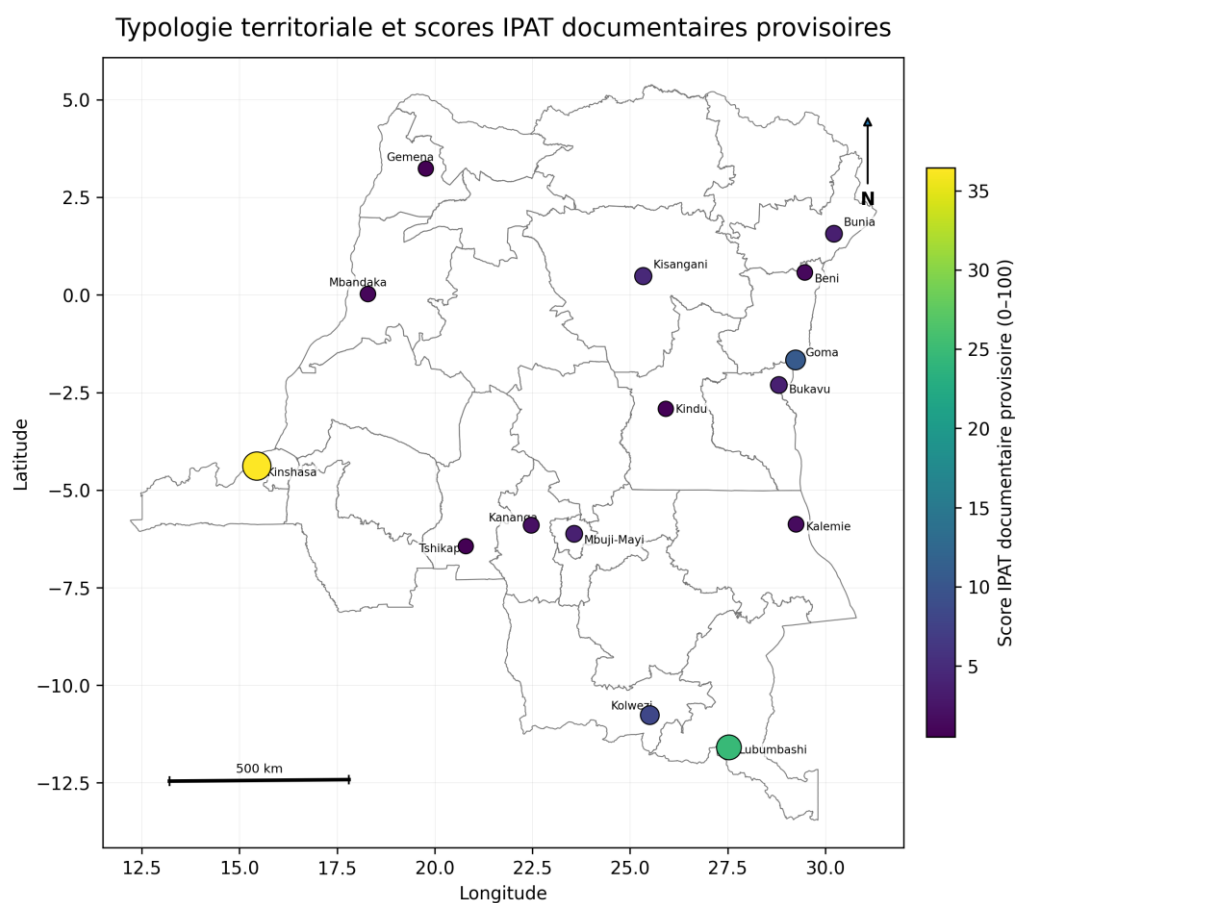
Cette distinction est déterminante pour comparer Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi, mais elle s'applique aussi aux territoires humanitaires ou administratifs.

La distinction entre concentration et diffusion traverse toutes les catégories. Une portance concentrée peut être économiquement puissante mais profiter à un nombre limité d'acteurs. Une portance diffusée touche les services, les entreprises locales, les institutions et les ménages, directement ou indirectement.

Cette distinction donne à SOC une fonction critique. Elle permet de dépasser le constat d'activité pour examiner la répartition des effets. La politique publique peut alors agir sur les mécanismes de diffusion sans diminuer la performance économique.

La cartographie suivante combine les estimations documentaires et les fonctions dominantes de portance. Elle visualise la structure spatiale des résultats, les territoires où l'incertitude est la plus forte et les composantes qui requièrent une collecte prioritaire. Son interprétation porte sur les profils et les mécanismes plutôt que sur un classement isolé.

Carte 6. Typologie territoriale et estimations documentaires de l'IPAT



Estimations établies à partir des données observées disponibles et de cotations documentaires traçables. Fond : OCHA/HDX–Banque mondiale ; coordonnées : OurAirports. Les groupes représentent des positions relatives dans l'échantillon territorial étudié.

Quatrième partie : Études territoriales comparées

6. Études territoriales comparées

La comparaison territoriale constitue le passage du diagnostic national vers l'observation des mécanismes locaux de portance. Elle examine, pour chaque pôle, la relation entre potentiel de connexion urbaine, effets socio-économiques, connectivité, régularité, tensions structurelles et obstacles d'accessibilité. Les appréciations formulées dans cette phase sont qualitatives et comparatives ; elles construisent des hypothèses de profil qui seront ensuite soumises au calcul de l'IPAT et aux tests de sensibilité.

Le regroupement repose sur la fonction dominante tout en reconnaissant la pluralité des formes de portance. Kinshasa combine des fonctions institutionnelles, économiques et internationales ; Lubumbashi articule industrie, mines et relations régionales ; Kolwezi concentre une économie extractive de portée mondiale ; l'Est associe commerce, administration, sécurité et intervention humanitaire ; les pôles du centre et du bassin du Congo remplissent des fonctions de continuité et de rééquilibrage. La comparaison porte donc autant sur la nature des effets que sur leur intensité.

Les études de cas développent les mécanismes de portance à partir des fonctions propres à chaque ensemble territorial. Elles ne cherchent pas à produire des monographies urbaines complètes, mais à relier structure territoriale, organisation du réseau, accessibilité et effets. Chaque cas est examiné selon la même logique : potentiel, activation, résistances, diffusion et implications pour le calcul de l'IPAT.

Les profils sont interprétés à partir de la qualité effective des informations disponibles pour chaque composante. Leur intérêt est double : formuler des attentes vérifiables et empêcher qu'un score agrégé soit lu sans connaissance du territoire. L'analyse fonctionnelle complète ainsi la mesure et explique les écarts entre potentiel, activation, résistances et diffusion.

La comparaison accorde une attention particulière aux contradictions. Une ville peut cumuler connectivité et inégalités, une autre disposer d'un potentiel élevé mais d'une faible continuité, et une troisième produire une valeur humanitaire difficile à saisir par le marché. Ces contradictions constituent le terrain privilégié de la PASET.

6.1. Repères aéroportuaires communs aux études de cas

Tableau 38. Identification géographique des plateformes étudiées

Territoire	Plateforme	ICAO	IATA	Latitude	Longitude	Service régulier indiqué
Kinshasa	Ndjili International Airport	FZAA	FIH	-4.3857	15.4446	Oui
Lubumbashi	Lubumbashi International Airport	FZQA	FBM	-11.5915	27.5308	Oui
Kolwezi	Kolwezi Airport	FZQM	KWZ	-10.7659	25.5057	Oui
Goma	Goma International Airport	FZNA	GOM	-1.6668	29.2380	Oui
Bukavu	Bukavu Kavumu Airport	FZMA	BKY	-2.3090	28.8088	Non/à vérifier
Bunia	Bunia Airport	FZKA	BUX	1.5657	30.2207	Oui
Beni	Beni Airport	FZNP	BNC	0.5750	29.4739	Non/à vérifier
Kisangani	Bangoka International Airport	FZIC	FKI	0.4816	25.3380	Oui
Mbuji-Mayi	Mbuji Mayi Airport	FZWA	MJM	-6.1212	23.5690	Oui
Kananga	Kananga Airport	FZUA	KGA	-5.9001	22.4692	Oui
Tshikapa	Tshikapa Airport	FZUK	TSH	-6.4383	20.7947	Non/à vérifier
Mbandaka	Mbandaka Airport	FZEA	MDK	0.0226	18.2887	Oui
Kindu	Kindu Airport	FZOA	KND	-2.9192	25.9154	Oui
Kalemie	Kalemie Airport	FZRF	FMI	-5.8756	29.2500	Oui
Gemena	Gemena Airport	FZFK	GMA	3.2354	19.7713	Oui

Ces coordonnées constituent l'ancrage géographique des études de cas. Le statut « service régulier indiqué » provient d'une base aéronautique mondiale et doit être confronté aux programmes effectivement réalisés. Pour Beni, Bukavu et Tshikapa, l'absence d'indication de service régulier dans cette base ne signifie pas l'absence absolue de vols ; elle signale la nécessité d'une vérification institutionnelle plus fine.

6.1.1. Grille uniforme de démonstration territoriale

Chaque étude de cas suit la même séquence afin de rendre la comparaison vérifiable. Elle identifie d'abord la fonction du territoire et son bassin de desserte ; elle examine ensuite la position de la plateforme dans le réseau, puis les six composantes PCU, SOC, CA, RC, TS et OA. La chaîne PASET localise enfin le point de conversion ou de blocage entre infrastructure aéroportuaire, connectivité, accessibilité, activation, portance et transformation.

Le diagnostic final comporte trois qualifications distinctes : le niveau de réalisation potentiel, effectif, bloqué ou latent ; la fonction dominante nationale, productive, administrative, sociale, humanitaire, intégratrice ou stratégique ; et le mode de diffusion concentré, partiellement diffusé ou élargi. Cette grille empêche qu'un score unique efface la nature des effets et les résistances propres à chaque territoire.

Les cotations documentaires sont traitées comme des estimations structurées. Elles sont confrontées aux données observées, aux informations institutionnelles et aux limites de couverture. La conclusion territoriale repose ainsi sur le profil complet des composantes et sur leur niveau de confiance, et non sur le seul ordre numérique.

6.2. Kinshasa : portance nationale, internationale et effet de centralisation

Kinshasa présente le potentiel de connexion urbaine le plus diversifié du pays. La ville concentre la présidence, le gouvernement, les administrations centrales, les représentations diplomatiques, les sièges d'entreprises, les principaux services spécialisés, une offre universitaire importante et des établissements de santé de référence. Cette accumulation de fonctions crée une demande régulière de mobilité et renforce la capacité de convertir les liaisons aériennes en décisions, contrats, missions publiques, soins, formations et échanges internationaux. Le PCU de Kinshasa est ainsi soutenu par la diversité de ses fonctions plutôt que par un seul secteur.

La connectivité de la capitale produit d'abord une portance verticale. Les provinces utilisent Kinshasa comme destination administrative, économique et médicale, mais aussi comme point de correspondance vers l'extérieur. Cette centralité donne au réseau national une cohérence minimale : même lorsque deux villes provinciales ne sont pas directement reliées, elles peuvent rester intégrées par un passage dans la capitale. La portance nationale de Kinshasa réside donc dans sa capacité à agréger des flux aérien et à les redistribuer.

Cette fonction devient une résistance lorsqu'elle impose des détours systématiques, augmente les coûts et réduit les échanges directs entre pôles régionaux. Une forte portance de la capitale peut coexister avec une faible portance horizontale du pays. Le profil attendu pour Kinshasa associe donc un PCU, une connectivité et des effets institutionnels élevés à un risque de concentration. La stratégie publique consiste à utiliser sa capacité de hub pour soutenir un réseau plus maillé et mieux coordonné.

6.2.1. Une centralité qui organise le réseau national

Kinshasa concentre les fonctions politiques, diplomatiques, administratives, universitaires, sanitaires et économiques de rang national. Cette concentration alimente un PCU élevé et crée une demande diversifiée : missions publiques, affaires, études, soins, relations internationales et correspondances vers les provinces. La plateforme aéroportuaire de N'Djili agit comme principale porte d'entrée internationale et comme nœud de redistribution intérieure.

La portance produite est d'abord institutionnelle. La capitale relie les administrations centrales aux provinces, facilite les déplacements des responsables et permet l'accès à des services supérieurs rarement disponibles ailleurs. Elle est aussi économique, car les décisions financières, les sièges d'entreprises et les partenaires internationaux y sont concentrés. Cette combinaison explique la stabilité relative de la demande.

6.2.2. Le coût territorial de la concentration

La même centralité peut réduire la portance horizontale. Lorsque les correspondances entre deux villes régionales passent par Kinshasa, les temps, les coûts et les risques d'interruption augmentent. Le réseau devient efficace pour relier chaque province au centre, mais moins adapté aux échanges entre provinces. Cette structure renforce la dépendance administrative et limite la formation de hubs régionaux.

La concentration peut aussi produire une asymétrie de services. Les habitants des provinces se déplacent vers Kinshasa pour des soins, des études ou des démarches, ce qui augmente le trafic sans nécessairement renforcer les capacités locales. Dans ce cas, la portance nationale est réelle, mais elle peut coexister avec une diffusion territoriale incomplète.

6.2.3. Accessibilité urbaine et qualité de la conversion

L'accès à l'aéroport, la congestion, le coût du déplacement urbain et la fiabilité des connexions influencent OA. Une plateforme internationale performante peut perdre une partie de son utilité lorsque le parcours entre la ville et l'aéroport est long ou imprévisible. La mesure devra donc associer performance aérienne et insertion urbaine.

Pour Kinshasa, l'enjeu n'est pas de réduire la centralité, mais de la convertir en fonction de redistribution. Une meilleure coordination des programmes, des correspondances et des routes interprovinciales permettrait à la capitale de soutenir un réseau polycentrique. Le profil attendu combine PCU, CA, RC et SOC élevés, avec des OA urbains et un risque de concentration à documenter.

6.2.4. Diagnostic PASET de Kinshasa

Le PCU de Kinshasa est soutenu par la concentration des fonctions nationales, des services supérieurs, des entreprises et des institutions. CA et RC bénéficient de la diversité des routes et de la continuité relative du principal hub. Cette force ne supprime toutefois pas OA : le coût des déplacements, l'accès urbain à la plateforme, les temps d'approche et les contraintes de correspondance influencent la capacité des usagers et des provinces à mobiliser le réseau.

La chaîne de conversion fonctionne fortement pour les fonctions politiques, internationales et économiques, mais sa diffusion nationale demeure ambivalente. La centralisation facilite la relation verticale avec la capitale tout en imposant des détours à plusieurs relations interprovinciales. Le profil est celui d'une portance effective de centralité, puissante et largement activée, mais potentiellement concentratrice à l'échelle du réseau national.

La politique prioritaire ne consiste donc pas à réduire la fonction de Kinshasa, mais à l'articuler à des hubs régionaux et à des routes horizontales. Le suivi doit distinguer la croissance propre du hub de sa contribution à la réduction des temps et des coûts entre provinces.

6.3. Lubumbashi : portance économique, industrielle et régionale

Lubumbashi constitue le principal pôle économique du sud-est congolais. Sa fonction repose sur l'industrie, le commerce, les services miniers, l'enseignement supérieur, les soins et les relations avec le Copperbelt régional. Cette diversité la distingue d'un site extractif isolé : la ville dispose d'un tissu institutionnel et urbain capable d'absorber une partie des flux, de fournir des services aux entreprises et de relier le Haut-Katanga aux réseaux nationaux et transfrontaliers.

La portance de Lubumbashi peut être qualifiée d'économique et régionale. Les liaisons aériennes réduisent le temps de déplacement des cadres, techniciens, fournisseurs et agents publics ; elles soutiennent également les relations avec Kinshasa et les marchés d'Afrique australe. La ville possède ainsi une capacité de conversion plus large que celle d'un territoire dépendant d'une seule activité. Elle peut jouer un rôle de relais pour Kolwezi, Likasi et d'autres centres du sud-est.

Les principales résistances concernent la concentration des flux sur les activités solvables, la dépendance aux cycles miniers et l'insuffisance des liaisons horizontales avec les autres régions congolaises. Le profil attendu associe un PCU élevé, une connectivité relativement forte et une bonne capacité institutionnelle, mais la diffusion sociale et territoriale doit être observée au-delà des entreprises et des voyageurs d'affaires. Lubumbashi représente ainsi un cas de portance effective susceptible de devenir davantage diffusée et redistributive.

6.3.1. Un pôle économique à vocation régionale

Lubumbashi possède une base économique, administrative et universitaire qui dépasse la seule activité minière. Son rôle de capitale provinciale, sa proximité avec les espaces productifs du sud-est et ses relations avec les marchés régionaux produisent une demande diversifiée. Le transport aérien soutient les missions industrielles, les services spécialisés, la circulation des compétences, les décisions publiques et les mobilités d'affaires.

Cette diversité favorise la conversion de la connectivité en effets. Les entreprises, établissements d'enseignement, structures de santé et administrations constituent des relais capables d'ancrer les flux. Le PCU devrait donc être élevé, tandis que SOC doit distinguer les retombées productives, universitaires, sanitaires et administratives.

6.3.2. Articulation avec le système minier

Lubumbashi joue également un rôle d'interface pour les activités minières du Haut-Katanga et du Lualaba. Les déplacements vers Kolwezi et d'autres sites productifs peuvent transiter par la ville ou s'organiser en complémentarité avec elle. Cette position renforce sa portance économique, mais peut concentrer les services supérieurs au détriment des territoires de production.

La diffusion dépend de la capacité à relier les entreprises locales, les sous-traitants, les centres de formation et les services publics à la dynamique aérienne. Une portance diffusée se traduira par des emplois, des compétences et des services renforcés ; une portance concentrée restera dominée par les besoins des grands opérateurs.

6.3.3. Vers un hub du sud-est

La fonction régionale de Lubumbashi pourrait soutenir des liaisons horizontales vers les pôles congolais et des connexions africaines. Cette évolution réduirait certains détours par Kinshasa et renforcerait l'intégration du sud-est. Elle suppose toutefois une continuité de l'offre, une capacité d'accueil, une coordination des programmes et une articulation avec les routes terrestres.

Le profil attendu associe une forte poussée économique et institutionnelle, une capacité de conversion importante et des enjeux de diffusion. Les principaux risques concernent la dépendance aux cycles miniers, la concentration des avantages et la faiblesse éventuelle des relations avec les autres régions du pays.

6.3.4. Diagnostic PASET de Lubumbashi

Lubumbashi combine un PCU élevé, fondé sur ses fonctions économiques, administratives, universitaires et sanitaires, avec une CA régionale supérieure à celle de nombreux pôles secondaires. L'articulation avec les activités minières renforce la demande et la régularité, mais crée un risque de dépendance sectorielle lorsque l'offre se concentre sur les mobilités d'affaires et les cycles extractifs.

La conversion devient complète lorsque les liaisons servent aussi la formation, les services de santé, la sous-traitance locale, les échanges avec les provinces voisines et la circulation des compétences. Le diagnostic est celui d'une portance effective productive et régionale, dont la diffusion sociale et l'horizontalité doivent encore être consolidées.

Les politiques proposées portent sur la diversification des routes aériennes régionales, l'amélioration de la continuité avec les pôles du centre et de l'est, la coordination avec Kolwezi et le suivi séparé des bénéficiaires économiques directs et des effets territoriaux indirects.

6.4. Kolwezi : portance minière, concentration des bénéfices et enjeu de conversion sociale

Kolwezi occupe une position singulière dans la PASET. La ville se situe au cœur du Lualaba, province où se concentrent de nombreuses opérations de cuivre et de cobalt. Les données minières et les rapports internationaux documentent la place majeure de cette zone dans les chaînes de valeur des minerais de transition (Banque mondiale, 2021 ; USGS, 2026 ; ITIE, 2026). Cette fonction génère une demande de mobilité pour les investisseurs, les ingénieurs, les sous-traitants, les responsables publics, les missions d'audit et les services spécialisés.

Le potentiel de connexion urbaine de Kolwezi est donc élevé dans sa dimension productive, mais plus spécialisé que celui de Kinshasa ou de Lubumbashi. La connectivité aérienne peut accélérer les opérations minières, réduire les délais de décision et intégrer le territoire à des réseaux économiques internationaux. Cette portance économique est réelle même lorsque le nombre de routes aériennes reste limité, car chaque déplacement peut transporter une forte valeur technique, financière ou institutionnelle.

La question centrale concerne la diffusion. Une portance minière peut rester concentrée si les bénéfices de la connexion sont principalement captés par les entreprises et les groupes solvables. L'analyse de SOC doit donc intégrer la mobilité des travailleurs, l'accès aux soins et à la formation, l'arrivée de services publics, le développement des entreprises locales et la capacité des institutions à encadrer les effets urbains et environnementaux. Kolwezi constitue

ainsi le test le plus exigeant de la distinction entre portance économique et portance territoriale complète.

Le profil qualitatif attendu combine un PCU élevé, des effets économiques importants et une forte capacité d'activation, mais aussi des obstacles d'accessibilité sociale et un risque de concentration. La ville peut présenter une portance effective dans la sphère minière tout en conservant une portance sociale partielle. Le calcul de l'IPAT devra rendre visible ce décalage au lieu de le masquer dans un score unique.

6.4.1. Une demande aérienne soutenue par l'économie extractive

Kolwezi se situe au cœur d'un espace de production stratégique du cuivre et du cobalt. Les investissements, la présence d'entreprises, les missions techniques, les audits, la maintenance, les déplacements de cadres et les relations avec les centres de décision créent une demande aérienne spécifique. Cette demande peut soutenir CA et RC même lorsque le pouvoir d'achat moyen de la population reste limité (Banque mondiale, 2021 ; USGS, 2026).

La portance économique est donc potentiellement forte. Le transport aérien réduit les temps de coordination d'une industrie intégrée à des chaînes de valeur internationales et facilite l'accès à des compétences rares. Mais l'intensité des flux professionnels ne mesure pas à elle seule la transformation territoriale.

6.4.2. Le problème de la diffusion locale

Le cas de Kolwezi met au centre la distinction entre portance concentrée et portance diffusée. Les bénéfices peuvent être importants pour les entreprises, les sous-traitants et les acteurs institutionnels, tout en restant faibles pour les ménages qui n'utilisent pas directement le service. La mesure de SOC doit donc rechercher des effets indirects : formation, accès aux soins, services publics, entrepreneuriat local, mobilité des enseignants et contrôle environnemental.

Une croissance urbaine rapide peut également augmenter les besoins de santé, d'éducation, d'administration et de mobilité. Si l'offre aérienne reste organisée principalement autour des missions minières, la portance sociale et administrative risque de progresser moins vite que la portance économique. Ce décalage constitue un résultat central plutôt qu'une anomalie.

6.4.3. Accessibilité, gouvernance et capacité de conversion

OA dépendra notamment des tarifs aériens, de l'accès à la plateforme aéroportuaire et de l'adéquation des horaires aux besoins non professionnels. TS devra intégrer les tensions urbaines, la pression sur les services, les risques environnementaux et la dépendance au cycle des matières premières. Ces facteurs peuvent réduire la stabilité de la portance ou concentrer ses effets.

La politique publique pourrait orienter une partie de la connectivité vers les fonctions collectives : partenariats sanitaires, mobilité universitaire, inspections, formation technique et soutien aux entreprises locales. L'enjeu n'est pas d'opposer activité minière et développement social, mais de transformer la demande existante en capacité territoriale plus large.

Le profil attendu combine PCU économique élevé, CA et RC relativement soutenus, SOC économique fort mais socialement hétérogène, ainsi que des OA et TS à examiner. Kolwezi constitue ainsi un test déterminant de la capacité de l'IPAT à révéler les déséquilibres internes d'une portance apparemment élevée.

6.4.4. Diagnostic PASET de Kolwezi

Kolwezi illustre le mieux la différence entre trafic aérien solvable et transformation territoriale complète. Son PCU productif est élevé en raison de la concentration minière, tandis que la demande des entreprises et des sous-traitants soutient CA et RC. Le point critique se situe dans SOC et OA : la mobilité d'affaires peut être intense sans que l'accès des ménages, la formation, les soins et la diversification économique progressent au même rythme.

La chaîne PASET atteint donc une activation forte, mais la portance peut rester sectorielle et concentrée. La validation exige de documenter les emplois locaux, les achats auprès d'entreprises congolaises, les missions de formation, l'accès aux services et la répartition des bénéficiaires. Un score élevé tiré par la fonction minière ne doit pas être interprété comme une amélioration homogène des capacités sociales.

La politique de conversion doit lier les avantages de connectivité à des engagements mesurables : programmes de compétences, accès sanitaire, développement de fournisseurs locaux, continuité avec les autres pôles régionaux et amélioration de l'accessibilité pour les usages non miniers.

6.5. Goma, Bunia, Beni et Bukavu : portance humanitaire, sécuritaire et commerciale sous tension

Les pôles de l'Est doivent être analysés à partir d'une combinaison de fonctions. Goma et Bukavu structurent des échanges urbains et transfrontaliers ; Bunia et Beni soutiennent des fonctions administratives, commerciales et humanitaires dans des territoires où la circulation terrestre peut être longue, risquée ou interrompue. L'aviation civile y relie des autorités, des organisations, des services de santé, des équipes de secours et des marchés régionaux.

Dans cet ensemble, les tensions structurelles exercent un poids déterminant. Les conflits, les déplacements de population, les perturbations des corridors terrestres et l'instabilité opérationnelle peuvent réduire la régularité, augmenter les coûts et modifier rapidement les routes aériennes disponibles. Les opérations du WFP/UNHAS montrent que la desserte aérienne conserve une fonction d'accès et de continuité dans les zones difficiles à atteindre, avec des ajustements de hubs et de destinations selon l'évolution du contexte (WFP, 2025).

La valeur territoriale d'une liaison ne correspond donc pas nécessairement à sa rentabilité commerciale. Une fréquence limitée peut produire des effets importants si elle permet une évacuation sanitaire, l'acheminement de médicaments, la relève d'équipes ou la continuité d'une administration. SOC doit inclure ces effets collectifs, tandis que TS doit enregistrer les risques qui fragilisent la desserte. Le profil attendu combine une forte utilité sociale et humanitaire avec des tensions structurelles élevées et une régularité plus vulnérable.

La comparaison interne à l'Est reste nécessaire. Goma possède une fonction régionale et commerciale plus large ; Bunia et Beni peuvent présenter une valeur de continuité humanitaire et administrative particulièrement forte ; Bukavu combine un rôle urbain, provincial, universitaire et transfrontalier. L'IPAT ne devra donc pas fusionner ces territoires dans une catégorie uniforme, mais reconnaître des formes voisines de portance soumises à des résistances différentes.

6.5.1. Des fonctions imbriquées

Les villes de l'Est associent des fonctions commerciales, administratives, sanitaires et humanitaires. Elles servent de points d'accès à des territoires où les routes terrestres peuvent être longues, dégradées ou exposées à l'insécurité. Le transport aérien y soutient les échanges, les missions publiques, les mouvements d'organisations et les interventions d'urgence. Cette pluralité empêche de réduire leur portance à une seule catégorie.

Goma possède une fonction régionale particulièrement visible, tandis que Bunia, Beni et Bukavu répondent à des besoins propres de commerce, d'administration, de santé et de continuité humanitaire. Les relations entre ces villes et les territoires environnants déterminent leur bassin fonctionnel. La plateforme aéroportuaire peut servir des populations qui résident à plusieurs heures de route.

6.5.2. La sécurité comme facteur de réversibilité

La sécurité influence simultanément TS, RC et OA. Une dégradation du contexte peut suspendre des routes, modifier les horaires, augmenter les coûts ou déplacer les opérations. Le potentiel urbain demeure, mais la portance effective recule. Cette réversibilité est particulièrement nette dans les zones où l'accès terrestre et aérien peut changer rapidement.

La continuité dépend alors de plans de repli, de coordination, de partage d'information et de capacités alternatives. Le WFP et l'UNHAS documentent l'importance d'une aviation adaptée aux conditions de crise et la nécessité de maintenir des accès sûrs pour la communauté humanitaire (WFP, 2025, 2026).

6.5.3. De l'urgence au renforcement territorial

La portance humanitaire immédiate se mesure par la capacité à atteindre les zones, transporter les personnels et soutenir les urgences. Sa transformation en portance territoriale plus durable dépend du lien avec les services locaux. Lorsque les rotations renforcent les hôpitaux, la logistique, la formation ou les administrations, elles produisent des effets qui dépassent la réponse ponctuelle.

Le risque inverse est celui d'un système parallèle, efficace pour les organisations mais faiblement intégré aux besoins de la population. L'IPAT devra donc distinguer l'accès institutionnel, l'accessibilité commerciale, la diffusion sociale et la résilience. Des scores similaires peuvent masquer des fonctions très différentes.

Le profil attendu combine une forte valeur collective, des TS élevés, une RC vulnérable et des OA variables selon les territoires. L'Est constitue le principal test de la capacité du modèle à reconnaître une portance stratégique malgré des contraintes commerciales et sécuritaires importantes.

6.5.4. Goma : centralité régionale et portance humanitaire réversible

Goma combine une fonction commerciale domestique, une centralité régionale et une forte demande d'intervention. Son trafic aérien observé avant 2020 confirme une insertion supérieure à celle de plusieurs plateformes de l'Est. Pourtant, TS demeure élevé sous l'effet des crises sécuritaires et volcaniques, et RC peut être rapidement affecté par les événements. La portance est effective mais réversible : elle dépend de la continuité opérationnelle autant que de la demande.

La transformation devient territoriale lorsque la plateforme aéroportuaire soutient durablement les soins, la logistique, les administrations, les entreprises et les relations avec les autres villes, au-delà des missions d'urgence. Les indicateurs doivent séparer les flux humanitaires, commerciaux et institutionnels afin d'éviter d'attribuer à une fonction les effets de l'autre.

6.5.5. Bunia : continuité administrative et fonction d'accès collectif

Bunia assure une fonction administrative et humanitaire importante dans un environnement où les alternatives terrestres sont longues ou incertaines. Son PCU n'est pas seulement démographique : il résulte de la dépendance d'un bassin territorial envers les services publics, les organisations et les déplacements de coordination. La tension sécuritaire augmente TS et peut simultanément accroître la valeur collective de la liaison.

Le diagnostic correspond à une portance de continuité partiellement bloquée. La priorité est de stabiliser la desserte, d'améliorer la prévisibilité et de documenter le coût territorial des interruptions : retards administratifs, accès aux soins, approvisionnement et coordination des interventions.

6.5.6. Beni : potentiel commercial sous forte friction sécuritaire

Beni associe un potentiel commercial et régional à une friction sécuritaire particulièrement élevée. Cette configuration permet de tester la proposition de réversibilité : le territoire conserve ses fonctions et sa demande tout en perdant une partie de CA et RC lorsque les opérations deviennent incertaines. Une estimation faible traduit donc un potentiel fortement contraint, non une faible utilité territoriale.

La politique de portance doit articuler sécurité, continuité aérienne et connexion aux réseaux commerciaux régionaux. La mesure future devra distinguer la demande latente, les vols effectivement réalisés et les usages d'urgence, puis évaluer si la stabilisation de l'offre élargit réellement les capacités économiques et sociales.

6.5.7. Bukavu : portance administrative et humanitaire dépendante de l'accessibilité

Bukavu remplit des fonctions administratives, universitaires, sanitaires et humanitaires, mais son accès aérien doit être analysé avec le système territorial qui relie la ville à sa plateforme aéroportuaire. OA prend ici une importance particulière : le temps, la fiabilité et la sécurité de l'accès terrestre peuvent réduire la valeur d'une connexion pourtant disponible.

Le diagnostic est celui d'une portance potentiellement effective dans plusieurs dimensions, mais vulnérable à la qualité de l'intermodalité et aux tensions régionales. Les politiques doivent traiter conjointement la plateforme, l'accès urbain, la continuité des services et la complémentarité avec Goma plutôt que considérer chaque aéroport isolément.

6.6. Kisangani : portance d'intégration du nord-est et potentiel de relais

Kisangani possède une fonction territoriale qui dépasse son trafic aérien observable. Sa position dans le bassin du Congo, son statut de capitale provinciale, ses établissements universitaires et sanitaires, ses activités commerciales et son rôle historique de carrefour lui confèrent un potentiel de connexion important. La ville peut relier des espaces dont les relations terrestres et fluviales demeurent longues, saisonnières ou discontinues.

La portance de Kisangani est principalement territoriale, administrative et sociale. Une desserte régulière facilite l'accès aux institutions, la mobilité universitaire, les soins spécialisés, le commerce et les missions publiques. Elle peut également soutenir une fonction de relais vers

des territoires du nord-est, à condition que les correspondances et les liaisons interprovinciales soient suffisamment stables.

Le contraste entre le potentiel urbain et la densité du réseau constitue le cœur du diagnostic. Lorsque la régularité ou la diversité des routes demeure limitée, la portance reste inférieure à la capacité fonctionnelle de la ville. Le profil attendu est celui d'une portance potentielle élevée, partiellement effective, dont la consolidation dépend d'une meilleure continuité et d'un maillage horizontal avec les autres pôles régionaux.

6.6.1. Une position de relais territorial

Kisangani occupe une position qui lui permet de relier des espaces du bassin du Congo, du nord-est et du centre du pays. Son rôle administratif, universitaire, commercial et sanitaire nourrit un potentiel de connexion qui ne se limite pas à sa population immédiate. L'aéroport peut soutenir un bassin fonctionnel étendu, à condition que les liaisons soient régulières et articulées aux accès terrestres et fluviaux.

Cette position crée une portance d'intégration. La ville peut servir de relais pour les missions publiques, les échanges de compétences, la circulation des étudiants et l'accès à des services spécialisés. Le PCU devrait refléter ces fonctions, même si le volume commercial reste inférieur à celui des grands pôles.

6.6.2. Un potentiel limité par la continuité

La principale question concerne RC et la diversité des routes. Une dépendance à quelques liaisons réduit la résilience et limite le rôle de correspondance. Des horaires inadaptés ou des fréquences faibles rendent difficile l'organisation de missions courtes, de soins programmés ou d'activités économiques régulières.

L'accès à l'aéroport et l'articulation avec les réseaux fluviaux et routiers déterminent également OA. Une plateforme aéroportuaire peut jouer une fonction régionale uniquement si les populations et les biens peuvent rejoindre efficacement le point de départ.

6.6.3. Conditions d'une portance effective

Le passage du potentiel à la portance effective suppose un maillage plus horizontal, une meilleure coordination avec les fonctions universitaires et sanitaires, et une stratégie de services régionaux. La ville pourrait ainsi réduire certains détours par Kinshasa et devenir un relais entre plusieurs espaces.

Le profil attendu est celui d'un PCU territorial élevé, d'une CA et d'une RC encore insuffisantes pour exprimer pleinement ce potentiel, et d'un SOC administratif et social qui pourrait augmenter rapidement avec une meilleure continuité.

6.6.4. Diagnostic PASET de Kisangani

Kisangani possède une centralité géographique, administrative et universitaire qui soutient son PCU. Son potentiel de relais entre plusieurs parties du pays n'est toutefois converti en portance nationale que si CA et RC permettent des relations régulières au-delà de l'axe avec Kinshasa. La différence entre centralité géographique et centralité aérienne effective constitue ici le principal objet de test.

La complémentarité avec le fleuve et les routes doit être intégrée au calcul de OA et à l'analyse fonctionnelle. Une stratégie de hub secondaire peut réduire les détours, soutenir les services

supérieurs et renforcer l'intégration du nord-est, mais sa viabilité dépend d'un calendrier stable, de correspondances organisées et d'une demande régionale consolidée.

6.7. Mbuji-Mayi, Kananga et Tshikapa : portance de rééquilibrage dans l'espace kasaïen

L'espace kasaïen réunit plusieurs centres urbains importants dont les relations avec Kinshasa, le sud-est et l'Est sont stratégiques. Mbuji-Mayi concentre une forte population et des fonctions commerciales et administratives ; Kananga joue un rôle institutionnel et de redistribution ; Tshikapa structure une partie des échanges du Kasaï. Leur poids démographique et leur demande de mobilité contrastent avec les difficultés de connexion terrestre et la faiblesse de certains corridors.

Le projet de transport et de connectivité de la Banque mondiale insiste sur la nécessité de rétablir des liaisons entre Kinshasa, Mbuji-Mayi et l'Est afin de reconnecter les communautés, faciliter les échanges et améliorer l'accès aux services (Banque mondiale, 2022). Ce diagnostic multimodal éclaire la fonction de l'aviation civile : il garantit une continuité rapide pendant que les autres réseaux restent incomplets, et sa portance durable dépend de son articulation avec les routes et les marchés locaux.

Le profil attendu est celui d'une portance potentielle ou bloquée. Le PCU est soutenu par la population, les fonctions administratives, le commerce et les besoins de mobilité ; la connectivité et la régularité peuvent toutefois rester insuffisantes pour activer pleinement ce potentiel. Les obstacles d'accessibilité incluent le coût du billet, les revenus, la qualité des accès aux plateformes aéroportuaires et la faiblesse des liaisons horizontales.

Dans cette région, la politique de l'aviation civile peut jouer un rôle de rééquilibrage en organisant, au-delà des liaisons avec Kinshasa, des relations avec Lubumbashi, Kisangani, Goma et d'autres pôles selon les flux réels. Une amélioration de la portance horizontale réduirait la dépendance à la capitale et renforcerait l'intégration des marchés intérieurs.

6.7.1. Un ensemble urbain à reconnecter

Mbuji-Mayi, Kananga et Tshikapa forment un ensemble de pôles dont les fonctions administratives, commerciales, minières et sociales justifient une meilleure connexion. Leur importance démographique et régionale crée une demande de mobilité, mais la continuité des liaisons et l'articulation avec les réseaux terrestres demeurent déterminantes.

Le projet de transport et de connectivité de la Banque mondiale met en évidence la nécessité de rétablir les relations entre le centre du pays, Kinshasa et l'Est. Dans cette stratégie multimodale, l'avion assure la rapidité et la continuité pendant que les corridors de surface se développent (Banque mondiale, 2022).

6.7.2. Des fonctions complémentaires

Les trois villes ne doivent pas être traitées comme un bloc homogène. Mbuji-Mayi possède une base urbaine et économique importante ; Kananga joue une fonction administrative et de connexion ; Tshikapa s'inscrit dans un espace commercial et productif spécifique. L'IPAT devra renseigner séparément leurs composantes avant d'analyser les complémentarités.

Une politique de rééquilibrage pourrait soutenir des liaisons entre ces pôles, Lubumbashi, Kisangani ou Goma lorsque les flux le justifient. L'objectif serait de réduire la dépendance aux seuls parcours via Kinshasa et de renforcer les échanges internes.

6.7.3. Portance potentielle et obstacles

Le potentiel peut être freiné par les coûts du billet d'avion, la faiblesse des fréquences des vols, les infrastructures aéroportuaires, l'accès aux plateformes et la demande solvable. Une faible activité observée ne signifie donc pas une absence de fonction territoriale. Elle peut traduire un écart entre besoin et offre.

Le profil attendu associe PCU moyen ou élevé selon la ville, CA et RC fragiles, SOC administratif et social significatif, ainsi que des OA importants. L'amélioration devrait être évaluée par la réduction des temps de déplacement, la continuité des services et le renforcement des échanges régionaux.

6.7.4. Mbuji-Mayi : poids urbain et décalage entre demande et continuité

Mbuji-Mayi présente un poids démographique et administratif important, ce qui lui confère un PCU élevé relativement aux autres pôles secondaires. Le blocage se situe dans la régularité, la qualité des liaisons et les obstacles d'accès. Le territoire illustre une portance potentielle qui ne peut être déduite de la seule taille urbaine.

L'évaluation doit mesurer les besoins sanitaires, universitaires, commerciaux et administratifs, puis vérifier si une desserte plus stable réduit les déplacements longs et les correspondances imposées. Les politiques doivent coordonner l'amélioration de la plateforme, la continuité des routes et le pouvoir d'achat des usagers.

6.7.5. Kananga : fonction administrative et articulation régionale

Kananga dispose d'une fonction administrative et d'un rôle possible de coordination dans l'espace kasaïen. Sa portance dépend moins d'un volume isolé que de sa capacité à relier les capitales et les services régionaux. Un réseau exclusivement orienté vers Kinshasa limite cette fonction et maintient des coûts élevés pour les déplacements intra-régionaux.

La priorité empirique consiste à documenter les flux entre Kananga, Mbuji-Mayi, Tshikapa et les autres pôles, puis à tester des liaisons horizontales régulières. Le profil est celui d'une portance de rééquilibrage encore partiellement bloquée.

6.7.6. Tshikapa : potentiel productif et connectivité faible

Tshikapa combine une fonction productive et commerciale avec une connectivité plus fragile. Le potentiel ne devient portance que si les entreprises, les administrations et les ménages peuvent planifier leurs déplacements. Une offre ponctuelle peut soutenir quelques opérations sans modifier durablement la position fonctionnelle du territoire.

L'intervention doit être séquencée : fiabilisation de l'infrastructure aéroportuaire et des opérations aériennes, définition d'un niveau minimal de service, articulation avec Kananga et Mbuji-Mayi, puis suivi des effets économiques et sociaux. Cette trajectoire permet de distinguer création de route aérienne et activation territoriale réelle.

6.8. Mbandaka, Kindu, Kalemie et Gemena : portance administrative, territoriale et latente

Mbandaka, Kindu, Kalemie et Gemena occupent des positions différentes, mais partagent une caractéristique : leur valeur territoriale est supérieure à ce que suggère une lecture fondée uniquement sur le volume commercial. Ce sont des capitales provinciales ou des pôles de continuité dans des espaces vastes, où l'accès aux administrations, aux services, aux universités et aux structures sanitaires dépend fortement de la qualité des liaisons.

Mbandaka peut soutenir l'intégration du bassin de l'Équateur ; Kindu joue une fonction administrative et de liaison dans le Maniema ; Kalemie combine une position sur le Tanganyika, des fonctions régionales et, dans le contexte récent, un rôle logistique et humanitaire ; Gemena participe à la continuité du nord-ouest. Dans ces cas, la portance directe peut être modeste, alors que la portance indirecte permette : l'arrivée de personnels, de services, d'équipements et d'interventions demeure élevée.

La faible densité des routes, l'irrégularité et les coûts peuvent maintenir ces territoires en portance latente ou bloquée. Leur potentiel commercial peut rester insuffisamment structuré, alors que leur fonction administrative et stratégique produit une valeur collective élevée. La PASET distingue ainsi la faiblesse de la demande solvable de la faiblesse de l'utilité territoriale.

Le profil attendu combine un PCU moyen ou spécialisé, une connectivité limitée, une forte sensibilité à la régularité et des effets sociaux ou administratifs disproportionnés par rapport au trafic aérien. Ces territoires sont les principaux candidats à des mécanismes de service public, à des calendriers de desserte coordonnés et à une planification intermodale adaptée.

6.8.1. Des capitales provinciales au rôle collectif

Mbandaka, Kindu, Kalemie et Gemena assurent des fonctions administratives et de services dans des espaces éloignés des principaux centres. Leur demande commerciale peut être limitée, mais l'interruption de la desserte accroît les délais des missions publiques, des soins spécialisés, de la formation et des échanges. Leur valeur doit donc être appréciée à partir du coût territorial de l'isolement.

Ces villes présentent aussi des configurations multimodales différentes. Certaines sont liées au fleuve, au lac ou à des corridors routiers partiels. L'aviation civile n'occupe pas la même place partout : il peut être une alternative, un complément saisonnier ou le seul moyen rapide pour certaines fonctions.

6.8.2. De la portance latente à la portance bloquée

La portance est latente lorsque les usagés, la demande et les institutions ne sont pas suffisamment organisés pour soutenir une offre. Elle devient bloquée lorsque le besoin est clairement identifié mais qu'une contrainte précise empêche la continuité : infrastructure aéroportuaire, coût, opérateur, sécurité ou accès. La distinction guide la réponse publique.

Une portance latente appelle une étude de demande, la coordination des utilisateurs, des programmes pilotes et une articulation avec les services. Une portance bloquée appelle une intervention ciblée sur l'obstacle identifié. Le même mécanisme de subvention ne convient pas aux deux situations.

6.8.3. Une logique de réseau de service public

Pour ces pôles, la desserte peut être pensée comme un réseau de continuité territoriale. Les horaires devraient correspondre aux missions administratives, aux transferts médicaux et aux échanges avec les hubs régionaux. La fréquence minimale doit être définie par la fonction, et non uniquement par le remplissage maximal.

Le profil attendu combine une valeur administrative élevée, une CA et une RC faibles ou moyennes, des OA importants et un SOC indirect potentiellement supérieur au trafic aérien observé. Ces villes permettront de vérifier si l'IPAT reconnaît la valeur collective des petites routes.

6.8.4. Mbandaka : continuité administrative et complémentarité air–fleuve

Mbandaka doit être analysée comme une capitale provinciale et un nœud de complémentarité avec le réseau fluvial. Le transport aérien ne remplace pas le fleuve ; il réduit les délais pour les fonctions urgentes, administratives et spécialisées. La valeur de la liaison dépend donc du temps économisé et de la continuité des services plus que du seul trafic aérien.

Le profil relève d'une portance administrative potentielle ou bloquée selon la régularité observée. La collecte doit documenter les missions publiques, les évacuations, les déplacements professionnels, les tarifs et les ruptures de service.

6.8.5. Kindu : enclavement et valeur marginale élevée de la desserte

Kindu illustre une situation où une fréquence limitée peut avoir une valeur marginale très élevée en raison de la faiblesse des alternatives rapides. PCU demeure modéré mais fonctionnel, tandis que CA et RC contraignent fortement l'activation. Le coût territorial d'une interruption doit être intégré au diagnostic.

Une politique de service minimum, fondée sur les besoins administratifs, sanitaires et économiques, est plus adaptée qu'une logique de rentabilité immédiate. Le passage de la portance latente à la portance effective dépend de la prévisibilité, de l'accessibilité et de l'articulation avec les capacités locales.

6.8.6. Kalemie : interface lacustre et potentiel de relais régional

Kalemie dispose d'une fonction administrative, lacustre et régionale qui peut soutenir une portance d'intégration. La plateforme aéroportuaire peut réduire les discontinuités entre les réseaux du lac, les territoires intérieurs et les grands pôles. Cette fonction reste limitée lorsque les correspondances et la continuité ne permettent pas une organisation régulière des flux aériens.

Le diagnostic doit combiner les mobilités aériennes et lacustres, les besoins humanitaires, les activités commerciales et les services publics. Une politique de relais régional doit être évaluée par les temps généralisés de déplacement et les fonctions desservies.

6.8.7. Gemena : capitale provinciale à portance latente

Gemena possède une fonction administrative certaine mais une insertion aérienne limitée. Le territoire correspond à une portance latente : le besoin collectif et la fonction existent, mais la faiblesse de CA et RC empêche une activation régulière. La valeur estimée décrit ce blocage sans remettre en cause l'importance territoriale de la plateforme.

La priorité consiste à déterminer le bassin réel de desserte, le volume minimal nécessaire, les usages publics et sanitaires et les conditions de viabilité d'un service régulier. L'objectif est de sécuriser une fonction territoriale essentielle avant de rechercher une croissance de trafic aérien.

6.9. Synthèse comparative des profils territoriaux

Les études territoriales font apparaître des combinaisons distinctes de forces et de résistances. Le tableau suivant synthétise les profils documentés et précise, pour chaque ensemble, le niveau, la fonction dominante et le mode de diffusion de la portance.

Tableau 39. Synthèse comparative des profils territoriaux

Territoire ou ensemble	Fonction dominante	Forces principales	Résistances principales	Profil documenté de portance
Kinshasa	Nationale, institutionnelle et internationale	PCU diversifié, hub, services supérieurs, correspondances	Centralisation, coûts, congestion et faible horizontalité	Effective, forte et concentratrice
Lubumbashi	Économique, industrielle et régionale	Tissu urbain, mines, services, relations régionales	Dépendance minière et diffusion sociale inégale	Effective, économique et régionale
Kolwezi	Minière et stratégique	Demande technique, investissements, chaînes cuivre-cobalt	Spécialisation, accessibilité sociale et concentration des bénéfices	Effective économiquement, partielle socialement
Goma–Bunia–Beni–Bukavu	Humanitaire, sécuritaire, commerciale et administrative	Valeur collective élevée, accès aux urgences, fonctions régionales	Insécurité, instabilité, coûts et continuité vulnérable	Élevée en utilité, contrainte par TS
Kisangani	Territoriale, administrative et universitaire	Position de relais, services, bassin du Congo	Réseau limité et faible maillage horizontal	Potentielle, partiellement effective
Mbuji-Mayi–Kananga–Tshikapa	Rééquilibrage régional, commerce et administration	Population, fonctions urbaines, demande de mobilité	Coûts, régularité, accès et corridors incomplets	Potentielle ou bloquée
Mbandaka–Kindu–Kalemie–Gemena	Administrative, sociale et territoriale	Capitales provinciales, continuité des services, valeur stratégique	Faible densité de routes et demande solvable limitée	Latente ou bloquée à forte valeur collective

La synthèse montre que la portance ne suit pas une hiérarchie unique. Kinshasa domine par la centralité et l'international, Lubumbashi par la diversification économique, Kolwezi par la demande minière, l'Est par la continuité humanitaire, Kisangani par l'intégration, le Kasai par le rééquilibrage, et plusieurs capitales provinciales par leur fonction administrative. Ces profils peuvent produire des scores proches pour des raisons différentes.

Le tableau doit donc être lu comme une matrice d'hypothèses. Les mentions « forte », « moyenne » ou « fragile » décrivent une orientation qualitative, non une mesure finale. Le calcul pourra confirmer, nuancer ou inverser certaines appréciations. La transparence de cette possibilité distingue l'analyse préparatoire d'un classement arbitraire.

La comparaison met également en évidence des priorités de collecte : tarifs et temps d'accès pour OA, fréquences réalisées pour RC, usages des liaisons pour SOC, et couverture réelle des routes pour CA. Ces informations détermineront la qualité de la validation.

6.9.1. Comparaison croisée selon le niveau, la fonction et la diffusion

La comparaison fait apparaître que le niveau de portance ne coïncide pas avec sa fonction. Kinshasa présente une portance effective de centralité ; Lubumbashi une portance productive et régionale ; Kolwezi une activation productive plus concentrée ; Goma une portance régionale et humanitaire plus réversible ; plusieurs capitales provinciales une portance administrative latente ou bloquée. Cette lecture évite une hiérarchie unique des villes.

Le mode de diffusion constitue une seconde ligne de fracture. Les pôles à trafic aérien élevé ne diffusent pas automatiquement leurs bénéfices, tandis que des liaisons moins volumineuses peuvent soutenir des effets collectifs importants. Les politiques reposent donc sur le profil des composantes et sur les bénéficiaires, plutôt que sur la seule position numérique.

6.9.2. Ce que les études de cas démontrent pour la PASET

Les applications confirment quatre mécanismes centraux. Premièrement, le potentiel urbain ne devient portance que par la continuité du service. Deuxièmement, une connectivité élevée peut produire une diffusion sociale limitée. Troisièmement, la valeur collective d'une liaison augmente lorsque les alternatives sont faibles et les fonctions administratives ou humanitaires sont critiques. Quatrièmement, la sécurité, le coût et l'intermodalité rendent la portance réversible.

Ces résultats constituent des diagnostics fonctionnels et documentaires. Leur consolidation quantitative repose sur des séries comparables par plateforme aéroportuaire, mais leur apport est déjà substantiel : ils identifient les mécanismes dominants, les données prioritaires et les hypothèses à soumettre à des tests temporels et causaux.

Cinquième partie : Discussion et politiques publiques

7. Discussion

La comparaison des territoires confirme que la portance aérienne congolaise se forme selon des combinaisons distinctes de fonctions, de capacités et de résistances. L'aviation civile possède une valeur nationale commune celui de réduire les distances fonctionnelles d'un pays très vaste mais ses effets locaux dépendent de la place occupée par chaque ville, de la qualité de la desserte, de l'accessibilité du service et de la capacité du territoire à convertir les flux aériens en activités ou en services. Le résultat central ne réside donc pas dans l'identification d'un territoire unique comme modèle, mais dans la mise en évidence d'une géographie différenciée de la portance.

7.1. Une géographie différenciée de la portance

Le système de l'aviation civile congolais associe plusieurs logiques. Kinshasa concentre les fonctions de décision et d'ouverture internationale ; Lubumbashi soutient une base économique et régionale relativement diversifiée ; Kolwezi convertit la connexion en flux à forte valeur minière ; les pôles de l'Est maintiennent des fonctions commerciales, administratives et humanitaires sous forte contrainte ; les villes du centre, du nord et du bassin du Congo utilisent l'aviation civile comme instrument de continuité territoriale. Ces profils ne constituent pas des catégories fermées. Ils décrivent la fonction dominante autour de laquelle d'autres effets peuvent se former.

Cette différenciation valide l'intérêt de décomposer l'IPAT. Un score global identique pourrait résulter de structures opposées : un territoire très connecté mais socialement peu accessible, un territoire faiblement connecté mais doté d'une forte valeur humanitaire, ou une ville dont le potentiel urbain est élevé alors que la régularité demeure insuffisante. L'interprétation par composantes permet de distinguer ces situations et de relier chaque diagnostic à un instrument de politique publique adapté.

La première contribution empirique réside dans la pluralité des fonctions. Le système de l'aviation civile congolais ne peut être évalué par une norme unique de trafic aérien ou de rentabilité. Les besoins d'une capitale nationale, d'une ville minière, d'un pôle humanitaire et d'une capitale provinciale éloignée ne sont pas comparables, même s'ils utilisent la même infrastructure aéroportuaire de transport.

Cette différenciation confirme l'intérêt d'une mesure multidimensionnelle. PCU, SOC, CA, RC, TS et OA permettent de reconstruire la logique de chaque territoire et de comparer des profils sans effacer leurs fonctions.

7.2. Centralité nationale et faiblesse de la portance horizontale

La première tension concerne la structure du réseau. La centralité de Kinshasa assure une fonction d'unification : elle relie les provinces aux institutions centrales et aux marchés internationaux. Cette fonction demeure indispensable. Elle produit cependant une dépendance lorsque de nombreux déplacements interprovinciaux exigent un passage par la capitale. Le détour augmente les temps, les coûts et la vulnérabilité du voyage, tout en limitant la formation de relations directes entre pôles régionaux.

La PASET distingue ici portance verticale et portance horizontale. La première organise le lien entre centre national et provinces ; la seconde structure les relations entre villes provinciales. Le diagnostic congolais montre une portance verticale plus développée que la portance horizontale. L'enjeu stratégique consiste à compléter la centralité de Kinshasa par des liaisons transversales soutenant les relations Lubumbashi–Kolwezi, Lubumbashi–espace kasaïen, Kisangani–Goma/Bunia, Goma–Bukavu/Bunia ou d'autres couples déterminés par la demande réelle. Un réseau polycentrique ne supprime pas le hub national ; il répartit les fonctions de connexion entre plusieurs relais.

La centralité de Kinshasa produit une cohésion verticale, mais elle peut masquer une faible intégration interprovinciale. Cette asymétrie augmente le coût des échanges et réduit la capacité des pôles régionaux à jouer un rôle de relais. Elle transforme parfois la capitale en passage obligé plutôt qu'en nœud de redistribution efficace.

Une politique de maillage doit donc renforcer les routes aériennes horizontales dont la valeur fonctionnelle est démontrée. Le succès ne se mesurera pas uniquement par le nombre de nouvelles liaisons, mais par leur continuité, leur usage et leur capacité à réduire les détours.

7.3. Puissance économique et diffusion territoriale

La deuxième tension oppose intensité économique et diffusion des avantages. Lubumbashi et Kolwezi illustrent deux formes de portance productive. Lubumbashi dispose d'une base urbaine, institutionnelle et de services plus diversifiée, tandis que Kolwezi présente une activation fortement structurée par l'économie minière. Dans les deux cas, l'aviation civile accélère la circulation des compétences, des décisions et des investissements. La portée territoriale dépend toutefois de la manière dont ces flux aériens renforcent les entreprises locales, les services publics, la formation, la santé et la mobilité des populations.

La distinction entre portance concentrée et portance diffusée devient ainsi un résultat empirique majeur. La concentration n'annule pas l'effet économique, mais elle en limite la portée sociale et spatiale. L'IPAT doit rendre cette structure visible à travers SOC et OA : un territoire peut présenter un PCU, une connectivité et une régularité élevés tout en conservant des obstacles d'accessibilité et une diffusion insuffisante. Cette lecture évite d'assimiler automatiquement la puissance d'un secteur à une transformation territoriale équilibrée.

Lubumbashi et Kolwezi illustrent deux formes de portance productive. La première repose sur une base plus diversifiée et un rôle régional ; la seconde sur une économie extractive fortement intégrée aux chaînes mondiales. Dans les deux cas, la question centrale est celle de la conversion des flux aériens professionnels en capacités locales.

L'analyse de diffusion évite d'assimiler la richesse du territoire à la qualité de vie ou à l'accessibilité. Elle cherche les mécanismes concrets : formation, santé, services, entreprises locales, contrôle public et mobilité sociale. Un trafic aérien élevé sans ces relais produit une portance incomplète.

7.4. Valeur collective des liaisons humanitaires et administratives

La troisième tension résulte de l'écart entre rentabilité commerciale et valeur collective. Dans l'Est et dans plusieurs capitales provinciales, une liaison peut transporter peu de passagers tout en assurant des fonctions critiques : évacuation, acheminement de médicaments, relève d'équipes, inspection administrative, justice, enseignement ou coordination humanitaire. La

contribution territoriale de ces services dépend moins du volume que de la nature des besoins satisfaits et du coût d'une interruption.

Les opérations humanitaires récentes confirment la place de l'aviation civile dans les environnements où les accès terrestres sont compromis. Le bilan 2025 de l'UNHAS souligne simultanément la continuité de cette fonction et la pression exercée par l'insécurité et les contraintes de financement (WFP, 2026). Pour la PASET, ces liaisons expriment une portance de continuité : elles maintiennent une capacité d'action territoriale qui disparaîtrait ou serait fortement réduite en leur absence. Leur évaluation appelle donc des critères de fiabilité, d'utilité sociale et de criticité, en complément des critères de marché.

Les liaisons humanitaires et administratives révèlent les limites de la rentabilité comme critère unique. Leur valeur réside dans la continuité de fonctions dont l'absence entraîne des coûts sociaux, institutionnels et sécuritaires élevés. Le faible volume ne signifie pas une faible portance.

La mesure de cette valeur exige des indicateurs spécifiques : missions réalisées, délais d'accès, évacuations, continuité des programmes, présence administrative et population couverte. Ces indicateurs doivent compléter les données commerciales.

7.5. Portance potentielle, bloquée et latente des pôles secondaires

Les pôles secondaires révèlent une quatrième tension : un besoin territorial élevé peut coexister avec une demande commerciale insuffisante pour soutenir spontanément une offre régulière. Kisangani, Mbuji-Mayi, Kananga, Mbandaka, Kindu, Kalemie ou Gemena possèdent des fonctions urbaines, administratives et sociales qui créent un potentiel de portance. La faiblesse des fréquences des vols, des correspondances, des accès à l'aéroport ou du pouvoir d'achat peut cependant maintenir ce potentiel dans un état bloqué ou latent.

Cette situation donne une portée opérationnelle aux catégories de la PASET. La portance potentielle correspond aux capacités déjà identifiées ; la portance bloquée résulte de contraintes précises ; la portance latente apparaît lorsque les usages et les acteurs restent insuffisamment organisés. La réponse publique varie avec le diagnostic : la portance bloquée appelle la levée d'obstacles connus, tandis que la portance latente exige la structuration de la demande, la coordination des institutions et l'expérimentation de dessertes adaptées.

Les pôles secondaires ne constituent pas un ensemble uniforme de territoires « faibles ». Certains possèdent une demande identifiée mais rencontrent un obstacle précis ; d'autres doivent encore organiser les usages et les acteurs. La distinction entre bloqué et latent évite des interventions standardisées.

Le diagnostic peut conduire à des réponses très différentes : remise à niveau d'une plateforme aéroportuaire, contrat de desserte, coordination des utilisateurs, amélioration de l'accès ou simple observation avant investissement. La qualité de la politique dépend de cette précision.

7.6. Apports de l'application congolaise à la PASET

L'application congolaise éprouve la PASET sur quatre dimensions. Premièrement, la portance se rapporte à une fonction territoriale et non à un volume uniforme de trafic aérien. Deuxièmement, les dimensions économique, sociale, administrative, humanitaire et stratégique évoluent selon des rythmes distincts. Troisièmement, la diffusion conditionne la profondeur de

la transformation : la connexion produit des effets plus complets lorsqu'elle atteint un ensemble diversifié d'acteurs. Quatrièmement, l'insécurité et la discontinuité opérationnelle rendent la portance réversible. Les séries observées étayent la dynamique nationale ; les estimations documentaires différencient les profils territoriaux ; l'identification causale relève du programme économétrique fondé sur l'IPAT exogène.

Le cas congolais précise également la notion de seuil minimal de portance. Ce seuil varie selon la fonction attendue : une liaison humanitaire peut devenir structurante avec un nombre limité de rotations fiables ; un pôle économique exige une fréquence et une capacité supérieures ; une capitale provinciale a besoin d'un calendrier compatible avec les missions publiques, les soins et les échanges. Le seuil se définit donc par rapport à la continuité fonctionnelle produite.

Le cas congolais renforce trois principes de la PASET. Premièrement, la non-automaticité : infrastructure aéroportuaire et trafic aérien ne garantissent pas la transformation. Deuxièmement, la différenciation : les mêmes liaisons remplissent des fonctions distinctes. Troisièmement, la réversibilité : la sécurité et la continuité peuvent modifier rapidement la portance.

Il ajoute aussi une dimension de réseau. La portance d'un territoire dépend de sa propre plateforme, mais également de la structure nationale des correspondances et des relations horizontales. Le modèle doit donc articuler score territorial et analyse du réseau.

7.7. Statut exploratoire des résultats et consolidation quantitative

Les profils combinent des séries observées, des cotations documentaires traçables et une interprétation fonctionnelle structurée par les six composantes de l'IPAT. Ils établissent un diagnostic empirique différencié, indiquent les relations à mesurer et rendent explicite la qualité des informations sur lesquelles repose chaque conclusion.

La consolidation quantitative harmonise les unités territoriales, renseigne les indicateurs sur une période commune, remplace progressivement les cotations par des observations directes et soumet les positions relatives aux analyses de sensibilité. Cette procédure peut déplacer certains résultats, révéler des compensations ou montrer qu'une fonction dominante repose sur une composante fragile ; elle fait partie du processus normal de validation de l'IPAT.

Tableau 40. Synthèse des tensions transversales

Tension	Manifestation	Effet territorial	Orientation
Centralité / maillage horizontal	Réseau fortement structuré par Kinshasa	Détours, coûts et dépendance à un centre unique	Développer des liaisons interprovinciales ciblées et des hubs régionaux
Puissance / diffusion	Flux élevés dans les pôles économiques et miniers	Bénéfices concentrés et accessibilité sociale limitée	Mesurer SOC et OA séparément et conditionner les appuis à la diffusion territoriale
Rentabilité / valeur collective	Lignes administratives ou humanitaires de faible volume	Risque de retrait de l'offre malgré une utilité critique	Mettre en place des contrats de desserte fondés sur la valeur sociale et la continuité
Potentiel / activation	Pôles urbains importants mais faiblement desservis	Régularité insuffisante, accès difficile, demande solvable limitée	Expérimenter des fréquences coordonnées et lever les obstacles identifiés
Infrastructure / service	Nombre élevé de plateformes potentielles	Faible intégration au réseau régulier	Prioriser la fonctionnalité, la sécurité et l'usage avant l'extension physique

Les profils qualitatifs et les estimations documentaires constituent des résultats analytiques exploratoires. Ils identifient les mécanismes, les hypothèses, les composantes critiques et les données nécessaires. La consolidation statistique de l'IPAT testera la stabilité de ces positions

relatives, comparera les intensités sur des périodes homogènes et pourra réviser les valeurs lorsque des observations directes remplaceront les cotations.

La validation devra accepter la possibilité de résultats inattendus. Un territoire considéré comme stratégique peut présenter une faible portance effective ; une petite route peut obtenir un SOC élevé ; une composante peut dominer excessivement le score. Ces écarts serviront à améliorer le modèle.

8. Implications pour les politiques publiques

Les résultats appellent une politique de l'aviation civile qui articule l'efficacité du réseau, l'équité territoriale et la continuité des fonctions essentielles. Elle distingue les segments où le marché assure une offre suffisante, ceux où une coordination publique peut améliorer l'équilibre du réseau et ceux où la valeur collective justifie un mécanisme spécifique de desserte. L'IPAT fournit une base commune pour cette différenciation.

8.1. Établir une doctrine nationale de portance aérienne

La première orientation consiste à inscrire le transport aérien dans la politique d'aménagement du territoire. Une doctrine nationale de portance définirait les fonctions attendues du réseau : ouverture internationale, continuité administrative, soutien aux pôles économiques, accès humanitaire, désenclavement des capitales provinciales et développement des relations interprovinciales. Elle permettrait d'évaluer les projets et les dessertes selon leur contribution à ces fonctions, au lieu de les apprécier uniquement par le trafic aérien anticipé.

Cette doctrine devrait s'appuyer sur une classification fonctionnelle des plateformes aéroportuaires. Les aéroports nationaux, régionaux, productifs, humanitaires et administratifs n'exigent pas les mêmes équipements, les mêmes fréquences des vols ni les mêmes indicateurs de performance. Une classification explicite rendrait la programmation plus cohérente et éviterait la dispersion des investissements sur des infrastructures aéroportuaires sans modèle d'usage défini.

Une doctrine nationale donnerait une base commune aux décisions d'infrastructure aéroportuaire, de desserte et de soutien public. Elle définirait les fonctions reconnues : intégration nationale, économie, administration, santé, humanitaire et résilience. Elle préciserait les critères d'éligibilité, les responsabilités et les indicateurs de résultat.

Cette doctrine éviterait deux extrêmes : financer toute plateforme au nom de l'aménagement du territoire ou laisser le réseau se structurer uniquement autour des routes aériennes les plus rentables. L'IPAT fournirait une méthode de sélection et d'évaluation.

8.2. Organiser le réseau en trois niveaux complémentaires

Le réseau peut être structuré autour de trois niveaux. Le premier correspond aux liaisons nationales et internationales à forte demande, assurées principalement par le marché. Le deuxième regroupe les liaisons interprovinciales stratégiques, destinées à renforcer la portance horizontale entre pôles économiques, administratifs et universitaires. Le troisième concerne les dessertes territoriales ou humanitaires dont la valeur collective dépasse la rentabilité immédiate.

Cette organisation permettrait d'éviter une politique uniforme. Les lignes commerciales seraient accompagnées par des mesures de concurrence, de sécurité et de fluidité. Les lignes horizontales pourraient faire l'objet d'accords de coordination, de partage de risque ou d'incitations temporaires fondées sur des objectifs vérifiables. Les dessertes à valeur collective relèveraient de contrats transparents précisant fréquence minimale, fiabilité, catégories d'usagers, obligations de données et conditions d'évaluation.

Le premier niveau regrouperait les hubs nationaux et régionaux capables de concentrer et redistribuer les flux aériens. Le deuxième relierait les capitales provinciales et pôles économiques par des routes aériennes régulières. Le troisième assurerait des dessertes de continuité pour les territoires à valeur administrative, sanitaire ou humanitaire.

Les niveaux ne correspondent pas à une hiérarchie de prestige, mais à des fonctions. Une plateforme aéroportuaire de troisième niveau peut produire une valeur collective très élevée. Les exigences de fréquence de vol, d'équipement et de financement doivent être adaptées à chaque catégorie.

8.3. Prioriser les aéroports secondaires selon leur fonction

Le contraste entre 53 plateformes gérées et 14 aéroports à service commercial régulier impose une priorisation fonctionnelle. Chaque plateforme devrait faire l'objet d'un diagnostic portant sur le territoire réellement desservi, la demande, les fonctions économiques et sociales, l'état des équipements de communication, navigation et surveillance, l'accessibilité terrestre, les risques climatiques, le coût de remise en service et les possibilités de connexion au réseau.

Les investissements seraient ensuite séquencés. Les plateformes aéroportuaires déjà intégrées au réseau mais limitées par la sécurité ou la capacité relèvent d'une consolidation. Les plateformes aéroportuaires stratégiques dont la demande est identifiable relèvent d'une réactivation graduelle. Les infrastructures dont l'usage reste peu structuré nécessitent d'abord une étude de fonction et de demande. Le projet PACT1 fournit une référence utile en associant connectivité, sécurité, résilience et transparence institutionnelle, notamment à travers les interventions prévues à Goma et l'audit de la RVA (Banque mondiale, 2025a ; Banque mondiale, 2025b).

La priorisation devrait partir d'un audit de fonction : population desservie, alternatives, services, activités, risques, coûts et potentiel de réseau. Cette évaluation permettrait de distinguer consolidation, réactivation, expérimentation et maintien stratégique.

Les investissements seraient conditionnés à un plan d'exploitation. Une piste réhabilitée sans opérateur, accès, données de demande ni financement de la continuité risque de redevenir dormante. L'évaluation doit couvrir l'ensemble de la chaîne de portance.

8.4. Mettre en place des contrats de desserte territoriale

Certaines liaisons ne peuvent être évaluées par le seul équilibre financier à court terme. Un mécanisme contractuel de desserte territoriale permettrait de soutenir des routes dont la fonction administrative, sanitaire, universitaire ou humanitaire est démontrée. Le contrat définirait la fréquence, la capacité, la ponctualité, les tarifs ou catégories protégées, la durée de l'appui et les données à publier.

La sélection devrait être concurrentielle et fondée sur l'IPAT. Les routes présentant un potentiel élevé mais une régularité insuffisante pourraient bénéficier d'un soutien temporaire destiné à atteindre le seuil de portance. Les routes à forte valeur collective pourraient recevoir un appui plus stable, révisé selon les résultats. Cette architecture limite les subventions générales et relie chaque financement à une fonction territoriale explicite.

Les contrats de desserte pourraient soutenir des routes dont la valeur collective est démontrée mais dont la rentabilité initiale reste insuffisante. Ils fixeraient fréquence, capacité, régularité, transparence tarifaire, obligations de données et mécanismes de contrôle.

Le financement devrait être lié aux performances réalisées, non aux programmes annoncés. Les paiements pourraient dépendre du taux de vols effectués, de la ponctualité, de l'accessibilité et des effets observés. Une procédure concurrentielle limiterait les rentes et favoriserait l'innovation.

8.5. Améliorer l'accessibilité sociale et préserver la viabilité de l'offre

L'accessibilité financière constitue une condition majeure de la portance sociale. Une réduction uniforme des prix serait difficile à financer et pourrait soutenir des voyageurs qui n'en ont pas besoin. Des instruments ciblés offrent une meilleure cohérence : tarifs négociés pour évacuations sanitaires, étudiants, enseignants ou agents publics en mission ; quotas sociaux sur certaines dessertes ; achats groupés par les institutions ; réduction des charges directement liées aux routes territoriales lorsque la contrepartie est vérifiable.

L'objectif est également indirect. Une liaison accessible aux personnels de santé, aux formateurs, aux inspecteurs ou aux petites entreprises peut produire des bénéfices au-delà des passagers. Les indicateurs de suivi doivent donc mesurer la nature des usages, la continuité des services et la diffusion locale, pas seulement le nombre de billets aidés.

L'accessibilité sociale peut être améliorée sans imposer un tarif uniforme irréaliste. Les instruments comprennent l'information sur les prix, la réduction ciblée de certaines charges, les billets sociaux pour des besoins définis, les partenariats avec la santé et l'éducation, et les contrats de volume institutionnels.

Chaque mesure doit préserver la sécurité et la continuité de l'opérateur. Une subvention mal conçue peut créer une route temporaire sans capacité durable. Le suivi de OA, du remplissage, de la régularité et du coût public permettra d'ajuster les dispositifs.

8.6. Relier l'aéroport à la ville et aux services

La portance se forme dans l'ensemble du parcours, depuis le lieu d'origine jusqu'à la destination finale. La qualité de la route d'accès, le coût du transfert, la sécurité, la signalisation, les horaires et la connexion avec les transports urbains influencent directement OA. Une amélioration de la piste peut produire peu d'effets si l'aéroport reste difficile à atteindre ou mal relié aux hôpitaux, universités, administrations et zones productives.

Chaque programme aéroportuaire devrait donc comporter un volet d'insertion territoriale : accès routier et drainage, organisation des transports collectifs, gestion du foncier, connexion numérique, services de fret léger et coordination des horaires. Cette approche rejoint les programmes de connectivité qui associent infrastructures, résilience et gouvernance plutôt que de traiter l'aéroport comme un équipement isolé.

L'intermodalité constitue une condition de portance. Les routes d'accès, les transports collectifs, la signalisation, la sûreté du parcours et la connexion avec les hôpitaux, universités, administrations et zones productives déterminent l'utilité réelle de la plateforme.

Les plans aéroportuaires devraient donc inclure un volet territorial. L'investissement dans la piste et l'aérogare doit être coordonné avec l'accès urbain, la logistique, les services d'urgence et l'aménagement des abords.

8.7. Renforcer la sécurité, la résilience et la continuité

La sécurité aéronautique, la sûreté et la résilience climatique conditionnent RC et TS. La priorité porte sur l'entretien préventif, le drainage, le balisage, les services de secours, la météorologie, la navigation, la formation et la surveillance continue. Les plateformes exposées aux conflits ou aux perturbations doivent également disposer de plans de continuité, de procédures de repli et de protocoles de partage d'information avec les opérateurs.

La résilience doit être mesurée par la capacité à maintenir ou rétablir les fonctions essentielles. Le suivi peut intégrer le nombre de jours d'interruption, la régularité effective, les incidents, le délai de rétablissement et la disponibilité des équipements critiques. Ces indicateurs relient directement l'investissement technique à la portance produite.

La sécurité aérienne, la sûreté, la maintenance et la capacité de réponse aux incidents conditionnent la confiance et RC. La résilience ajoute la capacité à maintenir ou rétablir les fonctions après une crise sécuritaire, climatique ou technique.

Les indicateurs de continuité devraient inclure jours d'interruption, causes, délais de rétablissement, disponibilité des équipements, plans de repli et exercices. Cette approche relie les investissements de sécurité à la portance territoriale.

8.8. Créer un observatoire des données aériennes territoriales

L'application complète de l'IPAT exige des données régulières par plateforme et par route. Un observatoire national pourrait réunir l'AAC/RDC, la RVA, les compagnies, les provinces, l'Institut national de la statistique, les services de santé et les institutions économiques. Son mandat porterait sur la collecte, la définition des indicateurs, l'anonymisation, la publication et la conservation des séries.

Le noyau minimal comprendrait fréquences programmées et réalisées, annulations, ponctualité, sièges, passagers, fret, tarifs observés, temps d'accès à l'aéroport, incidents, périodes d'interruption et motifs de déplacement agrégés. Ces données seraient complétées par des indicateurs territoriaux sur la population, les services, l'activité et les situations humanitaires. Une fiche de métadonnées préciserait pour chaque valeur sa source, sa période, son unité et son niveau de qualité.

La publication annuelle d'un tableau de bord IPAT renforcerait la transparence et permettrait de distinguer les changements de trafic des changements de portance. Elle fournirait également un instrument d'évaluation des contrats de desserte, des investissements et des réformes institutionnelles.

L'observatoire devrait produire des données comparables par plateforme et par route, documenter les métadonnées et publier des séries régulières. Il pourrait également coordonner des enquêtes sur les motifs de déplacement, les tarifs, l'accès et les bénéficiaires indirects.

Une plateforme numérique permettrait aux provinces et opérateurs de transmettre les informations, tout en protégeant les données commerciales et personnelles. La qualité des données deviendrait un critère de financement et de régulation.

8.9. Consolider la gouvernance et la transparence institutionnelle

La portance dépend de la coordination entre régulation, exploitation des plateformes, navigation aérienne, compagnies et autorités territoriales. Les responsabilités doivent être lisibles, les données financières et opérationnelles vérifiables, et les décisions d'investissement rattachées à des critères publics. Les objectifs de transparence appliqués à la RVA dans le cadre du projet de connectivité de la Banque mondiale illustrent l'importance de cette dimension institutionnelle (Banque mondiale, 2025a).

Un comité national de portance aérienne pourrait assurer la coordination dans le respect des compétences institutionnelles existantes. Il examinerait les résultats de l'IPAT, proposerait les priorités de réseau, suivrait les contrats territoriaux et publierait un rapport annuel. Les

provinces participeraient à la définition des besoins et à l'évaluation des effets locaux, tandis que l'autorité de l'aviation civile conserverait ses fonctions de sécurité et de régulation.

La gouvernance doit clarifier les responsabilités entre régulation, gestion des plateformes, navigation, compagnies et autorités territoriales. Les décisions d'investissement et de desserte devraient être motivées par des critères publics et soumises à une évaluation.

La transparence financière et opérationnelle renforce la confiance des opérateurs et des partenaires. Les audits, la publication des indicateurs et le suivi des contrats permettent de relier les ressources engagées aux fonctions territoriales produites.

8.10. Inscrire la RDC dans l'intégration aérienne africaine

La politique territoriale intérieure doit s'articuler avec l'intégration régionale. Le Marché unique du transport aérien africain vise la libéralisation progressive du ciel africain et une meilleure connectivité intra-africaine. Pour la RDC, l'intérêt réside dans la possibilité de renforcer les relations de Kinshasa, Lubumbashi, Goma et d'autres pôles avec les marchés régionaux, tout en évitant que l'ouverture internationale ne détourne les capacités au détriment du réseau intérieur (IATA, s.d.).

L'ouverture doit être accompagnée par la sécurité, la concurrence, la réciprocité, la capacité des plateformes et l'articulation avec les routes domestiques. Une connexion internationale produit davantage de portance lorsqu'elle alimente un réseau national accessible plutôt que lorsqu'elle reste isolée autour de quelques pôles.

L'intégration africaine peut élargir les marchés, attirer des opérateurs et améliorer les correspondances. Le SAATM vise précisément une libéralisation progressive et une meilleure connectivité intra-africaine (IATA, s.d.). Pour la RDC, cette ouverture doit renforcer les hubs et alimenter le réseau intérieur.

Une ouverture mal articulée pourrait concentrer les capacités sur les routes internationales les plus rentables. La stratégie doit donc associer concurrence, réciprocité, sécurité, capacité aéroportuaire et obligations de connectivité domestique.

8.11. Matrice opérationnelle des politiques de portance

Tableau 41. Matrice opérationnelle des politiques de portance

Axe	Objectif territorial	Instrument principal	Indicateurs de suivi
Réseau horizontal	Réduire les détours par Kinshasa	Liaisons interprovinciales pilotes et hubs régionaux	Fréquences réalisées, temps de trajet, correspondances évitées
Aéroports secondaires	Transformer le potentiel physique en service utile	Classification fonctionnelle et investissements séquencés	Disponibilité opérationnelle, régularité, territoire desservi
Desserte territoriale	Maintenir les fonctions à forte valeur collective	Contrats concurrentiels avec obligations de service et de données	Ponctualité, continuité, usages sanitaires/administratifs
Accessibilité sociale	Élargir les usages sans subvention générale	Tarifs ciblés, achats groupés et quotas fonctionnels	Bénéficiaires, coût unitaire, effets indirects documentés
Intermodalité	Réduire les obstacles entre aéroport et destination	Accès routier, transport collectif et coordination horaire	Temps et coût d'accès, fiabilité du parcours complet
Sécurité et résilience	Stabiliser la continuité du service	Maintenance, drainage, équipements et plans de continuité	Incidents, jours d'interruption, délai de rétablissement
Données et IPAT	Fonder les décisions sur une mesure comparable	Observatoire, métadonnées et tableau de bord annuel	Taux de couverture, qualité des séries, publication régulière
Gouvernance	Relier dépenses, fonctions et résultats	Coordination nationale, transparence et évaluation indépendante	Documents publiés, audits, exécution des recommandations

La matrice transforme les recommandations en instruments évaluable. Chaque objectif est associé à une institution responsable, une source de financement, un calendrier et des

indicateurs. Elle permet de distinguer les mesures réglementaires, infrastructurelles, commerciales, sociales et statistiques.

Son utilisation suppose une révision annuelle. Les résultats de l'IPAT et les changements du réseau doivent pouvoir modifier les priorités. Une politique de portance est un processus adaptatif plutôt qu'un plan figé.

8.12. Séquence de mise en œuvre

La mise en œuvre peut suivre trois horizons. À court terme, la priorité porte sur la base de données, la classification fonctionnelle des plateformes, l'audit des contraintes de sécurité et d'accès, ainsi que la sélection de quelques liaisons pilotes. À moyen terme, les contrats de desserte, les investissements ciblés, l'intermodalité et le tableau de bord IPAT peuvent être généralisés. À long terme, l'objectif est de consolider un réseau polycentrique relié aux marchés africains et capable d'adapter ses fonctions aux transformations démographiques, économiques et sécuritaires.

Chaque phase doit produire des résultats observables avant l'élargissement. La progression évite le financement simultané d'un grand nombre de plateformes dépourvues de capacité d'exploitation et permet d'utiliser les premiers résultats de l'IPAT pour réviser les priorités, identifier les mécanismes efficaces et interrompre les dispositifs dont la valeur territoriale reste insuffisamment démontrée.

La première phase devrait sélectionner un nombre limité de territoires représentatifs, établir la base de données et tester les contrats ou investissements. La deuxième phase étendrait les mécanismes validés et renforcerait l'intermodalité. La troisième consoliderait un réseau polycentrique et son intégration africaine.

La progression par phases réduit le risque d'investissements dispersés. Elle permet d'apprendre des premiers résultats, de corriger les indicateurs et d'abandonner les mesures qui ne produisent pas d'amélioration démontrable de la portance.

Conclusion

L'application de la PASET au territoire congolais montre que le transport aérien ne possède ni une fonction unique ni une portée uniforme. Il agit comme instrument de centralité nationale à Kinshasa, comme accélérateur économique et régional à Lubumbashi, comme support d'une économie minière fortement spécialisée à Kolwezi, comme dispositif de continuité humanitaire et sécuritaire dans l'Est, et comme ressource administrative ou d'intégration dans plusieurs pôles secondaires. Cette diversité constitue le résultat principal de l'analyse.

Le diagnostic confirme que la connectivité devient portance à travers un processus de conversion. La régularité, l'accessibilité, la sécurité, l'intermodalité, les capacités locales et la diffusion des bénéfices déterminent la profondeur des effets produits par une plateforme, une route ou un trafic. Deux territoires reliés par le même système peuvent ainsi présenter des portances différentes, tandis qu'une liaison de faible volume peut produire une valeur collective élevée.

Trois déséquilibres structurent le système congolais. Le premier résulte de la centralité de Kinshasa et de la faiblesse relative des relations horizontales. Le deuxième concerne les pôles productifs où la puissance économique peut dépasser la diffusion sociale. Le troisième touche les territoires dont la valeur administrative ou humanitaire est mal reflétée par la rentabilité commerciale. Ces déséquilibres justifient une politique différenciée plutôt qu'une règle uniforme de desserte ou d'investissement.

La typologie proposée distingue les portances de centralité, productives, humanitaires, territoriales et de rééquilibrage, tout en examinant leur caractère concentré ou diffusé. Elle fournit une lecture empirique des catégories potentielle, effective, bloquée et latente établies par la PASET. Leur quantification exige l'harmonisation des indicateurs, l'analyse de sensibilité des pondérations et la vérification de la stabilité temporelle des résultats.

Les implications de politique publique convergent vers une doctrine de portance aérienne territoriale. Celle-ci repose sur un réseau à plusieurs niveaux, le renforcement des relations interprovinciales, la priorisation fonctionnelle des aéroports secondaires, des contrats transparents de desserte, une accessibilité sociale ciblée, l'intégration entre l'aéroport et la ville, la résilience opérationnelle, la production régulière de données et une gouvernance fondée sur les résultats. L'intégration africaine peut amplifier ces effets lorsqu'elle alimente également le réseau intérieur.

La PASET et l'IPAT relient ainsi transport, territoire et action publique en évaluant la performance aérienne au-delà du seul volume des flux. Ils permettent d'identifier ce que chaque liaison rend possible, les résistances qui limitent la diffusion de ses effets et les instruments capables de convertir un potentiel de connexion en capacité territoriale durable. Le programme empirique qui en découle repose sur une base harmonisée par territoire, le calcul des scores et la confrontation de la typologie qualitative aux résultats quantitatifs et aux observations de terrain.

La lecture territoriale fait apparaître un système aérien dont la valeur excède largement la somme de ses passagers et de ses routes. Sa fonction varie selon les espaces, mais partout la portance dépend d'une même conversion : transformer une liaison en accès, puis cet accès en capacités économiques, sociales, administratives ou humanitaires. La force de la PASET réside dans la possibilité de suivre ce passage et d'identifier le point où il se rompt.

Cette approche modifie également la manière de penser l'investissement. Une plateforme n'est pas prioritaire parce qu'elle existe, ni une route parce qu'elle est demandée par un acteur puissant. La priorité dépend de la fonction territoriale, des alternatives, des bénéficiaires, des résistances et de la capacité à maintenir le service. L'IPAT doit rendre ces critères comparables sans effacer les spécificités.

Le cas congolais révèle enfin que la politique aérienne est une politique d'aménagement du territoire. Elle organise la relation entre la capitale et les provinces, entre les pôles productifs, entre les zones de crise et les dispositifs de secours, et entre les capitales provinciales et les services nationaux. Son efficacité se mesure dans la réduction des distances fonctionnelles et dans l'élargissement des possibilités d'action.

La consolidation quantitative territoriale repose sur une base annuelle par plateforme couvrant les mouvements, les fréquences, les routes, les tarifs, l'accès et les effets observés. Les séries nationales intégrées dans l'article établissent la rupture, la reprise et la recomposition du système ; les estimations documentaires fournissent, de leur côté, une lecture comparative des mécanismes territoriaux. L'analyse causale utilise ensuite l'IPAT exogène et une structure temporelle appropriée.

L'estimation documentaire rend la procédure vérifiable : les données observées sont séparées des cotations, les trente sous-indicateurs sont visibles, chaque valeur est recalculable et l'incertitude est quantifiée. Cette organisation permet d'actualiser les résultats sans modifier silencieusement les règles de mesure.

Les études de cas montrent enfin que l'application ne peut être réduite à une carte ou à un classement. Chaque territoire possède une combinaison spécifique de potentiel, de connectivité, de continuité, d'effets, de tensions et d'obstacles. L'analyse approfondie de Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, des villes de l'Est, de Kisangani, de l'espace kasaïen et des capitales provinciales secondaires donne à la PASET une première géographie fonctionnelle complète.

Cette géographie fonctionnelle fournit une base de travail aux institutions aéronautiques, aux provinces et aux chercheurs. Elle localise les lacunes de données, identifie les mécanismes à vérifier et relie chaque point de blocage à un instrument de politique publique. Le programme empirique se prolonge par la construction d'une série territoriale annuelle et par le test des propositions de conversion, de diffusion, de fonction collective, de réversibilité et de maillage formulées dans l'article théorique.

Références

- Banque mondiale. (2021). Cobalt in the Democratic Republic of Congo: Market, governance and responsible sourcing issues. Washington, DC : Banque mondiale.
- Banque mondiale. (2022). DRC Transport and Connectivity Support Project (P161877). Washington, DC : Banque mondiale.
- Banque mondiale. (2025a). DRC Transport and Connectivity Support Project (P161877): Restructuring Paper. Washington, DC : Banque mondiale.
- Banque mondiale. (2025b). Air Transport Annual Report FY2024. Washington, DC : Banque mondiale.
- Banque mondiale. (2026a). Air transport, passengers carried - Congo, Dem. Rep. World Development Indicators, données disponibles jusqu'en 2023.
- Banque mondiale. (2026b). Air transport, registered carrier departures worldwide - Congo, Dem. Rep. World Development Indicators, données disponibles jusqu'en 2023.
- IATA. (2025). Regional Air Connectivity in the Democratic Republic of the Congo: A 2025 Snapshot. Montréal/Genève : International Air Transport Association.
- IATA. (s.d.). The Single African Air Transport Market (SAATM). International Air Transport Association.
- ITIE. (2026). Le corridor de Lobito : un nouvel horizon pour les partenariats sur les minerais de transition en Afrique. Oslo : Extractive Industries Transparency Initiative.
- Régie des Voies Aériennes. (s.d.). Informations sur les 54 aéroports et aérodromes gérés par la RVA. Kinshasa : RVA.
- U.S. Geological Survey. (2026). The Mineral Industry of Congo (Kinshasa) in 2022. U.S. Geological Survey Minerals Yearbook, volume III.
- World Food Programme. (2025). Democratic Republic of the Congo: UN Humanitarian Air Service and operational updates. Rome : WFP/UNHAS.
- World Food Programme. (2026). UNHAS Annual Review 2025: Flying where it's needed most. Rome : WFP. <https://doi.org/10.71958/WFP132098>.
- Banque mondiale. (2026c). GDP (current US\$) - Congo, Dem. Rep. World Development Indicators, mise à jour du 1er juillet 2026.
- Banque mondiale. (2026d). GDP per capita (current US\$) - Congo, Dem. Rep. World Development Indicators, mise à jour du 1er juillet 2026.
- Banque mondiale. (2026e). GDP growth (annual %) - Congo, Dem. Rep. World Development Indicators, mise à jour du 1er juillet 2026.
- Banque mondiale. (2026f). Population, total - Congo, Dem. Rep. World Development Indicators, mise à jour du 1er juillet 2026.
- Fonds monétaire international. (2026). Democratic Republic of the Congo: Country profile. Projection de croissance réelle pour 2026.
- OCHA. (2025). Democratic Republic of the Congo: Humanitarian situation overview.
- World Food Programme. (2026b). Democratic Republic of the Congo: Emergency and country overview, données actualisées en 2026.
- Agence congolaise de presse. (2020). Plus de 1,105 million de passagers ont emprunté le transport aérien en RDC en 2019, selon la RVA.
- DeskEco. (2020). RDC : le transport aérien a connu un record en 2019 avec plus de 1,105 million de passagers embarqués.
- Banque mondiale. (2018). Revue de l'urbanisation en République démocratique du Congo : des villes productives et inclusives pour l'émergence du pays. Washington, DC.
- Banque mondiale. (2022). Democratic Republic of Congo Country Private Sector Diagnostic. Washington, DC.
- Banque mondiale. (2021). Goma Airport Safety Improvement Project : audited financial statement and project documentation. Washington, DC.
- Banque africaine de développement. (2015). Projet prioritaire de sécurité aérienne en République démocratique du Congo : rapport d'évaluation.
- OCHA/HDX & Banque mondiale. (2017, actualisation 2026). Democratic Republic of the Congo – Administrative Boundaries [jeu de données géographiques].
- Compagnie Africaine d'Aviation. (s. d.). Destinations et réseau intérieur de la République Démocratique du Congo. Consulté en juillet 2026.
- OurAirports. (2026). Airports in the Democratic Republic of the Congo [jeu de données CSV : coordonnées, catégories et indication de service régulier]. Extraction de juillet 2026.

Notice biographique : Cédric Liobo Yalala est ingénieur en aviation civile, titulaire d'un Master complémentaire/DEA en aviation civile et inspecteur titulaire des services de la circulation aérienne. Ses recherches portent sur le transport aérien, l'accessibilité, la connectivité aérienne et le développement territorial.